

DG748

Manual De Operacion Y Mantenimiento



930E-2

CAMIÓN DE VOLTEO

NUMERO DE SERIAL

A30121 hasta A30155

MOTOR W/ Cummins QSK60

KOMATSU

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



El uso inseguro de esta máquina puede causar lesiones serias o muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer y comprender este Manual antes de operar o hacer mantenimiento de esta máquina.

Este manual debe ser guardado dentro o cercano a la máquina para referencia, y debe ser revisado por todo el personal que entrará en contacto con él.

Este material es propiedad de Komatsu America Corp. (KAC), y no debe ser reproducido, usado o mostrado excepto con el acuerdo y autorización escrita de KAC.

Es la política de la compañía mejorar sus productos en tanto sea posible y practico hacerlo. La Compañía se reserva el derecho de hacer cambios o agregar mejoras en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación para instalar tales cambios sobre los productos vendidos con anterioridad.

Debido a las investigaciones y desarrollos continuos, se podrán hacer revisiones periódicas de esta publicación. Los clientes deberán contactar a su distribuidor local para información sobre la última revisión.

CALIFORNIA

Advertencia de la proposición 65

El escape del motor Diesel, algunos de sus constituyentes, y ciertos componentes del vehículo contienen o emiten químicos conocidos por el estado de California como causante de cáncer, nacimientos defectuosos u otras lesiones reproductivas.

CALIFORNIA

Advertencia de la proposición 65

Los puestos de baterías, terminales y accesorios relativos contienen plomo y compuestos de plomo, químicos conocidos por el Estado de California como causante de cáncer y nacimientos defectuosos u otros daños reproductivos. Lave sus manos después de su manejo.

NOTAS:

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

EMISSION CONTROL WARRANTY

EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT (APPLIES TO CANADA ONLY)

1. Products Warranted

Komatsu America International Company, Komatsu Mining Systems Inc. and Komatsu Utility Corporation (collectively "Komatsu") produce and/or market products under brand names of Komatsu, Dresser, Dressta, Haulpak and Galion. This emissions warranty applies to new engines bearing the Komatsu name installed in these products and used in Canada in machines designed for industrial off-highway use. This warranty applies only to these engines produced on or after January 1, 2000. This warranty will be administered by Komatsu distribution in Canada.

2. Coverage

Komatsu warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that the engine is designed, built and equipped so as to conform, at the time of sale by Komatsu, with all U.S. Federal emission regulations applicable at the time of manufacture and that it is free from defects in workmanship or material which would cause it not to meet these regulations within five years or 3,000 hours of operation, whichever occurs first, as measured from the date of delivery of the engine to the ultimate purchaser.

3. Limitations

Failures, other than those resulting from defects in materials or workmanship, are not covered by this warranty. Komatsu is not responsible for failures or damage resulting from what Komatsu determines to be abuse or neglect, including, but not limited to: operation without adequate coolant or lubricants; over fueling; over speeding; lack of maintenance of lubricating, cooling or intake systems; improper storage, starting, warm-up, run-in or shutdown practices; unauthorized modifications of the engine. Komatsu is also not responsible for failures caused by incorrect fuel or by water, dirt or other contaminants in the fuel. Komatsu is not responsible for non-engine repairs, "downtime" expense, related damage, fines, all business costs or other losses resulting from a warrantable failure.

KOMATSU IS NOT RESPONSIBLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

This warranty, together with the express commercial warranties, are the sole warranties of Komatsu. **THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OR OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

GARANTIE SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS

ÉNONCÉ DE GARANTIE SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS (APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT)

1. Produits garantis

Komatsu America International Company, Komatsu Mining Systems Inc. et Komatsu Utility Corporation (collectivement Komatsu) produisent et/ou font la mise en marché de produits portant les noms de marque Komatsu, Dresser, Dressta, Haulpak et Galion. Cette garantie sur les émissions s'applique à tous les nouveaux moteurs portant le nom Komatsu, installés dans ces produits et utilisés au Canada dans des machines conçues pour utilisation industrielle non-routière. Cette garantie s'applique seulement sur les moteurs produits à partir du 1er Janvier 2000. Cette garantie sera administrée par la distribution de Komatsu au Canada.

2. Couverture:

Komatsu garantit à l'acheteur ultime et chaque acheteur subsequent que le moteur est conçu, construit et équipé en toute conformité, au moment de la vente par Komatsu, avec toutes les Réglementations fédérales américaines sur les émissions applicables au moment de la fabrication et qu'il est exempt de défauts de construction ou de matériaux qui auraient pour effet de contrevenir à ces réglementations en dedans de 5 ans ou 3000 heures d'opération, mesuré à partir de la date de livraison du moteur au client ultime.

3. Limitations:

Les bris, autres que ceux résultant de défauts de matériaux ou de construction, ne sont pas couverts par cette Garantie. Komatsu n'est pas responsable pour bris ou dommages résultant de ce que Komatsu détermine comme étant de l'abus ou négligence, incluant mais ne se limitant pas à: l'opération sans lubrifiants ou agent refroidissants adéquats; la suralimentation d'essence; la survitesse; le manque d'entretien des systèmes de lubrification, de refroidissement ou d'entrée; de pratiques non-propres d'entreposage, de mise en marche, de réchauffement, de conditionnement ou d'arrêt; les modifications non-autorisées du moteur. De plus, Komatsu n'est pas responsable de bris causés par de l'essence inadéquate ou de l'eau, des saletés ou autres contaminants dans l'essence. Komatsu n'est pas responsable des réparations non-relées au moteur, des dépenses encourues suite aux temps d'arrêts, des dommages relatifs, amendes, et de tout autre coût d'affaires ou autres pertes résultant d'un bris couvert par la garantie.

KOMATSU N'EST PAS RESPONSABLE DES INCIDENTS OU DOMMAGES CONSÉQUENTS.

Cette garantie, ainsi que les garanties expresses commerciales, sont les seules garanties de Komatsu. **IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU SOUS-ENTENDUE, MARCHANDABLE OU PROPICE A UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.**

INFORMATION IMPORTANTE SUR LE MOTEUR

CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES AMÉRICAINES DE L'EPA (ANNÉE DU MODÈLE) ET DE LA CALIFORNIE POUR LES MOTEURS LARGES NON-ROUTIERS À IGNITION PAR COMPRESSION. CE MOTEUR EST CERTIFIÉ POUR OPERATION À ESSENCE DIESEL.

AVERTISSEMENT

DES BLESSURES PEUVENT RÉSULTER ET LA GARANTIE S'ANNULER SI LES RPM DU TAUX D'ESSENCE OU L'ALTITUDE EXCÉDENT LES VALEURS MAXIMALES PUBLIÉES POUR CE MODÈLE ET SON APPLICATION.

IMPORTANT ENGINE INFORMATION

THIS ENGINE CONFORMS TO YYYY MODEL YEAR U.S. EPA REGULATION AND THE CALIFORNIA REGULATIONS LARGE NON ROAD COMPRESSION IGNITION ENGINES. THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON DIESEL FUEL.

WARNING

INJURY MAY RESULT AND WARRANTY IS VOIDED IF FUEL RATE RPM OR ALTITUDES EXCEED PUBLISHED MAXIMUM VALUES FOR THIS MODEL AND APPLICATION.

ENGINE MODEL	SERIAL NO.	DISPLACEMENT	LITERS
ENGINE FAMILY			
EXHAUST EMISSION CONTROL SYSTEM			
ADV. LOAD OUTPUT			
VALVE LASH COLD (mm)			
IDLE SPEED			
INITIAL INJECTION TIMING			
EX. FUEL RATE AT ADV.			
RPM/FAMILY EMISSION LIMIT			
DEG. BTDC DATE OF MANUFACTURE			
KOMATSU LTD. MADE IN JAPAN			

MODÈLE DU MOTEUR

FAMILLE DU MOTEUR

SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS D'ÉCHAPPEMENT

CHARGE DE SORTIE ADV.

PORTÉE DE VALVE À FROID (mm)

VITESSE STATIQUE

RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE - INJECTION INITIALE

DEG. BTDC

NO. SÉRIE

DÉPLACEMENT

LITRES

SÉQUENCE DE MISE À FEU

mm³/BATTEMENT

TAUX D'ESSENCE À ADV.

LIMITE D'ÉMISSION DE LA FAMILLE

DATE DE FABRICATION

KOMATSU LTD.
FABRIQUÉ AU JAPON

ENGINE DATAPLATE - ENGLISH / FRENCH

PREFACIO

Este Manual ha sido escrito para uso del operador y/o técnicos de servicio y ha sido diseñado para ayudar a estas personas a ser conocedores totales del camión y todos sus sistemas en orden de conservarlo en seguridad de operación y eficiencia.

Todos los operadores y personal de mantención deberían leer y comprender los materiales de este manual antes de operar el camión o realizar mantención y/o chequeos operacionales del propio camión. Todos los letreros de noticias, advertencias y precauciones deberían ser entendidos y seguidas cuando se opere o se realice reparaciones sobre el camión.

La primera sección es una Introducción al Manual y contiene la Tabla de Contenidos para localizar los distintos capítulos de interés.

Otras secciones incluyen Seguridad, Operación, Mantenimiento, Especificaciones y Equipos Opcionales.

Las ilustraciones usadas en este Manual son TÍPICAS de los componentes mostrados y pueden no ser una reproducción exacta de lo que se encuentra en el camión.

La placa de identificación de un producto está localizada sobre el marco al frente de la rueda frontal del lado derecho y designa el número de modelo del camión, el número de identificación del producto (Número Serial del vehículo), y el rango máximo de G.V.W. (Gross Vehicle Weight) en español Peso Bruto del Vehículo.

La designación del Modelo KOMATSU consiste de tres números y una letra (por ej. 930E).

Los tres números representan el modelo básico del camión.

La letra "M", cuando se presenta, designa un sistema de tracción mecánica

La letra "E", cuando se presenta, designa un sistema de tracción de rueda de motor Eléctrica.

El Número de Identificación del Producto (Nº de serial del vehículo) contiene información que identificará la boleta original de fabricación de material para esta unidad. Este número completo será necesario para ordenar la Orden de Compra adecuada de Partes y Servicios y/o consideraciones de garantía.

El Peso bruto del Vehículo (G.V.W.) es lo que determina la carga del tren motriz, chasis, neumáticos y otros componentes. El diseño de vehículos y pautas de aplicación son sensitivas al Peso Bruto del Vehículo (G.V.W.) y esto significa que el Peso Total= el Peso del Vehículo Vacio + combustible y lubricantes + la carga útil.

Para determinar la carga útil permisible:

Haga el servicio de todos los lubricantes para el nivel adecuado y llene el estanque de combustible del camión vacío (lo cual incluye todos los accesorios, chasis, compuertas de vaciado etc.) y entonces pese el camión.

Registre este valor y sustráigalo del rango G.V.W.. Este resultado es la carga útil permisible.

NOTA: La acumulación de barro, material congelado etc.. forman parte del G.V.W. y reduce la carga permisible. Para maximizar la carga permisible y conservar el rango de G.V.W. excedente, estas acumulaciones deberían ser retiradas a menudo en formas prácticas (o programadas).

Exceder las cargas permisibles reducirá la expectación de vida de los componentes del camión.

ADVERTENCIA

El uso inseguro de esta máquina puede causar lesiones serias o muerte. Los operadores y el personal de mantención deben leer y comprender este Manual antes de operar o hacer mantención de esta máquina.

Este manual debe ser guardado dentro o cercano a la máquina para referencia y debe ser revisado por todo el personal que entrará en contacto con él.



Este símbolo de “ALERT” se usa con las palabras de señal, “PRECAUCION”, “PELIGRO” Y “ADVERTENCIA”, en este Manual para alertar al lector de los peligros que sobrevienen con las operaciones y prácticas de mantención inadecuadas.



PELIGRO

“PELIGRO” identifica un potencial de peligro que puede producir ya sea LESIONES O MUERTE si no se toman las debidas precauciones.



ADVERTENCIA

“ADVERTENCIA” identifica un potencial específico de peligro que puede producir ya sea Lesiones o Muerte si no se toman las debidas precauciones.



PRECAUCIÓN

“PRECAUCIÓN” se usa en general como recordatorios de las prácticas debidas de seguridad

O bien

Dirigidas para la atención del lector para evitar prácticas inseguras ó indebidas que pueden dañar el equipo.

TABLA DE CONTENIDOS**TEMA..... SECCION/PÁGINA**

INTRODUCCIÓN	SECCIÓN 1
Prologo	1-1
Página de ALERTA	1-2
TABLA DE CONTENIDOS.....	1-3
Ilustración Modelo de camiones	1-6
Sobre de este Manual	1-7
CARTAS ESTANDAR y TABLAS	1-9 hasta 1-14

SEGURIDAD..... SECCIÓN 2

Los registros de seguridad de la mayoría de las organizaciones muestran que el porcentaje más alto de accidentes son causados por actos inseguros de las personas. El resto son causadas por inseguridad mecánica o condiciones físicas. Reporte todas las condiciones inseguras a la autoridad correspondiente. Estas reglas de seguridad son provistas como guía para el operador del camión. Sin embargo las condiciones locales y las regulaciones pueden aumentar mucho más esta lista.

SEGURIDAD GENERAL.....	2-1
PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN	2-5
Operar la máquina.....	2-6
Remolque.....	2-9
Batería.....	2-10
PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO.....	2-11
Antes de realizar mantenimiento.....	2-11
Durante el mantenimiento	2-12
Neumáticos	2-15
Reglas adicionales para el trabajo en sitio de obra.....	2-16
CUANDO LAS REPARACIONES SON NECESARIAS	2-17
Precauciones especiales para trabajar con un camión volteo 930E	2-18
PLACAS/ETIQUETAS ADVERTENCIA, PRECAUCIONES INSTRUCCIONES.....	2-21 hasta 2-30

OPERACION..... SECCION 3

Esta parte del Manual describe la Identificación, Ubicación, y operación de los controles, switches, e indicadores en la cabina del operador y uso/funciones de estos controles, switches, e indicadores.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3-1
Preparación para la Operación	3-1
La Seguridad Es Pensar Adelantado	3-1
En el camión – Inspección visual caminando alrededor del camión a nivel de piso	3-1
PRACTICAS DE SEGURIDAD CUANDO SE PRENDE EL MOTOR	3-4
UNA VEZ QUE ESTÁ PRENDIDO EL MOTOR	3-5
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA OPERACIÓN DE LA MAQUINA	3-6
OPERACIÓN DE LA MÁQUINA EN EL CAMINO DE TRANSPORTE	3-6
ARRANQUE EN PENDIENTE CON CAMIÓN CARGADO	3-7
SOBREPASAR A OTRO VEHICULO	3-7
CARGA	3-7
VOLTEO.....	3-8
REMOLQUE.....	3-9
PROCEDIMIENTOS PARA ESTACIONAR CON SEGURIDAD	3-10
PROCEDIMIENTO NORMAL DE APAGAR EL MOTOR.....	3-10
PROCEDIMEINTO RETARDADO DE APAGAR EL MOTOR	3-11

TABLA DE CONTENIDOS (continuación)

TEMA.....	SECCION/PÁGINA
OPERACIÓN (Continuación)	SECCION 3
CABINA DEL OPERADOR Y CONTROLES	3-13
VOLANTE Y CONTROLES	3-14
RETARDADOR DINAMICO Y SERVICIO DEL PEDAL DE FRENO	3-15
PEDAL ACELERADOR (VALVULA REGULADORA)	3-15
SALIDAS DE CALENTADOR/ AIRE ACONDICIONADO	3-15
COMPARTIMENTOS Y CONTROLES CALENTADOR/AIRE ACONDICIONADO	3-16
PANEL DE ARRIBA Y DISPLAYS	3-17
CONSOLA DEL CENTRO DEL OPERADOR	3-19
Palanca de control de izaje.....	3-20
ASIENTO DEL OPERADOR	3-23
PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS	3-25
Símbolos de controles	3-25
PANEL DE INSTRUMENTOS (Figura 3-6)	3-26
PANEL DE MEDIDORES, INDICADORES, Y CONTROLES (ítem 1-29, Fig. 3-6)	3-27
PANEL SUPERIOR DE ESTATUS/INDICADOR DE LUZ DE ADVERTENCIA (Fig. 3-7)	3-33
SIMBOLOS DE INDICADORES DE LUCES . Refiérase a Fig.3-7 por filas (A-E) y columnas (1-6)	3-34
Luces de advertencia de peligro (7)	3-40
Switch de lámpara de test (8)	3-40
ENLACE DE LUCES DE ADVERTENCIA	3-40

MANTENIMIENTO	SECCION 4
Esta parte del manual se refiere principalmente a la Lubricación y Servicio periódicos para tener el camión operando a su potencia de diseño. Los procedimientos de lubricación y mantenimiento necesarios de rutina se dan en esta sección. Para reparaciones mayores, refiérase a la sección en el Manual de Servicio del Camión cuando haga el servicio del motor.	
Refiérase al manual de servicio del fabricante del motor cuando haga el servicio del motor.	

Lubricación y Servicio	4-1
Capacidades de servicio	4-1
Servicio del tanque hidráulico	4-1
Chequeo de nivel de refrigerante	4-2
Procedimiento de llenado del radiador.....	4-2
Recomendaciones del sistema de refrigerante	4-2
Carta de lubricación	4-3
10 HORAS (DIARIO) CHEQUEOS LUBRICACION Y MANTENIMIENTO	4-4
50 HORAS CHEQUEOS LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	4-7
100 HORAS CHEQUEOS LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	4-7
250 HORAS CHEQUEOS LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	4-8
500 HORAS CHEQUEOS LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	4-10
1000 HORAS CHEQUEOS LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	4-11
2500 HORAS CHEQUEOS LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	4-12
5000 HORAS CHEQUEOS LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	4-12
Sistema de lubricación automática Lincoln (Bomba Reciprocante)	4-13
Componentes de sistema	4-13
Operación del sistema	4-15
Instrucciones Generales	4-16
Lubricante Requerido.....	4-16
Sistema de Cebado	4-16
Sistema de chequeo	4-16
Chequeo y Ajuste del Temporizador Estado Sólido 24VCC	4-17
Inyectores y Ajustes	4-18

TABLA DE CONTENIDOS (continuación)**TEMA..... SECCION/PÁGINA****Sistema de lubricación automática Lincoln (CONTINUACIÓN)**

Instalación y Ajuste de temporizador de Ciclo de Bomba ("Parpadeo")	4-20
Switch de Presión	4-20
Ajuste de Reductor de Presión	4-22
Carta de Soluciones de Problemas	4-23
Procedimientos de Mantenimiento Preventivo	4-26

ESPECIFICACIONES..... SECCION 5

Esta parte del manual describe los mayores componentes y especificaciones del camión.

Descripción de los mayores componentes	5-1
Especificaciones	5-3

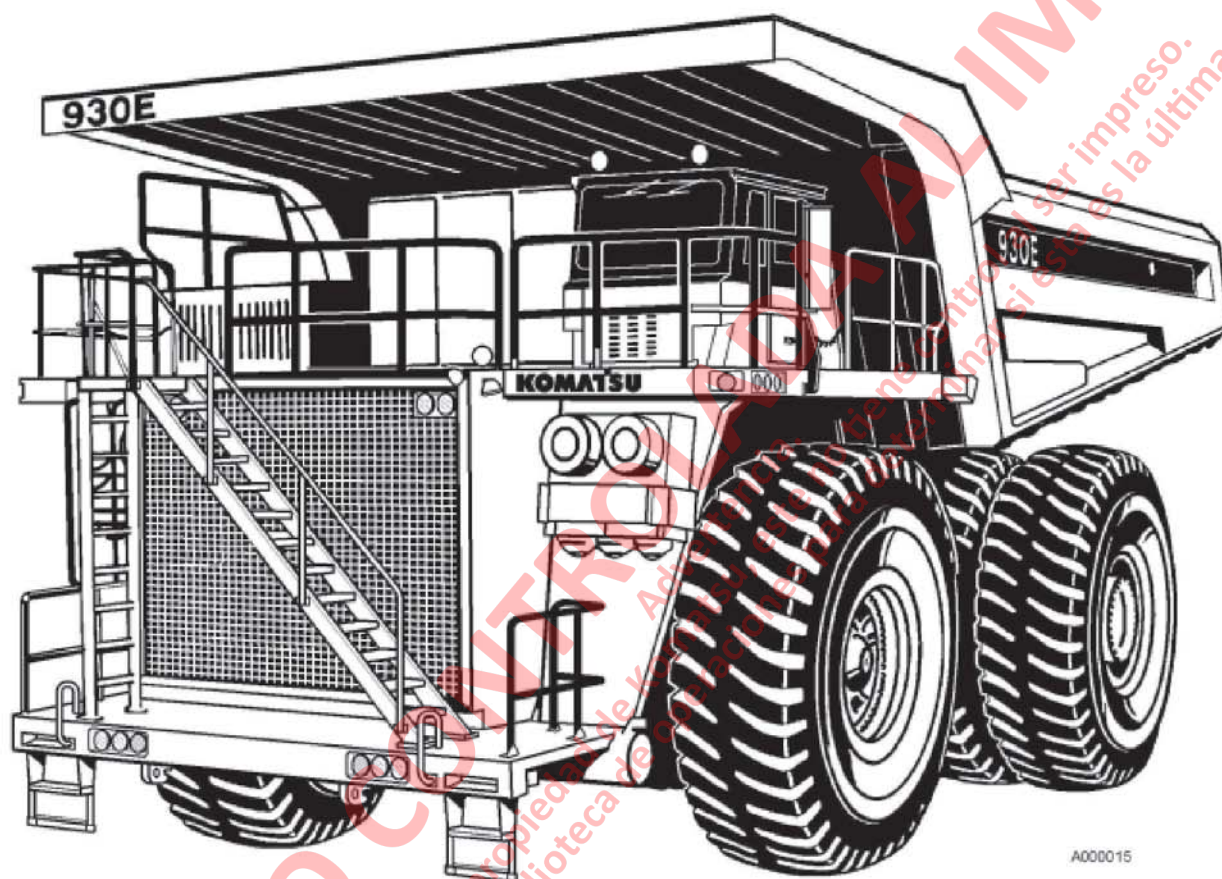
EQUIPO OPCIONAL..... SECCION 6

Esta parte del manual describe la operación/mantenimiento de los EQUIPOS OPCIONALES.

MEDIDOR II DE CARGA (Refiérase por separado al índice de Medidor II de Carga)	6-1
RADIO, AM/FM CASSETE ESTEREO	6-35

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia: Este documento es propiedad de Komatsu, este no tiene que control al ser impreso. Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



A000015

CAMION DE VOLTEO MODELO 930E DE KOMATSU

Sobre Este Manual

Este Manual ha sido escrito para uso del operador y/o técnicos de servicio y ha sido diseñado para ayudar a estas personas a ser conocedores totales del camión y todos sus sistemas en orden de conservarlo en seguridad de operación y eficiencia. Todos los operadores y personal de mantención deberían leer y comprender los materiales de este manual antes de operar el camión o realizar mantención y/o chequeos operacionales del propio camión. Todas las etiquetas de noticias, advertencias y precauciones deberían ser entendidos y seguidos cuando se opere o se realice reparaciones sobre el camión.

La cubierta frontal de este manual incluye un Número de Forma. Debe hacerse referencia a este N° de Forma cuando usted ordene una nueva copia de este manual, o cualquier otra correspondencia relativa a este manual.

Dirija todas las preguntas a:

Datakom Publishing Corporation
Peoria Operations
P.O. Box 240
Peoria, IL 61650-0240
(309)-672-7072-FAX

Esta primera sección es una Introducción al manual y contiene una Tabla de Contenidos para localizar ciertos puntos de interés.

Otras secciones incluyen Seguridad, Operación, Mantenimiento, Especificaciones, y Equipos Opcionales.

Cuando busque un campo de interés específico, vaya primero a la Tabla de Contenido para localizar la sección en la cual el tema pudo generalmente ser incluido. Entonces, vaya a esa sección de la Tabla de Contenido para encontrar una descripción del tema que describe lo más cerca posible el campo de interés específico para encontrar un n° de página, e ir a esa página. Los Números de Sección y Números de páginas están situados en el top, esquina exterior de la página.

Arriba, en la esquina interior de la página hay un número del documento (módulo). Si hubiera una pregunta con respecto a la información en una sección particular, refiérase al número del documento (módulo), el número de la forma manual, y utilice la dirección mostrada arriba para responder. Si hay una fecha (mes/año) detrás del número del documento (módulo), que indique la fecha de la última revisión de esa página.

Las ilustraciones usadas en este manual son típicas del componente mostrado, y puede no ser una reproducción exacta de lo que se encuentra en el camión.

Este manual muestra las dimensiones estándares y métricas (SI) de los E.E.U.U. Todas las referencias a la derecha, izquierda, al frente, o la parte posterior se hace en cuanto a la posición sentada normal del operador, a menos que esté indicada específicamente de otra manera.

Cuando las instrucciones de ensamblaje se proporcionan sin referencias a los valores de torque, los valores de torque estándar deben ser utilizados. Los requisitos del torque Estándar se muestran en las cartas de torque en las páginas siguientes de esta sección, y

en la sección de Información General Del Manual de Servicio del camión. Los torques Individuales, cuando aparecen en el texto, están en la cara del tipo de perno, tal como el torque **135 N·m (100 pies libras)**. Todas las especificaciones de torque tienen tolerancia del $\pm 10\%$, a menos que sea especificado de otra manera.

NOTAS:

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CARTAS Y TABLAS ESTANDAR

Este manual provee doble dimensionado para la mayoría de las especificaciones. Las unidades del sistema estándar americano están especificadas en primer lugar con unidades métricas (SI) estas en paréntesis. Las referencias a lo largo del Manual a torques estándar u otros valores estándar serán a una de las siguientes Cartas o Tablas. Para valores que no se muestran en ninguna de las cartas o Tablas se usan factores estándar de conversión para la mayoría de mediciones usadas comúnmente, que se proveen en TABLA XIII, pág. 1-14

INDICE DE TABLAS

TABLA I... Carta de Torque Estándar (SAE)	1-9
TABLA II. Torque Estándar, 12 puntos, Grado 9	1-10
TABLA III Ensamblaje de Torque métrico	1-10
TABLA IV Carta de torque de tuerca gir JIC	1-11
TABLA V. Carta torque de hilo de tuberías	1-11
TABLA VI Carta torque de O-Ring mayor	1-11
TABLA VII Carta torque de O-Ring lado sello	1-11
TABLA VIII Conver. de torque (lb-pie-N.m)	1-12
TABLA IX .Convers. de Torque (lb-pie-kg.m)	1-12
TABLA X . Convers. de Presión(psi-kPa)	1-12
TABLA XI Convers. de Presión (psi-MPa)	1-12
TABLA XII Convers. de Temperatura	1-13
TABLA XIII Multip. comunes de Conversión	1-14

EFFECTO DE LUBRICANTES ESPECIALES

Sobre pernos y valores de torques estándares.

El departamento de Ingeniería de Komatsu NO recomienda lubricantes especiales "reducción-fricción" tales como, "Copper Coat" (revestimiento de cobre), "Never Seize" (nunca agarra), y otros productos similares sobre los hilos de pernos estándar donde se aplican los valores de "torque estándar".

El uso especial de lubricantes "fricción-reducción" alterarán significativamente la fuerza de amarre siendo aplicado a los pernos durante el proceso de apriete. Si se usan lubricantes especiales de "fricción-reducción" con los valores "de torque estándar" de la lista de más abajo en Tabla I (y en la mayoría de los Manuales de Taller ó Mantenición), pueden resultar en esfuerzo excesivo y posible ruptura de los pernos. Donde las Tablas de torque especifican "hilos lubricados" para los valores de Torque Estándar listados, **estos valores de Torque Estándar deben ser usados con grasa simple de chasis base litio (multipropósito EP NLGI) ó una grasa preventiva a la corrosión (ver lista, pág. 1-10) en los hilos y asientos** a menos que sea especificado de otra manera.

NOTA: Asegúrese siempre que los hilos de los pernos y agujeros estén libres de rebaba ó otras imperfecciones antes de ensamblar.

Los valores de Torque NO DEBEN USARSE cuando se recomiendan otros procedimientos de apriete. ("Turn-Of-The-Nut").

 GRADE 5 TABLA I CARTA DE TORQUE ESTANDAR PERNO ROSCADO DE CABEZA HEXAGONAL Y CONJUNTO DE TUERCA (HILO LUBRICADOS) TOLERANCIA ± 10%  GRADE 8													
PERNO ROSCAD MEDIDAS	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8			PERNO ROSCAD MEDIDAS	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8		
	ft. lbs.	kg.m	N.m	ft. lbs.	kg.m	N.m		ft. lbs.	kg.m	N.m	ft. lbs.	kg.m	N.m
1/4-20	7	0.97	9.5	10	1.38	13.6	3/4-16	235	32.5	319	335	46.3	454
1/4-28	8	1.11	10.8	11	1.52	14.9	7/8-9	350	48.4	475	500	69.2	678
5/16-18	15	2.07	20.3	21	2.90	28	7/8-14	375	51.9	508	530	73.3	719
5/16-24	16	2.21	22	22	3.04	30	1.0-8	525	72.6	712	750	103.7	1017
3/8-16	25	3.46	34	35	4.84	47	1.0-12	560	77.4	759	790	109.3	1071
3/8-24	30	4.15	41	40	5.5	54	1.0-14	570	78.8	773	800	110.6	1085
7/16-14	40	5.5	54	58	8.0	79	1 1/8-7	650	89.9	881	1050	145	1424
7/16-20	45	6.2	61	62	8.57	84	1 1/8-12	700	96.8	949	1140	158	1546
1/2-13	65	9	88	90	12.4	122	1 1/4-7	910	125.9	1234	1480	205	2007
1/2-20	70	9.7	95	95	13.1	129	1 1/4-12	975	134.8	1322	1580	219	2142
9/16-12	90	12.4	122	125	17.3	169	1 3/8-6	1200	166	1627	1940	268	2630
9/16-18	95	13.1	129	135	18.7	183	1 3/8-12	1310	181	1776	2120	293	2874
5/8-11	125	17.3	169	175	24.2	237	1 1/2-6	1580	219	2142	2560	354	3471
5/8-18	135	18.7	183	190	26.2	258	1 1/2-12	1700	235	2305	2770	383	3756
3/4-10	220	30.4	298	310	42.8	420							

1 ft. lbs. = 0.138 kg.m = 1.356 N.m

Torques de Ensamblaje Estándar Para Pernos Roscados (SAE) de 12 Puntos, Grado 9.

Las especificaciones siguientes se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los Pernos roscados de 12 Puntos, Grado 9 (170.000 Psi minino de tracción).

- Los hilos y asientos de Pernos roscados serán lubricados cuando se haga el ensamblaje. A menos que las instrucciones especificadas recomiendan de otro modo, estos valores de Torque estándar deben ser usados con grasa de chasis de base litio simple (multipropósito EP NLGI) ó una grasa preventiva de corrosión (ver lista, en esta página) en los hilos
- Los torques están calculados para dar una fuerza de apriete de aproximadamente 75% de la carga de prueba.
- La tolerancia de torque máximo será $\pm 10\%$ del valor del torque mostrado.

TABLA II-MONTAJE TORQUE ESTANDAR Para 12-Punto, Grado 9, Pernos Roscados			
TAMAÑO DE PERNOS ROSC.	TORQUE ft. lbs.	TORQUE N.m	TORQUE kg.m
0.250 - 20	12	16	1.7
0.312 - 18	24	33	3.3
0.375 - 16	42	57	5.8
0.438 - 14	70	95	9.7
0.500 - 13	105	142	14.5
0.562 - 12	150	203	20.7
0.625 - 11	205	278	28.3
0.750 - 10	360	488	49.7
0.875 - 9	575	780	79.4
1.000 - 8	860	1166	119
1.000 - 12	915	1240	126
1.125 - 7	1230	1670	170
1.125 - 12	1330	1800	184
1.250 - 7	1715	2325	237
1.250 - 12	1840	2495	254
1.375 - 6	2270	3080	313
1.375 - 12	2475	3355	342
1.500 - 6	2980	4040	411
1.500 - 12	3225	4375	445
*Diámetro del perno(mm) – Hilos por mm			
No utilice estos valores para reemplazo de valores de Torque que son especificadas en las instrucciones de montaje de montaje.			

Ensamblaje del Sistema Métrico Estándar Para Torque de Pernos Roscados Para Clase 10.9 y Para Tuercas Clase 10.

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblaje requeridos para pernos terminados en cabeza hexagonal Clase 10.9 y Tuercas Clase 10.

- Los hilos y asientos de Pernos NO deben ser lubricados durante el ensamblaje. Estas especificaciones están basadas para todos los pernos roscados, tuercas y golillas endurecidas siendo revestidas con fosfato y aceite.

Nota: Si se emplea el herraje recubierto de zinc cada pieza debe ser lubricada con grasa preventiva de corrosión ó grasa en base de litio para alcanzar la misma fuerza de apriete provista abajo.

- Los torques están calculados para proveer una fuerza de apriete de aproximadamente 75% de la carga de prueba.
- La tolerancia de torque máximo será dentro de $\pm 10\%$ del valor de torque mostrado.

TABLA III-MONTAJE TORQUE ESTANDAR			
TAMAÑO DE PERNOS ROSC.	TORQUE N.m	TORQUE ft. lbs.	TORQUE kg.m
M 6 x 1	12	9	1.22
M 8 x 1.25	30	22	3.06
M10 x 1.5	55	40	5.61
M12 x 1.75	95	70	9.69
M14 x 2	155	114	15.81
M16 x 2	240	177	24.48
M20 x 2.5	465	343	47.43
M24 x 3	800	590	81.6
M30 x 3.5	1600	1180	163.2
M36 x 4	2750	2028	280.5
*Diámetro del perno(mm) – Hilos por mm			
No utilice estos valores para reemplazo de valores de Torque que son especificadas en las instrucciones de montaje de montaje.			

PROVEEDORES SUGERIDOS PARA GRASA PREVENTIVA DE CORROSION:

- AMERICAN ANTI-RUST GREASE #3-X Standard Oil Company (American Oil Co)
- GULF NORUST #3 de Gulf Oil Company
- MOBILARMA 355, Producto N° 66705 de Mobil Oil Corporation.
- RUST BAN 326 de Humble Oil Company
- RUSTOLENE B GREASE de Sinclair Oil Company
- RUST PREVENTIVE GREASE – CODIGO 312 de Southwest Grease and Oil Company

* NOTA: Esta lista representa la Ingeniería común de fuentes de fabricación para uso en KMS, Peoria Operations. No es exclusiva. Otros productos pueden cumplir las mismas especificaciones de esta lista.

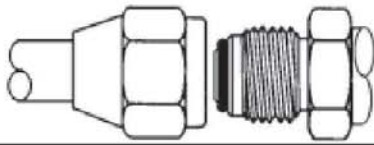


TABLA IV
CARTA DE TORQUE PARA TUERCAS GIRATORIAS
JIC 37° CON O SIN SELLO DE O-RING

COD. MEDIDA	MEDIDA TUBO (dia. ext)	HILOS UNF - 2B	TORQUE FT. LBS.
-2	0.125	0.312-24	4 ± 1
-3	0.188	0.375-24	8 ± 3
-4	0.250	0.438-20	12 ± 3
-5	0.312	0.500-20	15 ± 3
-6	0.375	0.562-18	18 ± 5
-8	0.500	0.750-16	30 ± 5
-10	0.625	0.875-14	40 ± 5
-12	0.750	1.062-12	55 ± 5
-14	0.875	1.188-12	65 ± 5
-16	1.000	1.312-12	80 ± 5
-20	1.250	1.625-12	100 ± 10
-24	1.500	1.875-12	120 ± 10
-32	2.000	2.500-12	230 ± 20

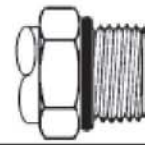


TABLA VI
CARTA DE TORQUE PARA O-RING
CONECTORES PRINCIPALES

COD. MEDIDA	MEDIDA TUBO (dia. ext)	HILOS UNF - 2B	TORQUE FT. LBS.
-2	0.125	0.312-24	4 ± 2
-3	0.188	0.375-24	5 ± 2
-4	0.250	0.438-20	8 ± 3
-5	0.312	0.500-20	10 ± 3
-6	0.375	0.562-18	13 ± 3
-8	0.500	0.750-16	24 ± 5
-10	0.625	0.875-14	32 ± 5
-12	0.750	1.062-12	48 ± 5
-14	0.875	1.188-12	54 ± 5
-16	1.000	1.312-12	72 ± 5
-20	1.250	1.625-12	80 ± 5
-24	1.500	1.875-12	80 ± 5
-32	2.000	2.500-12	96 ± 10

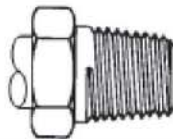


TABLA V
CARTA DE TORQUE PARA CONECTORES
DE HILOS EN TUBERÍAS

COD. MEDIDA	MEDIDA DE HILO TUBO	CON SELLANTE FT. LBS.	SIN SELLANTE FT. LBS.
-2	0.125-27	15 ± 3	20 ± 5
-4	0.250-18	20 ± 5	25 ± 5
-6	0.375-18	25 ± 5	35 ± 5
-8	0.500-14	35 ± 5	45 ± 5
-12	0.750-14	45 ± 5	55 ± 5
-16	1.000-11.50	55 ± 5	65 ± 5
-20	1.250-11.50	70 ± 5	80 ± 5
-24	1.500-11.50	80 ± 5	95 ± 10
-32	2.000-11.50	95 ± 10	120 ± 10

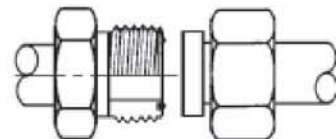


TABLA VII
CARTA DE TORQUE PARA O-RING
CONECTORES CON SELLO

COD. MEDIDA	MEDIDA TUBO (dia. ext)	HILOS UNF - 2B	TORQUE FT. LBS.
-4	0.250	0.438-20	11 ± 1
-6	0.375	0.562-18	18 ± 2
-8	0.500	0.750-16	35 ± 4
-10	0.625	0.875-14	51 ± 5
-12	0.750	1.062-12	71 ± 7
-16	1.000	1.312-12	98 ± 6
-20	1.250	1.625-12	132 ± 7
-24	1.500	1.875-12	165 ± 15

TABLA VIII CONVERSIONES DE TORQUE
Libra-Pie – ft.lbs a Newton.metros (N.m)

FT. LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(N.m)	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.91	16.27	17.63	18.98	20.34	21.69	23.05	24.40	25.76
20	27.12	28.47	29.83	31.18	32.54	33.90	35.25	36.61	37.96	39.32
30	40.67	42.03	43.39	44.74	46.10	47.45	48.81	50.17	51.52	52.87
40	54.23	55.59	56.94	58.30	59.66	61.01	62.37	63.72	65.08	66.44
50	67.79	69.15	70.50	71.86	73.21	74.57	75.93	77.28	78.64	80.00
60	81.35	82.70	84.06	85.42	86.77	88.13	89.48	90.84	92.20	93.55
70	94.91	96.26	97.62	98.97	100.33	101.69	103.04	104.40	105.75	107.11
80	108.47	109.82	111.18	112.53	113.89	115.24	116.60	117.96	119.31	120.67
90	122.03	123.38	124.74	126.09	127.45	128.80	130.16	131.51	132.87	134.23

Ver Nota pág. 1-13

TABLA IX CONVERSIONES DE TORQUE
Libras-pie – ft.lbs a Kilogramos Metro (kgm)

FT. LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kg.m)	0.138	0.277	0.415	0.553	0.692	0.830	0.968	1.106	1.245
10	1.38	1.52	1.66	1.80	1.94	2.07	2.21	2.35	2.49	2.63
20	2.77	2.90	3.04	3.18	3.32	3.46	3.60	3.73	3.87	4.01
30	4.15	4.29	4.43	4.56	4.70	4.84	4.98	5.12	5.26	5.39
40	5.53	5.67	5.81	5.95	6.09	6.22	6.36	6.50	6.64	6.78
50	6.92	7.05	7.19	7.33	7.47	7.61	7.74	7.88	8.02	8.16
60	8.30	8.44	8.57	8.71	8.85	8.99	9.13	9.27	9.40	9.54
70	9.68	9.82	9.96	10.10	10.23	10.37	10.51	10.65	10.79	10.93
80	11.06	11.20	11.34	11.48	11.62	11.76	11.89	12.03	12.17	12.30
90	12.45	12.59	12.72	12.86	13.00	13.14	13.28	13.42	13.55	13.69

Ver Nota pág. 1-13

TABLA X CONVERSIONES DE PRESIÓN
Libras/Pulgadas cuadrada (psi) a Kilopascal (kPa)
Formula : psi x 6.895 = kPa

PSI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kPa)	6.895	13.79	20.68	27.58	34.47	41.37	48.26	55.16	62.05
10	68.95	75.84	82.74	89.63	96.53	103.42	110.32	117.21	124.1	131.0
20	137.9	144.8	151.7	158.6	165.5	172.4	179.3	186.2	193.1	200.0
30	206.8	213.7	220.6	227.5	234.4	241.3	248.2	255.1	262.0	268.9
40	275.8	282.7	289.6	296.5	303.4	310.3	317.2	324.1	331.0	337.9
50	344.7	351.6	358.5	365.4	372.3	379.2	386.1	393.0	399.9	406.8
60	413.7	420.6	427.5	434.4	441.3	448.2	455.1	462.0	468.9	475.8
70	482.6	489.5	496.4	503.3	510.2	517.1	524.0	530.9	537.8	544.7
80	551.6	558.5	565.4	572.3	579.2	586.1	593.0	599.9	606.8	613.7
90	620.5	627.4	634.3	641.2	648.1	655.0	661.9	668.8	675.7	682.6

Ver Nota pág. 1-13

TABLA XI CONVERSIONES DE PRESION
Libras/Pulgada cuadrada (psi) a Megapascal (MPa)
Formula: psi x 0,0069 = MPa

PSI	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0	(MPa)	0.069	0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62
100	0.69	0.76	0.83	0.90	0.97	1.03	1.10	1.17	1.24	1.31
200	1.38	1.45	1.52	1.59	1.65	1.72	1.79	1.86	1.93	2.00
300	2.07	2.14	2.21	2.28	2.34	2.41	2.48	2.55	2.62	2.69
400	2.76	2.83	2.90	2.96	3.03	3.10	3.17	3.24	3.31	3.38
500	3.45	3.52	3.59	3.65	3.72	3.79	3.86	3.93	4.00	4.07
600	4.14	4.21	4.27	4.34	4.41	4.48	4.55	4.62	4.69	4.76
700	4.83	4.90	4.96	5.03	5.10	5.17	5.24	5.31	5.38	5.45
800	5.52	5.58	5.65	5.72	5.79	5.86	5.93	6.00	6.07	6.14
900	6.21	6.27	6.34	6.41	6.48	6.55	6.62	6.69	6.76	6.83

Ver Nota pág. 1-13

NOTA: Tablas tales como las Tablas VIII, IX, X y XI pueden ser usadas como en el ejemplo siguiente:

Ejemplo: Convertir 975 psi a kilopascal (kPa)

1. Seleccione la Tabla X
2. Vaya a **PSI** fila **90**, columna **7**, lea 668.8
 97 psi = 668.8 kPa
3. Multiplique por 10
 970 psi = 6688 kPa
4. Vaya a **PSI** fila **0**, columna **5**, lea 34.47
 5 psi = 34.47 kPa. Añada al paso 3
5. 970 + 5 psi = 6688 + 34 = 6722 kPa
 975 psi = 6722 kPa

TABLA XII Conversiones Temperatura							
FORMULA:		$F^{\circ} - 32 \div 1.8 = C^{\circ}$		$C^{\circ} \times 1.8 + 32 = F^{\circ}$			
CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°	FAHRENHEIT F°
121	250	482	63	145	293	4	40
118	245	473	60	140	284	-2	35
116	240	464	57	135	275	-1	30
113	235	455	54	130	266	-4	25
110	230	446	52	125	257	-7	20
107	225	437	49	120	248	-9	15
104	220	428	46	115	239	-12	10
102	215	419	43	110	230	-15	5
99	210	410	41	105	221	-18	0
96	205	401	38	100	212	-21	-5
93	200	392	35	95	203	-23	-10
91	195	383	32	90	194	-26	-15
88	190	374	29	85	185	-29	-20
85	185	365	27	80	176	-32	-25
82	180	356	24	75	167	-34	-30
79	175	347	21	70	158	-37	-35
77	170	338	18	65	149	-40	-40
74	165	329	15	60	140	-43	-45
71	160	320	13	55	131	-46	-50
68	155	311	10	50	122	-48	-55
66	150	302	7	45	113	-51	-60

NOTA: Números de columnas no marcadas se refieren a la temperatura ya sea en grados Celsius (C°) o Fahrenheit (F°). Seleccionar un número en estas columnas no marcadas y leer a la izquierda para convertir a grados Celsius (C°) o leer a la derecha para convertir a grados Fahrenheit (F°). Si se comienza con una temperatura conocida (ya sea C° o F°), encuentre la temperatura en la columna marcada y lea la temperatura convertida en el centro, columna no marcada.

**TABLA XIII-
MULTIPLICADORES COMUNES DE CONVERSION**

MULTIPLICADORES DE CONVERSIÓN COMÚN INGLÉS A MÉTRICO		
PARA CONVERTIR DESDE	A	MULTIPLIQUE POR
Pulgada	milímetro(mm)	25.40
Pulgada	centímetro (cm)	2.54
Pie	metro (m)	0.3048
Yarda	metro (m)	0.914
Milla	kilometro (km)	1.61
Pulgada cuadrada	centím. cuad.(cm2)	6.45
Pie cuadrado	centím. cuad.(cm2)	929
Pulgada al cubo	centím. cubo (cm3)	16.39
Pulgada al cubo	litro (l)	0.016
Pie al cubo	metro cubo (m3)	0.028
Pie al cubo	litro (l)	28.3
Onza	kilogramo (kg)	0.028
Onza fluida	mililitro (ml)	29.573
Libra (masa)	kilogramo (kg)	0.454
Libra (fuerza)	Newton (N)	4.448
Pulgada libra (fuerza)	Newton.metro(N.m)	0.113
Pulgada pie (fuerza)	Newton.metro (N.m)	1.356
Libra pie	kilogramo.metro (kg.m)	0.138
Metro kilogramo (kg.m)	Newton.metro(N.m)	9.807
Pulgada (presión)	kilopascal (kPa)	6.895
Pulgada (presión)	megapascal (MPa)	0.007
Pulgada (presión)	kilogramo/cm2(kg/cm2)	0.0704
Tonelada (corta)	kilogramo (kg)	907.2
Tonelada (corta)	tonelada métrica	0.907
Cuarto -	litro (l)	0.946
Gallón	litro (l)	3.785
HP (Potencia)	Watts (kW)	745.7
HP (Potencia)	Kilowatt (kW)	0.745

MULTIPLICADORES DE CONVERSIÓN COMÚN MÉTRICO A INGLÉS		
PARA CONVERTIR DESDE	A	MULTIPLIQUE POR
Milímetro	pulgada	0.0394
Centímetro	pulgada	0.3937
Metro	pie	3.2808
Metro	yarda	1.0936
Kilometro	milla	0.6210
Centímetro cuadrado	pulgada2	0.1550
Centímetro cuadrado	pie2	0.001
Centímetro cubico	pulgada3	0.061
Litros	pulgada3	61.02
Metros cúbicos	pie3	35.314
Litros	pie3	0.0353
Gramos	onza	0.0353
Milímetro	onza fluida	0.0338
Kilogramo	libra (masa)	2.2046
Newton(N)	libra (fuerza)	0.2248
Newton.metro(N.m)	libra.pie (fuerza)	0.102
Newton.metro (N.m)	kilogramo.metro	0.7376
Kilogramo.metro	pulgada (fuerza)	7.2329
Kilogramo.metros (kg.m)	libra pie (fuerza)	9.807
Kilopascal (kPa)	pulgada (presión)	0.1450
Megapascal (Mpa)	pulgada (presión)	145.038
Kilogramo/cm2(kg/cm2)	pulgada (presión)	14.2231
Kilogramos/cm2(kg/cm2)	kilopascal (kPa)	98.068
Kilogramo(kg)	tonelada (corta)	0.0011
Tonelada métrica	tonelada (corta)	1.1023
Litro (l)	cuarto	1.0567
Litro (l)	gallón	0.2642
Watts	HP (potencia)	0.00134
Kilowatts (kW)	HP (potencia)	1.3410

SEGURIDAD GENERAL

Los registros de seguridad de la mayoría de las organizaciones mostrarán que el mayor porcentaje de accidentes son causados por actos inseguros de personas. El remanente es causado por inseguridad mecánica o condiciones físicas. Reporte todas las condiciones de inseguridad a la autoridad correspondiente.

Las siguientes reglas de seguridad se prevén como guía para el operador. Sin embargo, muchas más condiciones locales y regulaciones pueden agregarse a esta lista.



Lea y siga las precauciones de seguridad. Si no lo hace puede producir lesiones serias o muerte.

REGLAS DE SEGURIDAD

- SOLAMENTE personal entrenado y autorizado puede operar y mantener la máquina.
- Siga todas las reglas de seguridad, precauciones e instrucciones cuando se opere o se haga mantención en la máquina.
- Cuando se trabaje con otro operador o una persona en trabajo de tráfico en área de trabajo, asegúrese que todo el personal comprende todas las señales de manos que deben ser utilizadas.

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD DEL CAMION

- Asegúrese que todas las protecciones, guardas y cubiertas están en sus posiciones debidas. Haga reparar todas las guardas, protecciones y cubiertas si están dañadas. (Ver Inspección de vista alrededor, Instrucciones de operación, Sección 3).
- Aprenda las disposiciones de Seguridad y su uso adecuado tales como cierre de seguridad, pasadores de seguridad y cinturones de asiento y use estos dispositivos de seguridad adecuadamente.
- NUNCA retire cualquier dispositivo de seguridad. SIEMPRE consérvelo en buenas condiciones de operación.
- El uso inadecuado de los dispositivos de seguridad pueden producir lesiones corporales serias o muerte.

ITEM DE PROTECCIÓN – ROPA Y PERSONAL

- Evite ropas sueltas, joyas y pelo largo suelto. Ellos pueden atraparse en los controles o en partes móviles y causar lesiones serias o muerte. Tampoco use ropa con aceite porque son inflamables.
- Lleve siempre su casco duro, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, mascara o guantes cuando esté operando o manteniendo la máquina. Siempre lleve anteojos de seguridad, casco y guantes resistentes si su trabajo involucra escariado de partículas metálicas o materiales mínimos – esto es así particularmente cuando se ponen pasadores con un martillo y cuando se limpia con elementos de limpieza de aire comprimido. Chequee también que no haya nadie cerca de la máquina.



MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA

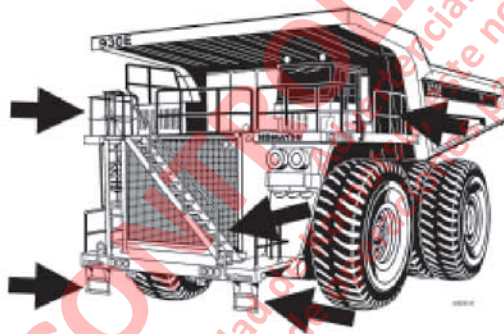
- Cualquier modificación hecha a este vehiculo sin autorización de Komatsu puede crear riesgos.
- Antes de hacer una modificación, consulte a su Distribuidor Komatsu. Komatsu no se hará responsable por cualquier lesión o daños causados por una modificación no autorizada.

AL LEVANTARSE DEL ASIENTO DEL OPERADOR

- Cuando se prepare para abandonar el asiento del Operador, NO toque ninguna palanca de Control que no esté bloqueada. Para prevenir operaciones de accidente siempre haga lo siguiente:
- Mueva la palanca del Control de Cambio a la posición Neutro, y fije la palanca/switch de estacionamiento a la posición Parking (Parqueo).
- Baje la Tolva y ajuste la palanca de Control a la posición "Float".
- Pare el motor, cuando abandone la máquina, siempre bloquee todo. Recuerde siempre sacar la llave y llevarla consigo.
Si la máquina se mueve repentinamente, o se mueve de manera inesperada, esto puede producir lesiones serias o muerte.

MONTAJE Y DESMONTAJE

- NUNCA salte para entrar ó salir de la máquina. NUNCA salga ó entre en la máquina en movimiento.
- Cuando sube o baje de la máquina, póngase enfrente de la máquina y use las barandas y escalones.
- NUNCA se agarre de las palancas de control cuando entre ó salga de la máquina.
- SIEMPRE mantenga tres puntos de contacto con las barandas y escalones para asegurarse que Ud. se soporta a sí mismo.
- Cuando lleve herramientas al compartimento del operador, siempre páselas por mano ó levántelas hacia arriba con una cuerda.
- Si hay cualquier mancha de aceite, grasa o barro en las barandas ó escalones, límpielos con un trapo inmediatamente. Siempre conserve estas partes limpias. Repare cualquier daño y apriete los pernos sueltos.
- Use las barandas y escalones marcados por flechas en el diagrama de abajo cuando suba o baje de la máquina.



PREVENCION DE INCENDIO PARA COMBUSTIBLE Y ACEITE

El combustible, aceite y anti- congelante pueden prenderse con una llama. El combustible es particularmente INFLAMABLE y puede ser PELIGROSO.

- Conserve la llama lejos de los fluidos inflamables.
- Pare el motor y no fume mientras haga el relleno de combustible.
- Apriete todas las tapas de combustible y aceite con seguridad.
- El relleno de combustible y de aceite debe hacerse en áreas bien ventiladas.
- Guarde el aceite y el combustible en un lugar determinado y no permita la entrada de personas no autorizadas.



A0055020



A0055030



A0055040

PRECAUCIONES MIENTRAS SE TRABAJA CON ALTA TEMPERATURA

- Inmediatamente después de las operaciones, el agua de enfriamiento del motor, el aceite del motor, el aceite hidráulico están a altas temperaturas y bajo presión. Si se saca la tapa ó se drenan el agua ó aceite ó se reemplazan filtros, hay peligro de quemaduras serias. Siempre espere que baje la temperatura y realice la operación de acuerdo al procedimiento especificado.
- Para prevenir que el agua caliente salte afuera:
 - 1) Pare el motor
 - 2) Espere que baje la temperatura del agua
 - 3) Gire la tapa lentamente para liberar la presión antes de sacar la tapa.
- Para prevenir que el aceite salga hacia afuera:
 - 1) Pare el motor
 - 2) Espere que baje la temperatura del aceite
 - 3) Gire la tapa lentamente para liberar la presión antes de sacar la tapa.



PREVENCION DE RIESGOS DE POLVO DE ASBESTO

El polvo de asbesto puede ser peligroso para su salud si es inhalado. Si Ud. maneja materiales con fibra de asbesto, siga estas indicaciones que se dan abajo:

- NUNCA use aire comprimido para limpieza
- Use agua para limpieza para reducir el polvo
- Use, en lo posible, la máquina con el viento a su espalda
- Use un respirador apropiado si es necesario.



PREVENCION DE LESIONES (PRODUCIDAS) POR EL EQUIPO DE TRABAJO

- NUNCA entre ni ponga su mano o brazo o cualquier otra parte de su cuerpo entre partes movibles, tales como la tolva y chasis o cilindros. Si se opera el equipo de trabajo, la holgura entre ellas cambiará y esto puede producir lesiones serias en su cuerpo o muerte.

EXTINGUIDOR DE INCENDIO Y KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

- Asegúrese que se han provistos los extinguidores y conozca cómo usarlos.
- Provea el kit de primeros auxilios en el punto de almacenaje.
- Conozca lo que hay que hacer en caso de incendio.
- Asegúrese que Ud. conoce los Números de teléfonos de las personas que Ud. debería contactar en caso de una emergencia.



PRECAUCIONES CUANDO USE LOS ROPS

- Si está instalado el (ROPS) nunca debe ser retirado cuando la máquina está operando.
- Los ROPS están instalados para proteger al operador si la máquina se voltea. Se diseñan no sólo para soportar la carga de la máquina, sino también para absorber la energía del impacto.
- El ROPS que está instalado en el equipo fabricado y diseñado por KOMATSU Mining Systems, Inc, satisface todas las regulaciones y estándares para todos los países. Si se modifica o repara sin la autorización de KOMATSU Mining Systems Inc, o se daña cuando la máquina se voltea, la fuerza de la estructura será comprometida y no podrá satisfacer su propósito adecuadamente. Puede solamente realizar su función si es reparada o modificada, de la manera especificada.
- Al modificar o reparar el ROPS, siempre consulte al distribuidor autorizado regional de KOMATSU Mining System, Inc.
- Incluso con el ROPS instalado, no puede producir su efecto completo si el operador no aprieta su cinturón de seguridad adecuadamente.
Siempre apriete el cinturón de seguridad mientras opere.

PRECAUCIONES PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

- Cuando se instale u use el equipo de trabajo, lea el manual de instrucciones para el equipo de trabajo y la información relacionada a los equipo de trabajos en este manual.
- No utilice los equipo de trabajo que no están autorizados por Komatsu Mining System, Inc, o por su distribuidor autorizado. El uso de los equipos de trabajo no autorizados crearía un problema de seguridad y afectar adversamente la propia operación y vida útil de la máquina.
- Cualquier lesión, accidentes, y fallas del producto resultante de uso no autorizado de equipos agregados no será la responsabilidad de Komatsu Mining System, Inc. o su Distribuidor Regional Autorizado.

PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

LA SEGURIDAD ES PENSAR ANTES

La prevención es el mejor programa de seguridad. Prevenga un accidente potencial por conocimiento de los requisitos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del sitio de trabajo. Además, conozca el uso y el cuidado apropiados de todo el equipo de seguridad en el camión. Solamente operadores calificados o los técnicos pueden intentar actuar o mantener un camión KOMATSU. Las prácticas seguras comienzan antes de que el operador se suba al equipo!

SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO

- Al caminar hacia ó desde un camión, manténgase a distancia segura de todas las máquinas, incluso cuando el operador esté visible.
- Antes de encender el motor, compruebe a fondo el área de cualquier condición inusual que podrían ser peligrosas.
- Examine la superficie de la carretera en el sitio del trabajo, y determine el mejor y más seguro método de operación.
- Elija un área donde el suelo este tan horizontal y firme como sea posible antes de realizar la operación.
- Si usted necesita actuar cerca de un camino público, proteja los peatones y los coches designando una persona para trabajar en el sitio de tráfico, o instalando cercas alrededor del sitio de trabajo.
- El operador debe comprobar personalmente la posición de trabajo, los caminos que se utilizarán, y la existencia de obstáculos antes de comenzar la operaciones.
- Determine siempre los caminos del viaje que se utilizarán en el sitio de trabajo. Los caminos de viaje se deben mantener para asegurar un viaje seguro de la máquina.
- Si el viaje con áreas mojadas es necesario, compruebe la profundidad y el flujo de agua antes de cruzar las partes de charcos. No conduzca a través del agua que excede la profundidad de agua permitida.

PREVENCIÓN CONTRA LOS INCENDIOS

- Quite a fondo los chips de madera, hojas, papel, y otros artículos inflamables acumulados en el compartimento del motor. Estos pueden causar un fuego.
- Chequee el combustible, la lubricación, y los sistemas hidráulicos por perdidas. Repare cualquier pérdida. Limpie cualquier aceite excedente, combustible, u otros líquidos inflamables.
- Asegúrese que haya siempre un extinguidor a mano y que esté en condiciones de trabajo.
- No opere la máquina cerca de una llama.



A0055020

PREPARACIÓN PARA LA OPERACIÓN

- Siempre suba y baje por el frente del camión. NO intente subir o bajar del camión mientras está en movimiento. Utilice siempre las barandas y escaleras cuando suba o baje del camión.
- Compruebe las áreas de pasillos para saber si hay desechos, herrajes sueltos, y herramientas. Compruebe para saber si hay gente u objetos que permanezcan en la vía del camión.
- Familiarícese y utilice todos los dispositivos de protección sobre el camión y asegúrese que estos items (material antideslizante, barras de gancho agarrador, asiento de seguridad, correas, etc.) están asegurados en su lugar.

VENTILACIÓN PARA LAS ÁREAS CERRADAS

- Si es necesario arrancar el motor en un área cerrada, proporcione la ventilación adecuada. Los gases de escape que salen del motor pueden MATAR.



A0055060

EN LA CABINA DEL OPERADOR – ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

- No deje herramientas ó repuestos sueltos alrededor del compartimento del operador, ni permita que se acumulen desperdicios en la cabina del camión.
Guarde todo material de lectura no autorizada fuera del camión.
- Conserve el piso de la cabina, peldaños y barandas limpios de aceite, grasa, nieve y excesos de suciedades.
- Chequee el cinturón de seguridad, hebillas y herrajes por daño o desgastes. Reemplace las partes dañadas o gastadas. Use siempre cinturón de seguridad cuando opere su máquina.
- Lea y comprenda el contenido de este manual. Lea la sección 3 sobre las instrucciones de Seguridad y Operación con atención especial. Hágase conocedor de medidores, instrumentos, y controles antes de operar el camión.
- Lea y comprenda las etiquetas de PRECAUCIÓN y ADVERTENCIA en la cabina del operador.
- Asegúrese que el volante, bocina, controles y pedales estén limpios de cualquier mancha de aceite, grasa o barro.
- Chequee los limpiaparabrisas, la condición de las varillas del limpiador y los niveles del estanque del fluido lavador.
- Familiarícese con los sistemas de control de dirección y freno, dispositivos de advertencia, velocidad en caminos y capacidades de carga antes de operar el camión.

MANTENGA LIMPIOS LOS ESPEJOS, VENTANAS, Y LUCES

- Quite cualquier suciedad de la superficie del parabrisas, ventanas de la cabina, espejos, y focos de luces.
La buena visibilidad puede prevenir un accidente.
- Ajuste los espejos traseros a una posición donde el operador puede ver mejor desde su asiento, y tenga el espejo limpio. Si se rompe un vidrio o una ampolla, reemplácelos por nuevos.
- Asegure los focos principales, las luces del trabajo, y las luces traseras estén en orden apropiado de trabajo.
Asegúrese que la máquina esté equipada con las lámparas apropiadas de trabajo necesarias para las condiciones de funcionamiento. Chequee que la máquina está equipada con los focos principales y luces de trabajo suficientes para las condiciones de trabajo.

OPERACIÓN DE LA MAQUINA

Arranque del Motor

- NUNCA arranque el motor si se ha puesto alguna señal de advertencia sobre el control.
- Cuando arranque el motor haga sonar la bocina como alerta.
- Arranque y opere la máquina solamente cuando esté sentado.
- No permita que ninguna otra persona que no sea el operador esté en el compartimento del operador ni sobre otra parte de la máquina.

OPERACIÓN DEL CAMIÓN – GENERAL

- **LLEVE PUESTOS LOS CINTURONES DE SEGURIDAD SIEMPRE**
- Solamente las personas autorizadas están permitidas para viajar en el camión. Los pasajeros deben estar en la cabina y con cinturón de seguridad puesto en el asiento de pasajero.
- NO permita que nadie viaje en los pasillos o en los escalones del camión.
- NO permita a nadie entrar o salir del camión cuando está en movimiento.
- NO mueva el camión adentro o fuera de cualquier edificio sin que un vigilante presente lo señalice.
- Conozca y obedezca las señales de comunicaciones de mano entre el operador y el vigilante. Cuando estén presentes otro personal y otras máquinas, el operador debe mover el camión hacia adentro o hacia afuera del edificio, en área de carga y tráfico, solamente bajo la dirección de un vigilante que señala las maniobras. La cortesía en todo tiempo es una precaución de seguridad!
- Informe inmediatamente al supervisor, sobre las condiciones adversas del camino de transporte, y del área de carga o de vaciado, que puedan ocasionar operaciones riesgosas.

- Chequee periódicamente durante el turno, por neumáticos desinflados. Si el camión ha estado operando con algún neumático desinflado, no debe ser parqueado al interior de un edificio hasta que el neumático se enfríe. Si el neumático debe ser cambiado, NO se ponga al frente de la llanta ni al anillo de bloqueo cuando se esté inflando el neumático montado en la máquina.
Los observadores no deben ser permitidos en el área y deben mantenerse lejos de tales neumáticos.

PELIGRO

El ensamblaje de llanta y neumático puede explotar si está sometido a calor excesivo. El personal debe retirarse a un lugar remoto o protegido si se siente los frenos demasiado calientes, olor a goma quemada, o evidencia de fuego cerca del neumático y área de la rueda.

Si el camión debe ser aproximado, tal como para apagar el fuego, el personal debe hacerlo solamente mientras enfrente el área alejada del neumático al frente o atrás del camión a menos que estén protegidos por el uso de un equipamiento de equipos pesados como escudo y suficientemente grandes. Permanezca al menos 15 mts del área de peligro del neumático.

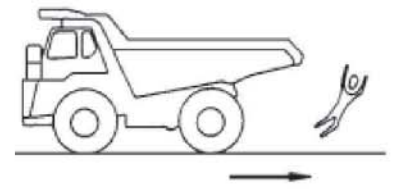
En caso de que el fuego en un neumático y área de la rueda (incluyendo fuegos en el freno), permanezca alejado del camión por al menos 8 horas o hasta que el neumático y rueda estén fríos.

- Conserve a la mano, un equipo contra incendios en condiciones de servicio. Informe por los extinguidores usados para reemplazo o relleno.
- Aplique el freno de parqueo cuando el camión está estacionado y sin atención. **NO** deje el camión solo mientras el motor esté en marcha.
- Parquee el camión alejado a una distancia segura de otros vehículos como haya sido determinado por el supervisor.
- Esté alerta todo el tiempo! En caso de una emergencia, esté preparado para reaccionar rápidamente y evitar accidentes. Si ocurre una emergencia conozca donde obtener pronta asistencia.

CHEQUEE CUANDO SE MUEVA HACIA ATRÁS

Antes de operar la máquina o equipo de trabajo, haga como sigue:

- Haga sonar la bocina para advertir a la gente en el área. Para máquinas equipadas con una alarma de respaldo, chequee que la alarma trabaje correctamente.
- Chequee que no haya nadie cerca de la máquina. Sea particularmente cuidadoso para chequear detrás de la máquina.
- Si es necesario, designe una persona para chequear la seguridad. Esto es particularmente necesaria cuando vaya en marcha atrás.
- Cuando opere en áreas que pueden ser riesgosas ó de poca visibilidad designe una persona para dirigir el tráfico en el área de trabajo.
- No permita que nadie entre en la línea de viaje de la máquina. Esta regla debe ser estrictamente observada aún cuando la máquina esté equipada con la alarma trasera ó espejo retrovisor.



AE132050

EN VIAJE

- Cuando viaje en terreno áspero, hágalo a baja velocidad. Cuando cambie de dirección evite girar repentinamente.
- Baje la tolva y ajuste la palanca de tolva a la posición FLOAT cuando viaje.
- Si el motor se para cuando la máquina está viajando, el sistema de giro de emergencia será activado. Frene inmediatamente y pare el camión lo más rápido y seguro posible. Y fuera del camino, si es posible.

VIAJE EN PENDIENTES

- Viajar en pendientes puede producir que la máquina se vuelque ó patine.
- No cambie la dirección en las pendientes. Para tener seguridad, baje a nivel de piso antes de girar.
- No viaje en subida ni en bajada sobre pasto, hojas secas o planchas de acero mojadas. Estos materiales pueden hacer que la máquina se deslice incluso en la pendiente más suave. Tome todos los pasos posibles para evitar viajar por vías laterales, hacia un lado del camino y siempre conserve una velocidad de viaje lenta.
- Cuando se viaje bajando un cerro, use el retardador para reducir la velocidad. No gire el volante repentinamente. No use el pedal de freno excepto en caso de emergencia.
- Si la máquina se para en una pendiente, aplique a fondo los frenos para detener la máquina y aplique los frenos de parqueo, después que la máquina sea detenida.

ASEGURE BUENA VISIBILIDAD

- Cuando trabaje en lugares oscuros, instale lámparas de trabajo y los focos principales del camión y ponga luces en el área de trabajo si es necesario.
- Pare las operaciones si hay poca visibilidad tales como neblina, nieve o lluvia y espere que el tiempo mejore a condiciones que permitan realizar la operación con seguridad.

OPERE CUIDADOSAMENTE SOBRE LA NIEVE

- Cuando trabaje en caminos con nieve o hielo, hay peligro que la máquina pueda deslizarse al lado o incluso en las pendientes mínimas. Así es que siempre viaje despacio y evite arranques, giros ó paradas en estas condiciones.
- Sea extremadamente cuidadoso cuando realice operaciones de despeje de nieve. Los bordes del camino y otros objetos quedan enterrados en la nieve y no pueden ser vistos. Cuando viaje sobre caminos cubiertos de nieve, siempre instale cadenas de neumáticos.

EVITE DAÑOS A LA TOLVA

- Cuando trabaje en túneles, o puentes, bajo cables eléctricos o cuando entre en un lugar de estacionamiento u otro lugar donde hay límites de altura, siempre conduzca con extrema precaución. La tolva debe estar completamente bajada antes de conducir.

NO SE ACERQUE A CABLES DE ALTO VOLTAJE

- Ir cerca de cables de alto voltaje puede producir shock eléctrico. Conserve siempre una distancia segura, dada en tabla de abajo entre la máquina y los cables eléctricos.

Voltaje	Distancia Mín. de Seguridad	
6.6 kV	3 m	10 ft
33.0 kV	4 m	14 ft
66.0 kV	5 m	17 ft
154.0 kV	8 m	27 ft
275.0 kV	10 m	33 ft

- Las acciones siguientes son efectivas para prevenir accidentes:
 - 1) Lleve zapatos con suela de goma o cuero
 - 2) Use un guarda vía para señalar advertencia si la máquina se aproxima demasiado a los cables eléctricos.
- Si el equipo de trabajo tocara el cable eléctrico, el operador no debe salir del compartimento del operador.
- Cuando realice operaciones cerca de cables de alto voltaje, no permita que nadie se acerque a la máquina.
- Chequee con el departamento de mantención eléctrica(o la compañía eléctrica) cual es el voltaje de los cables antes de empezar las operaciones.

AL DESCARGAR EL CAMIÓN

- Antes de comenzar la operación de descarga, chequee que no hay nadie ni ningún objeto detrás de la máquina.
- Pare la máquina en la posición correcta y chequee nuevamente que no haya nadie ni ningún objeto detrás de la máquina.
Dé la señal determinada, entonces opere lentamente la tolva de descarga. Si es necesario, use cuñas para las ruedas ó ponga un guarda vías con una bandera.
- Cuando realice la operación de descarga en pendientes, la estabilidad de la máquina disminuirá y hay peligro de que pueda volcarse. Siempre realice tales operaciones con extremo cuidado.
- No viaje con la tolva levantada.

TRABAJAR TERRENO SUELTO

- Evite operar su máquina muy cerca de los bordes del acantilado, sobresalientes y zanjas profundas. Si estas áreas colapsan, su máquina podría caer o volcar con resultado de lesiones graves o muerte. Recuerde que, el suelo después de una lluvia fuerte o explosión, queda debilitado en estas áreas.
- La tierra que yace en el suelo y el terreno cerca de las zanjas están sueltos y pueden colapsar bajo el peso o vibración de su máquina. Evite estas áreas en cuanto sea posible.

CUANDO SE CARGA EL CAMIÓN

- Chequee que el área alrededor sea segura. Pare la máquina en posición correcta para cargar, entonces cargue la tolva uniformemente.
- No abandone el asiento del operador durante la operación de carga.

ESTACIONAR LA MAQUINA

- Escoja una superficie de camino horizontal para estacionarse. Si la máquina debe ser parqueada en una pendiente, ponga siempre cuñas bajos todas las ruedas para prevenir que la máquina se mueva.
- Cuando estacione en carreteras públicas, provea defensas y señales tales como banderas o luces en la máquina, para prevenir peatones u otros vehículos. Asegúrese que la máquina, banderas o luces no obstruyan el tráfico.
- Antes de abandonar la máquina, baje completamente la tolva, ponga la palanca de estacionamiento en posición PARKING, pare el motor y bloquee todo. Siempre lleve la llave consigo.

REMOLQUE

AL REMOLCAR, PONGA EL CABLE EN EL GANCHO

- Un remolque en la dirección incorrecta puede conducir a lesiones personales serias o daños.
- Cuando use otra máquina para remolcar esta máquina, use un dispositivo con suficiente capacidad de fuerza para tirar el peso de esta máquina.
- NUNCA remolque una máquina en pendiente.
- No use cables de remolque que tengan dobleces ni torceduras.
- No se pare a horcadas sobre el cable de remolque.
- Cuando enganche una máquina que debe ser remolcada, no permita que nadie se ponga entre la máquina que arrastra y la máquina que está siendo arrastrada.
- Instale el acoplamiento de la máquina a ser arrastrada en línea recta con la parte de arrastre de la máquina y asegúrela en su posición. (Para métodos de remolque, vea Sección 3 "Instrucción de Operación" (REMOLQUE))

BATERÍA

PREVENCION SOBRE RIESGOS DE BATERÍA

- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar rápidamente la piel o hacer hoyos en la ropa. Si se salpica ácido sobre usted, o sobre su ropa, lave esa parte inmediatamente con agua.
- El ácido de la batería puede provocar ceguera si cae en sus ojos. Si el ácido entra en sus ojos, lávelos inmediatamente con mucha agua y vea un médico.
- Si usted por accidente bebe ácido, beba una gran cantidad de agua o leche, huevo o aceite vegetal. Llame un doctor o a un centro de prevención de veneno inmediatamente.
- Cuando trabaje con baterías use SIEMPRE antiparras o lentes de seguridad
- Las baterías generan gas hidrógeno. El gas hidrógeno es muy EXPLOSIVO, y generalmente se enciende con una pequeña chispa.
- Antes de trabajar con baterías, pare el motor y ponga el switch de partida a la posición OFF.
- Evite un corto-circuito en los terminales de la batería por contacto accidental con objetos metálicos, tales como herramientas que hacen contacto con los terminales,
- Cuando saque o instale la batería, chequee cual es el terminal positivo (+) y el terminal negativo (-).
- Apriete la tapa de la batería con seguridad.
- Apriete los terminales de la batería con seguridad. Los terminales sueltos pueden generar chispas y hacer explosión.



A0055090



A0055100

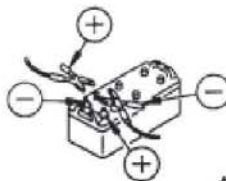


A0055110

ARRANQUE CON LOS CABLES AUXILIARES DE OTRA FUENTE (AUMENTO DE VOLTAJE)

- SIEMPRE use anteojos de seguridad ó antiparras cuando arranque la máquina con los cables auxiliares (aumento de voltaje).
- Cuando arranque desde otra máquina, no permita que las dos máquinas se toquen.
- Asegúrese de conectar primero el cable positivo (+) cuando se instalen los cables auxiliares. Desconecte primero la tierra ó cable negativo (-) cuando los vaya a retirar.
- Conecte el cable de tierra al chasis de la máquina dañada, que debe hacerse partir, asegúrese de conectarla lo más lejana posible de la batería. (Según la longitud de los cables).
- Si cualquier herramienta toca entre el terminal positivo (+) y el chasis, se producirá chispas. Esto es peligroso, así es que asegúrese de trabajar cuidadosamente.
- Conecte las baterías en paralelo: positivo a positivo y negativo a negativo.
- Cuando conecte el cable de tierra al chasis de la máquina a ser arrancada, asegúrese de conectarla lo más lejos posible de la batería.

INCORRECTO



AE063650



A0055110

PRECAUCIONES PARA MANTENCION

ANTES DE REALIZAR LA MANTENCIÓN

ETIQUETA DE ADVERTENCIA

- Si otros arrancan la máquina u operan los controles mientras usted está haciendo servicio o lubricación, puede sufrir daños severos o muerte.
- SIEMPRE ponga la ETIQUETA DE ADVERTENCIA en la palanca de control en la cabina del operador para avisar a otros que usted está trabajando en la máquina. Ponga etiquetas de advertencia adicionales alrededor de la máquina si es necesario.
- Estas etiquetas están disponibles con su distribuidor KOMATSU (Parte nº 09963-03000)



HERRAMIENTAS APROPIADAS

- Use solamente herramientas aptas para la tarea. El uso de herramientas dañadas, baja calidad, falladas ó hechas pueden causar lesiones personales.



A0055120

PARAR EL MOTOR ANTES DEL SERVICIO

- Antes de hacer inspecciones o mantención, pare la máquina sobre terreno plano y firme. Baje la tolva. Apague el motor.
- Si el motor debe estar en marcha durante el servicio, tal como cuando se limpia el radiador, mueva la palanca del control de cambio a la posición de NEUTRO y ajuste la palanca del freno de parqueo a la posición PARKING. Siempre realice este trabajo con dos personas. Una persona debe sentarse en el asiento del operador para parar el motor, si es necesario. NUNCA mueva ningún control que NO sea necesario operar.
- Cuando haga el servicio de la máquina, NO toque ninguna parte en movimiento. NI se deje atrapar su ropa.
- Ponga bloques bajo las ruedas.
- Cuando haga el servicio del camión con la tolva levantada, siempre coloque la palanca en la posición "HOLD" (Mantener), y aplique el bloqueo (si está equipado), instale los pasadores de seguridad de tolva arriba(o cable)de retención de la tolva fijados con seguridad.

DURANTE LA MANTENCION

PERSONAL

- Solamente el personal autorizado puede hacer servicio y reparaciones a la máquina.
Precauciones extras deberían usarse cuando se esmerile, suelde y use un martillo.

EQUIPOS ADICIONALES

- Coloque los equipos adicionales que han sido retirados de la máquina en un lugar seguro de modo que no se caigan. Si caen sobre usted o sobre otros puede provocar lesiones serias.

TRABAJO DEBAJO DE LA MAQUINA

- Siempre baje todos los equipos de trabajo movibles al piso o a su posición más baja antes de realizar servicio o reparaciones bajo la máquina.
- Siempre asegure las cuñas en los neumáticos de la máquina.
- Nunca trabaje debajo de la máquina si la máquina no está suficientemente soportada.

MANTENGA LA MAQUINA LIMPIA

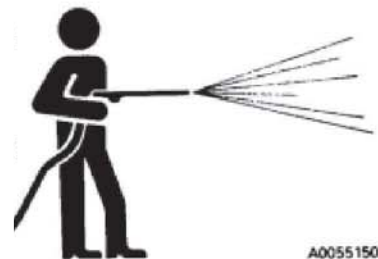
- Aceite ó grasa derramada, ó herramientas dispersas ó piezas rotas son peligrosas porque puede causar que Ud. se resbale ó caiga.
Siempre conserve su máquina limpia y ordenada.
- Si entra agua en el sistema eléctrico, hay peligro que la máquina no se mueva o pueda mover inesperadamente.
No use agua ó vapor para limpiar los sensores, conectores ó dentro del compartimento del operador.



A005513C



A0055140



A0055150

REGLAS A SEGUIR CUANDO SE AGREGA COMBUSTIBLE O ACEITE

- El combustible y aceite derramados pueden causar resbalamiento de persona, siempre límpielo inmediatamente.
- Siempre apriete la tapa de los combustibles y tapa de aceite con seguridad.
- Nunca use combustible para lavado de partes.
- Siempre agregue combustible y aceite en un lugar bien ventilado.



A0055020



A0055030



A0055040

NIVEL DE AGUA DEL RADIADOR

- Si es necesario agregar agua en el radiador, pare el motor y permita que la máquina y el radiador se enfríen antes de agregar agua.
- Afloje lentamente la tapa para aliviar la presión antes de retirar la tapa.



USO DE LAMPARAS

Cuando chequee el combustible, aceite, refrigerante ó electrolito de batería, siempre use lámparas con especificaciones anti-exposición. Si no se usa tal equipo de lámparas, hay peligro de explosión.

PRECAUCIONES CON LA BATERIA

- Cuando se haga reparaciones del sistema eléctrico o cuando se llevan a cabo soldaduras eléctricas, retire el terminal negativo (-) de la batería para parar el flujo de corriente.



MANEJO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

- No curve las mangueras de alta presión ni las golpee con objetos duros. No use ninguna tubería con curvas ni grietas, tubos o mangueras. Ellos pueden estallar durante el uso.
- Repare cualquier manguera rota o suelta. Si se pierde combustible ó aceite, pueden causar incendio.



PRECAUCIONES CON ACEITE A ALTA PRESIÓN

- No olvide que los circuitos hidráulicos de trabajo siempre están presurizados.
- No agregue ni drene aceite, ni realice mantención o inspección antes de liberar completamente la presión interna
- Si hay pérdida de aceite bajo alta presión desde pequeños agujeros, es peligroso si el chorro de alta presión golpea su piel o entra en sus ojos. Siempre use anteojos de seguridad y guantes gruesos, y use una pieza de cartón o una lámina de madera para chequear la pérdida de aceite.
- Si usted es golpeado por un chorro de alta presión de aceite, consulte inmediatamente a un doctor para atención médica.



PRECAUCIONES CUANDO SE HACE MANTENCION A ALTA TEMPERATURA O ALTA PRESIÓN.

- Inmediatamente después de parar las operaciones, el agua de enfriamiento del motor y aceite de todas las partes están a alta temperatura y bajo alta presión. En esta condición, si se saca la tapa o se drenan aceite o agua, o se reemplazan los filtros, puede causar quemaduras u otras lesiones. Espere que baje la temperatura y solo después haga la inspección y mantención de acuerdo a los procedimientos dados en ese manual.



VENTILADOR Y CORREAS EN ROTACIÓN

- Manténgase alejado de las partes rotatorias y tenga cuidado de no dejar nada que pueda ser atrapado por ellas.
- Si su cuerpo o herramientas tocan las paletas o correas del ventilador, ellas pueden ser cortadas y expulsadas, nunca toque ninguna parte rotatoria.



MATERIALES DE DESPERDICIO

- Nunca vacíe aceite de desperdicio en un sistema de alcantarillado, ríos, etc..
- Siempre ponga el aceite drenado de su máquina en contenedores. Nunca drene aceite directamente en el suelo.
- Obedezca las leyes apropiadas y regulaciones cuando bote objetos peligrosos tales como aceite, combustible, refrigerante, solventes, filtros, baterías y otros.

INCORRECT



NEUMÁTICOS

MANEJO DE NEUMÁTICOS

Los neumáticos mal mantenidos o mal inflados pueden sobrecalentarse y estallar debido a la presión excesiva. El inflado inadecuado puede también producir cortes en el neumático causado por piedras filudas. Estas dos condiciones pueden producir que un neumático dañado cause lesiones personales o incluso muerte.

Para mantener la seguridad, conserve siempre las siguientes condiciones:

- Infle los neumáticos a la presión especificada. Un calentamiento anormal se genera particularmente cuando la presión de inflación es demasiado baja.
- Use neumáticos especificados

Los valores dados en este manual para la presión de inflado de neumáticos y velocidad permisible son valores generales. Los verdaderos valores pueden diferir dependiendo del tipo de neumáticos y de las condiciones bajo las cuales ellos son utilizados. Para detalles favor consultar al fabricante de neumáticos.

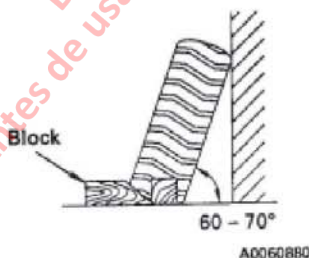
Si los neumáticos se calientan, se produce un gas inflamable y esto puede encenderse. Es particularmente peligroso si los neumáticos se sobre calientan cuando están bajo presión. Si el gas generado dentro del neumático se enciende, la presión aumentará repentinamente y el neumático explotará, esto puede conducir a lesiones personales severas. Las explosiones difieren desde pinchaduras a explosiones de neumáticos debido a que la fuerza destructiva de la explosión es extremadamente grande. Por tanto, las operaciones siguientes están estrictamente prohibidas cuando el neumático está bajo alta presión interna.

- Soldar la llanta
- Encender fuego o llevar elementos de soldar cerca del neumático.



ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS DESPUÉS DE SU RETIRO.

- Como una regla básica, almacene los neumáticos en una bodega donde las personas no autorizadas no pueden entrar. Si los neumáticos están almacenados afuera, ponga siempre una barrera alrededor de los neumáticos y un letrero NO ENTRAR y otros signos de advertencia.
- Pare los neumáticos sobre el nivel de piso y bloquéelos con seguridad de modo que no pueden rodar ó caer encima.
- Si el neumático pudiera caer encima, salga de su trayecto rápidamente. Los neumáticos para equipo de construcción son sumamente pesados así que tratar de sostenerlos con su cuerpo puede producir lesiones severas.



REGLAS ADICIONALES PARA SITIOS DE TRABAJO

Use este espacio para agregar cualquier regla adicional al sitio de trabajo no cubiertas en ninguna discusión previa.

NO CONTROLADA AL IMPRESO

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CUANDO LAS REPARACIONES SON NECESARIAS

1. Solamente personal de mantención calificado que entienda los sistemas que serán reparados debería realizar reparaciones.
2. Muchos componentes de Komatsu Truck son grandes y pesados. Asegúrese que el equipo de izaje, grúas, eslingas, cadenas, cancamos, tiene capacidad adecuada para el manejo de izaje.
3. NO TRABAJE bajo una carga suspendida. No trabaje debajo de un equipo levantado a menos que el equipo tenga cables de seguridad, accesorios ó pasadores que estén en su lugar para sostener el equipo en posición arriba.
4. NO haga servicio al camión mientras el motor esté en marcha, excepto cuando sea absolutamente necesario.
Conserve una distancia segura de las partes móviles.
5. Cuando haga el servicio de cualquier sistema de aire acondicionado, vista una protección de la cara y guantes resistentes al frio para protección anti congelamiento. Asegúrese de seguir todas las regulaciones generales para manejo y reciclado de refrigerantes.
6. Siga el conjunto de direcciones cuidadosamente cuando use solvente de limpieza.
7. Si se necesita la asistencia de una batería auxiliar, primero use un cable para conectar los 24 volts positivo (+) en el terminal de la batería dañada del camión a 24 volts positivo terminal de la batería asistente auxiliar. Use un segundo cable para conectar los 24 volts del terminal negativo (-) de la batería asistente auxiliar al chasis de tierra (-) sobre el camión inhabilitado lejos de la batería.
8. Siempre desconecte los cables de batería positivo y negativo del vehículo antes de hacer cualquier soldadura sobre la unidad. No hacer esto puede provocar daños serios a la batería y al equipo eléctrico. Desconecte los cables del alternador de carga de batería y aísle los componentes de control electrónico antes de hacer reparaciones de soldadura. No es necesario desconectar ó remover cualquier tarjeta de circuito de control en los camiones de tracción eléctrica Komatsu ni cualquier tarjeta de control de circuito (AID). Siempre apriete a tierra el conductor de tierra de la máquina soldadora (-) a la pieza que va a ser soldada, **abrazadera de tierra DEBE SER AGREGADA LO MÁS CERCANO POSIBLE al área de soldadura.** Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de rodamientos de bolas o de rodillos, suspensiones ó cilindros hidráulicos. Evite siempre esparcir cables de soldadura sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de soldadura puede ser inducido dentro de los arneses eléctricos y posiblemente producir daños a los componentes.
9. Si el camión debe ser remolcado por cualquier razón, use una barra rígida de remolque. Chequee que la cabina del camión tenga etiquetas recomendando precauciones especiales de remolque. También refiérase a Sección 30, INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN – REMOLQUE.
10. Drene, limpie y ventile los estanques de combustibles y/o estanque hidráulicos antes de hacer cualquier reparación de soldadura.



Cualquier fluido de operación, tal como aceite hidráulico o fluido de frenos que escapa bajo presión pueden tener fuerza suficiente para penetrar el cuerpo de una persona perforando su piel. Lesiones serias y posible muerte pueden producirse si no se recibe inmediatamente tratamiento médico apropiado por un doctor conocedor de estas lesiones.

11. Alivie la presión del sistema antes desconectar mangueras y componentes.
12. Después de ajustes o reparaciones, reponga todas las protecciones, pantallas y abrazaderas.
13. Puede ser peligroso trabajar cerca de los neumáticos. Use extrema precaución cuando trabaje alrededor de los neumáticos. Refiérase a Neumático al comienzo de este capítulo



No se pare al frente de una llanta o anillo de bloqueo cuando infle un neumático montado en la máquina. Los observadores no deben ser permitidos en el área y deben mantenerse alejados de la cercanía de tales neumáticos.

No suele ni aplique calor en los conjuntos de llantas cuando el neumático esté montado en la llanta. Los gases resultantes dentro del neumático pueden iniciar fuego causando explosión del neumático.

14. Solamente un operador calificado o personal de mantención con experiencia y calificado debería mover el camión por su propia potencia en talleres de reparación o durante pruebas en el camino después de haber completado las reparaciones.

Precauciones especiales para trabajar con un camión 930E

Procedimientos Preliminares antes de Soldar o Realizar el Mantenimiento

Antes de soldar y/o reparar un Camión de Volteo 930E, el personal de mantenimiento deberá notificar al representante de fabrica Komatsu. Sólo personal calificado, entrenado especialmente para el servicio del Sistema AC puede realizar este servicio.

Si es necesario soldar o reparar el camión sin los ingenieros presentes en el terreno, los deben seguirse los siguientes procedimientos para cerciorarse que el camión está seguro para que trabaje el personal de mantención y reducir la posibilidad de daño al equipo.



SIEMPRE QUE EL CAMIÓN 930E ESTE EN MARCHA:

- No abra ninguna puerta de la cabina ni saque las cubiertas
- No se agarre de ningún cable de potencia como manilla ni como escalones
- No toque los elementos de grilla de retardo



Antes de abrir cualquier gabinetes o tocar elemento de grilla o cable de potencia, el motor debe estar parado.

Procedimiento Normal de apagado del motor

1. Pare el camión fuera de la vía u otro tráfico sobre una superficie nivelada (seco si es posible) y sin líneas de potencia eléctrica por encima u otras obstrucciones (en caso que la tolva pudiera ser levantada).
 - a. Reduzca la velocidad del motor en baja.
Deje que el motor se enfrie gradualmente por marcha en baja y en vacio durante 3 a 5 minutos.
 - b. Coloque el Switch Selector direccional (2, Fig. 3-4, Sección 3-Operación) en "Neutro".
 - c. Aplique el Switch de Freno de Parqueo (13, Fig. 3-6, Sección 3-Operación).
Asegúrese que la luz del indicador de "Freno de Parqueo Aplicado" que se muestran en el panel del tablero superior (A3, Fig. 3-7, Sección 3-Operación) se ilumina.
2. Coloque el switch REST (DESCANSO) (26, Fig. 3-6, Sección 3-Operación) en posición "ON" para poner el sistema de accionamiento AC en modo de operación "REST". Asegúrese que se ilumina la luz indicadora "REST" en el panel superior (B6, Fig. 3-7, Sección 3-Operación).
3. Cuando se ha enfriado el motor, gire el Switch de Llave (1, Fig. 3-6, sección 3- Operación) en sentido contrario a las agujas del reloj a la posición "OFF" para apagado normal del motor.
Si el motor no para con el switch de llave, use el Switch de Apagado del Motor (8, Fig. 3-4, Sección 3-Operación) en la consola central de la cabina del operador, y mantenga el switch abajo hasta que pare el motor.
4. Con el switch de llave en "OFF", y con el motor parado, espere al menos 90 segundos. Asegúrese que le circuito de dirección esté completamente purgado por giro a la derecha y a la izquierda del volante varias veces. No hay movimiento de ruedas cuando se alivia la presión hidráulica.
Si el vehículo continúa a girar después de apagar el motor, notifique al personal de mantención
5. Verifique que todas las luces de LINK VOLTAGE (Conexión de Voltaje) estén pagadas en OFF (una en la pared trasera de la cabina del operador y dos en la mesa de los gabinetes de control), y notifique al personal de mantención, si alguna luz permanece iluminada por más de 5 minutos después que el motor ha sido apagado.
6. Cierre y bloquee todas las ventanas, retire la llave del switch de llave y bloquee la cabina para prevenir posibles operaciones del camión no autorizadas. Baje del camión en forma adecuada. Ponga las cuñas en su lugar.

Procedimiento de Apagado del Motor antes de Soldar o hacer Mantenición

La operación normal del sistema de impulsión del motor después de apagarlo debe dejar el sistema seguro para mantención. Sin embargo, en caso de falla de un sistema, realice el procedimiento siguiente antes de cualquier actividad de mantención que asegurará que no existan voltajes peligrosos en el Sistema de impulsión AC.

1. Antes de apagar el motor, verifique el estatus de todas las luces de advertencia del sistema de impulsión sobre el panel de display superior (fig. 3-7, sección 3-Operación). Use la lámpara de Test (8, Fig. 3-7, Sección 3-Operación) para verificar que todas las lámparas están funcionando debidamente. Si alguna lámpara de advertencia del sistema ROJO de impulsión permanece conectada en ON, no intente abrir ningún gabinete, ni desconecte cables ni entre dentro del gabinete de grilla retardadora sin que un técnico del sistema de impulsión entrenado esté presente – incluso si el motor está parado. Solamente personal calificado, específicamente entrenado para dar servicio al sistema de impulsión AC debería realizar este servicio.
2. Si todas las lámparas de advertencia del sistema de impulsión ROJO están apagadas, siga el “Procedimiento Normal de Apagado del Motor”.
3. Después que la máquina ha sido detenida por al menos 5 minutos, inspeccione las luces de Conexiones de Voltaje en el exterior del gabinete de control principal y la pared trasera de la cabina del operador (Panel DID). Si todas las luces están apagadas en OFF, las grillas de retardo, los motores de rueda, alternador, y los cables de potencia que conectan estos dispositivos están seguros para trabajar en ellos.
4. Localice el switch de corte “GF” y cierre el panel de acceso al lado izquierdo del gabinete de control principal. Coloque el switch en posición “Corte del Alternador”. Esto prevendrá al alternador de re-energizar y crear sistema de voltaje, hasta que el switch regrese a su posición inicial.
5. Los motores sopladores, gabinete de control y cable de potencia que conectan estos dispositivos están todavía inseguros. Para establecer que estos dispositivos sean seguros, abra la cubierta de arriba del gabinete de control e inspeccione las luces rojas en el panel de control del soplador. Si estas luces están en OFF, el sistema del soplador, los cables de potencia del soplador y otros del gabinete de control es seguro trabajar en el. Si estas luces están en ON, refiérase a pasos 11-12.
6. Antes de soldar en el camión, desconecte todos los arneses eléctricos del Sistema Control de Motor (ECS) dentro del gabinete eléctrico detrás de la cabina del operador. También desconecte las cintas de conexión a tierra del ESC.
7. **No suelde en la parte trasera del gabinete de control!** Los paneles metálicos de la parte trasera del gabinete son partes de los condensadores y no pueden ser calentados.
8. **No suelde las celosías de escape de la grilla retardadora** – ellos están contruidos en acero inoxidable. Algunos cables de potencia instalados en el camión son de aluminio o acero inoxidable. Ellos deben ser reparados con el mismo material, de lo contrario se pueden dañar los cables de potencia.
9. Los cables de potencia deben ser amordazados en madera u otros materiales no ferrosos. No repare las mordazas de los cables haciendo círculo de cables de potencia con abrazaderas metálicas o herrajes. Siempre inspeccione la aislación de los cables de potencia antes de hacer servicio a los cables y antes de regresar el camión al servicio. Deseche los cables con aislación rota.
10. Los cables de potencia y los arneses de cables deberían ser protegidos contra calor y salpicaduras de soldadura. Siempre apriete el conector de tierra (-1) de la máquina soldadora a la pieza a ser soldada; **las abrazaderas de puesta a tierra DEBEN SER FIJADAS LOS MÁS CERCANO POSIBLE AL AREA DE SOLDADURA.**

Siempre evite poner cables de soldadura sobre o cerca de arneses eléctricos del vehiculó. El voltaje de soldadura podría ser inducido dentro de los arneses eléctricos y posiblemente causar daños a los componentes.

Antes de hacer cualquier soldadura en el camión, siempre desconecte los cables conectores del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico antes de hacer reparaciones de soldadura.

Además, desconecte siempre los cables positivos y negativo de la batería del vehículo. No hacerlo puede causar daños serios a la batería y equipo eléctrico.

Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, suspensiones, o cilindros hidráulicos.

11. Si las luces rojas en el exterior del gabinete de control y/o en la pared trasera de la cabina del operador continúan iluminadas después de seguir los procedimientos recientemente descritos, puede ocurrir una falla.

Deje todas las puertas de gabinetes en su lugar. No toque los elementos de grilla retardadora, no desconecte ningún cable de potencia ni los use como barandas o peldaños.

Notifique inmediatamente a los representantes de fabrica KMS. Solamente personal calificado, específicamente entrenado para el servicio de sistema de impulsión AC deberían realizar este servicio.

12. Si se ilumina las luces rojas en el panel de control del soplador después que el procedimiento descrito arriba, ha ocurrido una falla. Reinstale el panel del gabinete de control. No haga mantención en el panel de control del soplador, ni en los cables de potencia del motor del soplador.

Notifique inmediatamente a los representantes de fabrica KMS. Solamente personal calificado, específicamente entrenado para el servicio de sistema de impulsión AC deberían realizar este servicio.

13. Reemplace todas las cubiertas y puertas y coloque el switch de corte "GF" y desconecte los switches de baterías en su posición original, y reconecte todos los arneses antes de volver a arrancar el motor. Deje el sistema de impulsión en la posición REST hasta que el camión pueda ser movido.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las páginas siguientes dan una explicación sobre los avisos de Advertencia, Precaución y Placas de Instrucción de Servicio y Etiquetas pegadas al camión Komatsu. Las Placas y Etiquetas que aparecen en la lista a continuación son típicas de este Modelo, pero debido a las opciones del cliente, los camiones individualmente pueden tener placas y etiquetas que sean diferentes de aquellas que se muestran aquí. Las Placas y Etiquetas deben conservarse limpias y legibles. Si una Etiqueta ó Placa llega a ser imposible de leer está dañada, debe ser reemplazada por una nueva.

Hay una etiqueta de advertencia cercana al switch de llave ubicada a la derecha de la columna del volante en el panel de instrumentos. La advertencia refuerza la importancia de la lectura y del manual del operador antes de operar.



Una placa de Pendiente/Velocidad está ubicada al frente izquierdo de la cabina del operador y provee las velocidades MAXIMAS que deben ser usadas cuando descienda varios grados con el camión cargado. Siempre refiérase a la etiqueta en la cabina del operador. Esta etiqueta puede cambiar con el equipo OPCIONAL tal como relación de tren impulsor del motor de ruedas, grillas retardadoras, medidas de neumáticos, etc..

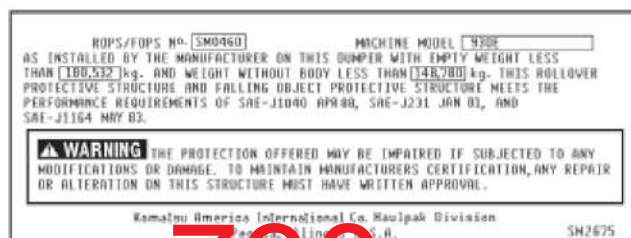
PRECAUCION			
NO DESCENDA PENDIENTES A VELOCIDADES MAYORES QUE LAS INDICADAS CUANDO EL VEHICULO ESTA CARGADO A UN PESO MAXIMO BRUTO CON CARGA UTIL DE 1.100.000 LBS (498.957 KGS) Y NEUMATICOS 53/80R63.			
PENDIENTE REAL	VELOCIDAD (Continua)	VELOCIDAD (Corto plazo)	
%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)	
12	15(24)	19(31)	
10	11(18)	23(37)	
8	14(23)	29(47)	
6	19(31)	36(58)	
4	29(47)		

LA CAPACIDAD REAL DE LA PENDIENTE VARIARA DEPENDIENDO DEL SISTEMA DE TEMPERATURA EXTERNA, RESISTENCIA DE RODAJE, CARGA Y MEDIDA NEUMATICOS. LA TABLA DE ARRIBA ESTA BASADA EN UNA TEMPERATURA EXTERNA DE 32°C Y SUPONE QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODOS LOS TORQUES DE RETARDO DISPONIBLES SIN PATINAJE. PARA FRENOES ADICIONALES E INFORMACIÓN DE RETARDO, VEASE MANUAL DE OPERACION

LA PENDIENTE REAL NO INCLUYE RESISTENCIA DE RODAJE

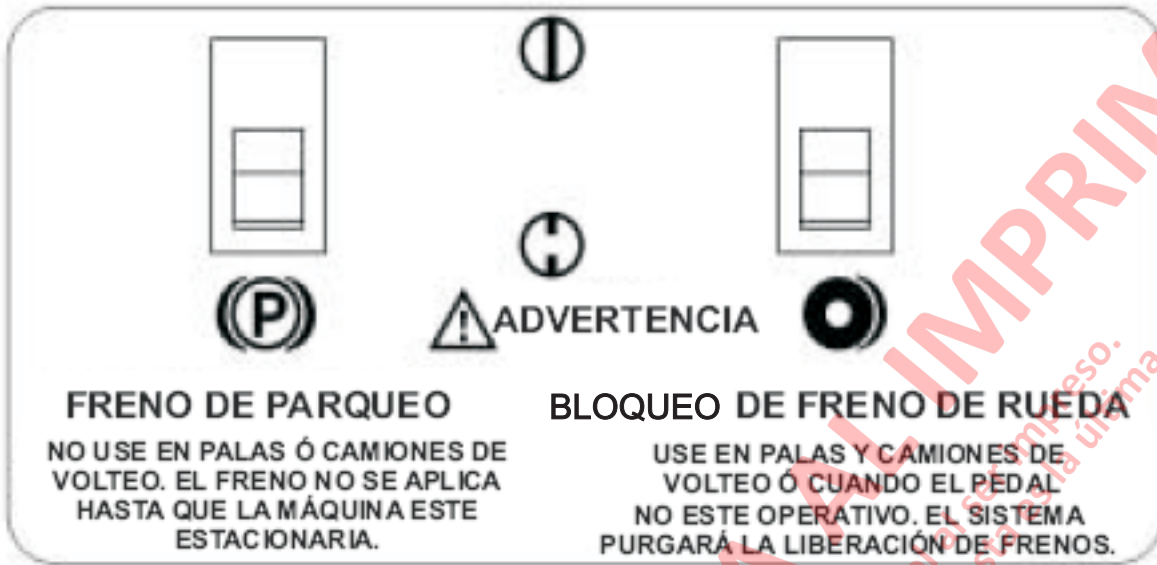
Una placa fijada en la esquina trasera derecha de la cabina establece la Estructura Protectora De volcamiento (ROPS) y la Estructura de Protección de Objetos que caen (FOBS) cumplen varios requerimientos de desempeño SAE.

!ADVERTENCIA! NO haga modificaciones a los componentes ROPS. No intente reparar daños sin una aprobación escrita del fabricante. Reparaciones no autorizadas anularán la certificación.



730

Una instrucción de advertencia está localizada debajo de los switches de Freno De Parqueo y Bloqueo De Frenos de Ruedas Traseras, que están ubicadas a la derecha de la columna de la dirección en el panel de instrumentos. Presionar la parte de arriba del switch de balancín conecta a la función ON. Presionar la parte de abajo cambia a OFF.



El **freno de parqueo** es de tipo resorte aplicado y liberado hidráulicamente. Está diseñado para mantener el camión estacionario cuando el motor está desconectado y parado, antes de aplicar el freno de parqueo. De lo contrario pueden ocurrir daños a los frenos de parqueo. Para aplicar frenos de parqueo, presione el switch de balancín en el símbolo "On". Para liberar el freno de parqueo, presione el switch de balancín hacia el símbolo "Off". Cuando el switch de llave está en "On" y se aplica el switch de freno de parqueo, se prende la luz indicadora de freno de parqueo (A3, en el panel superior).

NOTA: No use el freno de parqueo durante la carga o vaciado. Con el switch de llave en "On" y el motor en marcha pueden causar un shock repentino por carga o descarga del sistema de movimiento para **LIBERAR** el freno de parqueo.

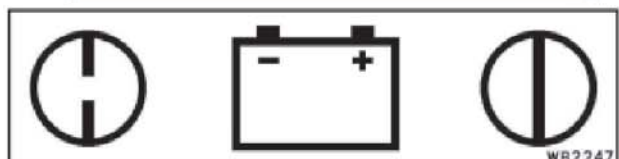


El **freno de bloqueo de rueda** sirve para mantener el camión mientras está parqueado durante el proceso de carga o bien durante el proceso de vaciado. Se aplica **solamente a los frenos de servicio trasero**. Si el pedal de frenos funciona mal, mientras el camión está en movimiento, aplique el freno de bloqueo para detener el camión. **NO** use este freno como freno de parqueo cuando abandone el camión. Con el motor apagado, el sistema hidráulico se despresurizará liberando así los frenos de servicio.

Al exterior de ambos compartimentos de batería hay una placa de peligro. Esta placa refuerza la necesidad de evitar hacer chispas cerca de la batería. Con otra batería o fuente de poder de 24VCC se usa para potencia auxiliar, todos los switches deben estar en OFF antes de hacer las conexiones. Cuando conecte cables de potencia auxiliares, mantenga positivamente la polaridad correcta; conecte los terminales positivos (+) juntos y después conecte el terminal negativo del cable de potencia auxiliar a una buena conexión de tierra en el chasis. **No conecte los terminales negativos de la batería del camión o cerca de la caja de la batería.** Este círculo de conexiones completa el circuito pero minimiza el peligro de chispas cerca de la batería. El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Use el equipo de seguridad apropiado, antiparras, guantes de goma y delantal de goma cuando manipule y haga servicio de las baterías. Obtenga ayuda médica adecuada inmediatamente, si se requiere.

Esta placa está ubicada en ambos compartimentos de batería y cerca de los switches de desconexión de las baterías, para indicar que el sistema (24VCC) de la batería es un sistema DE TIERRA NEGATIVO (-).

Estas etiquetas están ubicadas encima de los switches de desconexión de la batería. A la derecha del parachoques frontal para indicar las posiciones "Off" y "On" de los switches.



Una placa de advertencia está instalada arriba de la cubierta del tanque de compensación del radiador cerca de la tapa.

El sistema de enfriamiento del motor está presurizado.

Siempre desconecte el switch de llave para permitir que el motor se enfríe antes de retirar la tapa del radiador. A menos que la presión haya sido liberada antes, la remoción de la tapa del radiador, después que el motor ha estado en marcha por un tiempo, producirá que el refrigerante caliente sea expelido desde el radiador.

Se pueden producir escaldamiento serio y quemaduras.

Las placas de advertencia están montadas al frente y detrás del chasis de ambos neumáticos delanteros. Todo el personal está advertido que el cambio de tolerancias cuando se gira la dirección y pueden causar lesiones serias.

Las placas de advertencia están adheridas al estanque hidráulico y al estanque de combustible para alertar a los técnicos de **no trabajar** en el camión **cuando la tolva está en posición levantada** a menos que la tolva tenga instalado el dispositivo de retención (pasadores o cables) estén en su posición.

Estas PLACAS DE PELIGRO están montadas en la parte exterior de cada larguero del marco para alertar a los técnicos de leer las etiquetas de advertencia pegadas al lado de cada acumulador, (Vea abajo) antes de liberar la presión de nitrógeno interno o de desconectar cualquier ducto hidráulico o conectores.

Estas etiquetas son similares a las instaladas encima de cada acumulador (tanto de dirección como de freno) con el mismo mensaje de PELIGRO.

Estas etiquetas de ADVERTENCIA están montadas al lado de cada acumulador (tanto de dirección como de freno) para alertar a los técnicos de descargar todo el gas y presión hidráulica, y de leer el manual de mantención/servicio antes de realizar cualquier servicio.

ADVERTENCIA

EL SISTEMA ESTÁ PRESURIZADO DEBIDO A LA EXPANSIÓN TÉRMICA DEL REFRIGERANTE. NO RETIRE LA TAPA DEL RADIADOR MIENTRAS LA MAQUINA ESTE CALIENTE. PUEDE PRODUCIR QUEMADURAS SEVERAS.

WB2452



ADVERTENCIA

MANTENGASE ALEJADO, TOLERANCIA REDUCIDA CUANDO LA MAQUINA SE GIRA. LOS COMPONENTES MOVILES PUEDEN CAUSAR ROTURAS.

WB2448

ADVERTENCIA

NO TRABAJE DEBAJO DE UNA TOLVA LEVANTADA. A MENOS QUE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTEN EN POSICIÓN.

WB2437



PELIGRO

CILINDRO DE ALTA PRESION

LEA LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA FIJADA AL LADO DEL COMPARTIMENTO DEL ACUMULADOR ANTES DE AFLOJAR O DESARMAR CUALQUIER PARTE

WB2438



ADVERTENCIA

CILINDRO CARGADO CON GAS DE ALTA PRESIÓN – DESCARGUE EL GAS Y LA PRESION HIDRAÚLICA ANTES DE HACER EL SERVICIO. VER MANUAL DE MANTENCIÓN PARA PROCEDIMIENTO CORRECTO DE SERVICIO

TY5888

La placa de Peligro está pegada a las cuatros suspensiones.

La placa tiene instrucciones para liberar la presión interna antes de desconectar cualquier herraje.

Se puede ocasionar serias lesiones si no se siguen estas instrucciones.

**PELIGRO**

CILINDRO DE ALTA PRESIÓN CARGADO CON NITRÓGENO SECO

NO RETIRE NINGÚN HERRAJE INCLUYENDO TAPONES ROSCADOS NÚCLEO DE VÁLVULAS HASTA QUE LA PRESIÓN HA SIDO LIBERADA, RETIRO DE CUALQUIER HERRAJE MIENTRAS EL CILINDRO ESTA BAJO PRESIÓN PUEDE PRODUCIR VOLADURAS VIOLENTAS DE HERRAJES DESDE EL CILINDRO. PARA LIBERAR LA PRESIÓN, RETIRE LA TAPA DE LA VÁLVULA, GIRE LA PARTE SUPERIOR HEXAGONAL DE LA VÁLVULA TRES VUELTAS EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS AGUJAS DEL RELOJ. NO GIRE MAS QUE TRES VUELTAS, ENTONCES APRIETE EL NÚCLEO DE LA VÁLVULA. NO GIRE EL FONDO HEXAGONAL HASTA QUE TODA LA PRESIÓN HA SIDO LIBERADA.

1. CHEQUEE EL NIVEL DE ACEITE DE ACUERDO AL MANUAL DE INSTRUCCIÓN
2. CARGUE EL CILINDRO SOLAMENTE CON GAS DE NITRÓGENO SECO.

PARA CARGAR EL CILINDRO: VEA A SU DISTRIBUIDOR HAULPAK® QUIEN TIENE TODAS LAS HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN REQUERIDA PARA CARGAR CILINDROS.

Una placa instalada en un lado del estanque hidráulico provee las instrucciones para llenar el estanque hidráulico.

Conserve el sistema abierto a la atmosfera solamente tanto tiempo cuando sea necesario para disminuir las posibilidades de contaminación del sistema. Haga el servicio del estanque con aceite hidráulico limpio Tipo C-4. Todo aceite que se ponga dentro del estanque hidráulico debería ser filtrado a través de filtros de 3 micrones.

SISTEMA RESPIRADOR ATMOSFÉRICO
INSTRUCCIONES DE LLENADO:

1. CON EL MOTOR PARADO, EL SWITCH DE LLAVE EN OFF Y TOLVA ABAJO, LLENE EL ESTANQUE HASTA LA PARTE DE ARRIBA DEL VISOR
2. LEVANTE Y BAJE LA TOLVA TRES VECES.
3. REPITA PASOS 1 Y 2 Y AGREGUE ACEITE HASTA QUE EL NIVEL ESTE NUEVAMENTE AL TOPE DEL VISOR DE VIDRIO
4. EL ACEITE DEBE SER VISIBLE EN EL VISOR DE VIDRIO SUPERIOR CON EL MOTOR PARADO, LA TOLVA ABAJO Y EL SWITCH DE LLAVE EN OFF DURANTE 90 SEG. EL ACEITE DEBE SER VISIBLE EN EL VISOR DE VIDRIO DE ABAJO CON EL MOTOR EN MARCHA Y LA TOLVA ABAJO. REPITA EL PASO SI ES NECESARIO.

WB2724

Una etiqueta de PRECAUCIÓN está pegada bajo el medidor visual de nivel de aceite del estanque. Chequee el nivel de aceite con la tolva abajo, el motor parado, y el switch de llave en OFF. Agregue aceite según las instrucciones de llenado, si el nivel de aceite está bajo del tope del vidrio de visualización.

**PRECAUCIÓN**

NO AGREGUE ACEITE A MENOS QUE MOTOR DETENIDO SWITCH EN OFF Y TOLVA ABAJO

WA562B

Una placa de advertencia está pegada al estanque hidráulico para informar a los técnicos que hay presión hidráulica durante la operación. Cuando sea necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese que el motor está detenido y que el switch de llave está en "Off" para purgar la presión hidráulica. Siempre hay una posibilidad de presión residual presente. Abra lentamente los conectores para permitir la purga de toda presión antes de retirar cualquier conexión.

ADVERTENCIA

ALTA PRESIÓN

NO AFLOJE O DESCONECTE NINGÚN DUCTO HIDRÁULICO O COMPONENTE HASTA QUE EL MOTOR ESTÉ DETENIDO Y EL SWITCH DE LLAVE EN OFF

WB2439



Todos los fluidos de operación tales como aceite hidráulico, escapando bajo

presión pueden ser suficientemente fuertes para entrar en el cuerpo de personas, penetrando su piel. Puede producirse lesiones serias y posiblemente muerte si no se recibe inmediatamente un tratamiento médico apropiado realizado por un doctor familiarizado con este tipo de heridas

Una etiqueta de nivel de aceite del motor de rueda está adherida a la cubierta del reductor sobre ambos motores eléctricos de rueda. Esta etiqueta obliga a que el camión debe estar sobre una superficie nivelada y parqueada durante 20 min. antes de chequear el nivel de aceite. Esto es necesario para obtener una lectura precisa.

Hay una etiqueta ubicada sobre el marco cerca del cilindro de izaje del lado izquierdo que provee al operador o al técnico con el procedimiento de transmisión en circuito para vaciar una carga de un camión en pana, por medio de un camión funcional para potencia hidráulica.

Refiérase al manual de Servicio para instrucciones adicionales para usar este procedimiento.

Las etiquetas de emergencia se aplican para ambos acumuladores de freno ubicados dentro del gabinete del sistema de frenos detrás de la cabina del operador. Estas etiquetas recuerdan a los técnicos de servicio de asegurarse de cerrar las válvulas de drenaje de los acumuladores después que han sido abiertas para purgar la presión de frenos. Advierte además de no sobre apretar las válvulas de drenaje para prevenir daños a los asientos de válvulas.

Esta etiqueta de precaución está ubicada cerca de los switches de desconexión de la batería al lado derecho del parachoques frontal para alertar a los técnicos de servicio de que antes de soldar en el camión, siempre desconecte los cables del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico antes de hacer reparaciones con soldaduras. Además siempre desconecte los cables positivo y negativo de la batería del vehículo. No hacerlo así puede dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico. Siempre apriete el cable de tierra (-) de la máquina a la pieza que está siendo soldada; **los conectores de tierra DEBEN SER SIEMPRE PRENSADOS LO MÁS CERCA POSIBLE** al área de soldadura. Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de rodamientos de bola, rodamiento de rodillo, suspensiones, o cilindros hidráulicos. Evite siempre esparcir cables de soldadura sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. Puede inducirse el voltaje de soldadura en los arneses eléctricos y posiblemente causar daños a los componentes.

PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE ACEITE Y CONTROL

CHEQUEE EL NIVEL DE ACEITE SOLAMENTE DESPUES QUE EL CAMION HA SIDO PARQUEADO DURANTE 20 MIN. RETIRE EL TAPON MAS BAJO PARA LLENAR Y CHEQUEE EL NIVEL. EL NIVEL DE ACEITE ES OK SI APARECE ACEITE.

WB2444

PROCEDIMIENTO DE VACIADO DE EMERGENCIA

1. CONECTE UN SUMINISTRO DE POTENCIA HIDRAULICO; CAPAZ PARA 2500PSI (17,2MPa) EL CUAL TIENE UNA CAPACIDAD DE RESERVA QUE EXCEDA DE 80GAL. (303 LT) QUE DESCONECTE RAPIDAMENTE EL CILINDRO DE IZAJE DEL LADO IZQUIERDO.
2. PONGA LA VALVULA DE IZAJE EN POSICIÓN HOLD (MANTENER).
3. VACIE LA CARGA Y BAJE LA TOLVA POR MEDIO DE LA VALVULA DE CONTROL EN LA UNIDAD DE SUMINISTRO DE POTENCIA HUDRAULICA.

WB2246



ADVERTENCIA

SIEMPRE CIERRE LA VALVULA DE DRENAJE DESPUES DE DESCARGAR ACUMULADORES NO SOBRE APRIETE LAS VÁLVULAS DE DRENAJE

WB2447

PRECAUCIÓN

ANTES DE SOLDAR SOBRE EL CAMIÓN, DESCONECTE LOS CABLES DE BATERIA QUE CARGA EL ALTERNADOR.

WB2442

Hay una Placa de Peligro de Alto Voltaje pegada a la puerta de la escotilla trasera. Puede haber ALTO VOLTAJE !

Solamente personal autorizada debería acceder a este compartimento trasero



Una etiqueta de precaución está también adherida a la puerta de la escotilla trasera para alertar al personal que AIRE DE ESCAPE CALIENTE está presente y puede causar lesiones.



Esta etiqueta de Precaución está también colocada alrededor del gabinete de grilla retardadora.

Estas etiquetas de ADVERTENCIA están montadas en todos los COMPARTIMENTOS Y GABINETES DE CONTROL DE PROPULSION AC.

Puede haber ALTO VOLTAJE con o sin el motor en marcha!

Solamente personal autorizado debería acceder a estos gabinetes.



Esta etiqueta de ADVERTENCIA se coloca en la parte posterior del gabinete de control para alertar a los técnicos de servicio que esta área contiene condensadores y no debe ser perturbada por ningún motivo.



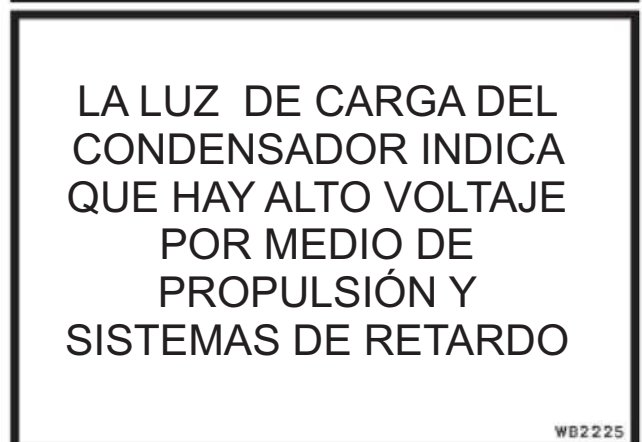
Esta etiqueta de información se coloca en el exterior del panel de la puerta en la pared del gabinete de control que se enfrenta el lado derecho de la cabina del operador.



Esta etiqueta se coloca cerca de tres luces indicadoras diferentes:

- En la cabina del operador, en el panel D.I.D. en la parte trasera de la pared.
- En la parte frontal de la caja de control que está montada en el lado derecho del gabinete de control principal.
- En la parte exterior de la pared del gabinete a la izquierda que se enfrenta a la parte derecha de la cabina del operador. (Véase también Información etiqueta arriba.)

Cuando cualquiera de estas luces indicadoras están en ON, existe Alto Voltaje por medio de la propulsión y el sistema de retardo. Debería tenerse extremo cuidado!



Esta etiqueta está colocada en el switch de apagado del motor a nivel de piso, la cual está instalada en el lado izquierdo de la estructura del parachoques delantero. Esta especifica que este switch es solamente para parada de emergencia.



La pantalla siguiente muestra una variedad de etiquetas que están instaladas en las superficies de los gabinetes, compartimentos, y estructuras que deben ser levantadas de manera específica, y desde puntos específicos, a fin de mover con seguridad o levantar cualquiera de estas estructuras. Si algunas de estas etiquetas están dañadas o mal ubicadas, de modo que ya no son legibles, deben ser sustituidas inmediatamente. El personal de mantenimiento debe seguir estas instrucciones de izaje.



Una placa de identificación del producto se encuentra en el marco principal al frente del lado derecho de la rueda delantera y indica el Número de modelo del Camión, máximo G.V.W.(Peso con Carga) y Número de Identificación del Producto (Número Serie del Camión).

Número de Identificación del Producto (Número de Serial de los Camiones) contiene información que identificará el certificado de manufactura original de esta unidad.

El número de serial completo del camión será requerido para ordenar muchas partes de servicios y / o consideraciones de garantía.

Komatsu Mining Systems, Inc.
2300 NE Adams St
Peoria, IL 61650-0240

KOMATSU

Product Identification Number

Model No. Max. G.V.W.

Product Identification Number

MADE IN
THE UNITED STATES OF AMERICA
DO NOT DEFACE OR REMOVE THIS PLATE

WB2399

La Carta de Lubricación está instalada a mano derecha de la estructura de grilla del radiador. Consulte la sección "Lubricación y Servicio" en este manual para obtener instrucciones de lubricación más completas.

CARTA DE LUBRICACIÓN

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACIÓN										
CLAVE LUB.	TIPO DE LUBRICANTE									
A	ACEITE MOTOR..... VER MANUAL DEL MOTOR									
B	ACEITE HIDRÁULICO..... SAE 10WC-4***									
C	ACEITE REDUCTOR TRABAJO PESADO SINTÉTICO....VER MANUAL DE SISTEMA DE TRACCIÓN									
D	GRASA MULTIPROPÓSITO PRESIÓN EXTREMA...NLGI N°2 (3% MIN. MOLYBISULFIDO)									

SIM	DESCRIPCIÓN	PTS	LLAVE LUB.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE CARTER	1	A								
2	FILTRO ACEITE LUB. MOTOR	4									
3	FILTRO COMBUSTIBLE	3									
4	FILTRO REFRIGERANTE	2									
5	ESTANQUE COMB.	1									
6	RESPIRADOR ESTANQUE COMB.	1									
7	NIVEL ACEITE HIDR.	1	B	CHEQ.							
8	FILTRO HIDR.	2									
9	RESPIRADOR ESTANQUE HIDR.	2									
10	FILTROS HIDR.	3									
11	NIVEL ACEITE RUEDA MOTOR.	2	C								
12	EJE MOTRIZ BOMBA HIDR.	2	D								
13	NIVEL LUB. CHASIS	1	D	CHEQ.							
14	AJ. ASIENTO PARAL. & DESLI.	4	D								

VER MANUAL DEL MOTOR

DRENAJE H2O Y SEDIMENTOS

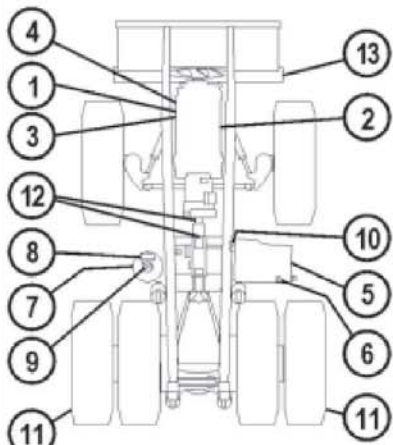
LIMPIAR
*CAMBIAR
LIMPIAR

CAMBIAR
**CAMBIAR

VER MANUAL DE SERVICIO FABRICANTE MOTOR DE RUEDA

ENGRASAR

ENGRASAR



* 1000 HORAS DE INTERVALO PUEDEN EXTENDERSE A 2500 HORAS SEGÚN MUESTRA DE ACEITE
Y ANALISIS CONDUCTIVO CADA 250 HORAS
** CAMBIO UNA VEZ A 50 , 100 Y 250 HORAS
*** CALENTADORES AUXILIARES REQUERIDOS BAJO MENOS 23°C (-10°F)

ITEM 14 LOCATED IN CAB (NOT SHOWN) WB2752

NOTAS:

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PREPARAR LA OPERACIÓN

Los camiones más seguros son los que fueron muy bien preparados para la operación. Al principio de cada turno, el operador debe hacer un chequeo cuidadoso antes de intentar el arranque del motor.

SEGURIDAD ES PENSAR ADELANTE

La Prevención es el mejor programa de seguridad. Prevenga un accidente potencial por conocimiento de los requerimientos de seguridad del empleador, todas las regulaciones necesarias del sitio de trabajo y el uso y cuidado de los equipos de seguridad en el camión. Solo los operadores o técnicos calificados deberían intentar operar o mantener el camión Komatsu.

Las prácticas de seguridad empiezan antes de que el operador se suba al camión!

- Use la ropa apropiada. Ropa suelta, mangas desabrochadas y chaquetas, joyas, etc, pueden agarrarse en una saliente y causar un peligro potencial.
- Utilice siempre el equipo de seguridad personal proporcionado para el operador, tales como casco duro, zapatos de seguridad, anteojos de seguridad o antiparras. Hay algunos dispositivos de protección de oídos que también deben llevarse para seguridad del operador.
- Cuando camine hacia y desde el camión, mantener una distancia segura de todas las máquinas, incluso si el operador está visible.

Paseo de Inspección alrededor del camión

Al principio de cada turno, debe hacerse una visita de inspección cuidadosa alrededor del camión, antes de que el operador intente arrancar el motor. Un paseo de inspección alrededor es una inspección sistemática a nivel de piso del camión y sus componentes para asegurarse que el camión está seguro de operar antes que el operador entre a la cabina.

Empezar por la esquina frontal izquierda del camión (ver ilustración en pág. Siguiente), y muévase en la dirección en contra de las agujas del reloj, desde el frente hacia atrás, a través de la parte trasera y continuando adelante al lado opuesto del camión hacia el punto de partida original.

Si se toma la secuencia de estos pasos, y se repiten desde el mismo punto y en la misma dirección antes de cada turno, se puede evitar muchos problemas potenciales o mantenencias programadas. Y puede reducirse pérdidas de tiempo muerto NO PROGRAMADAS.

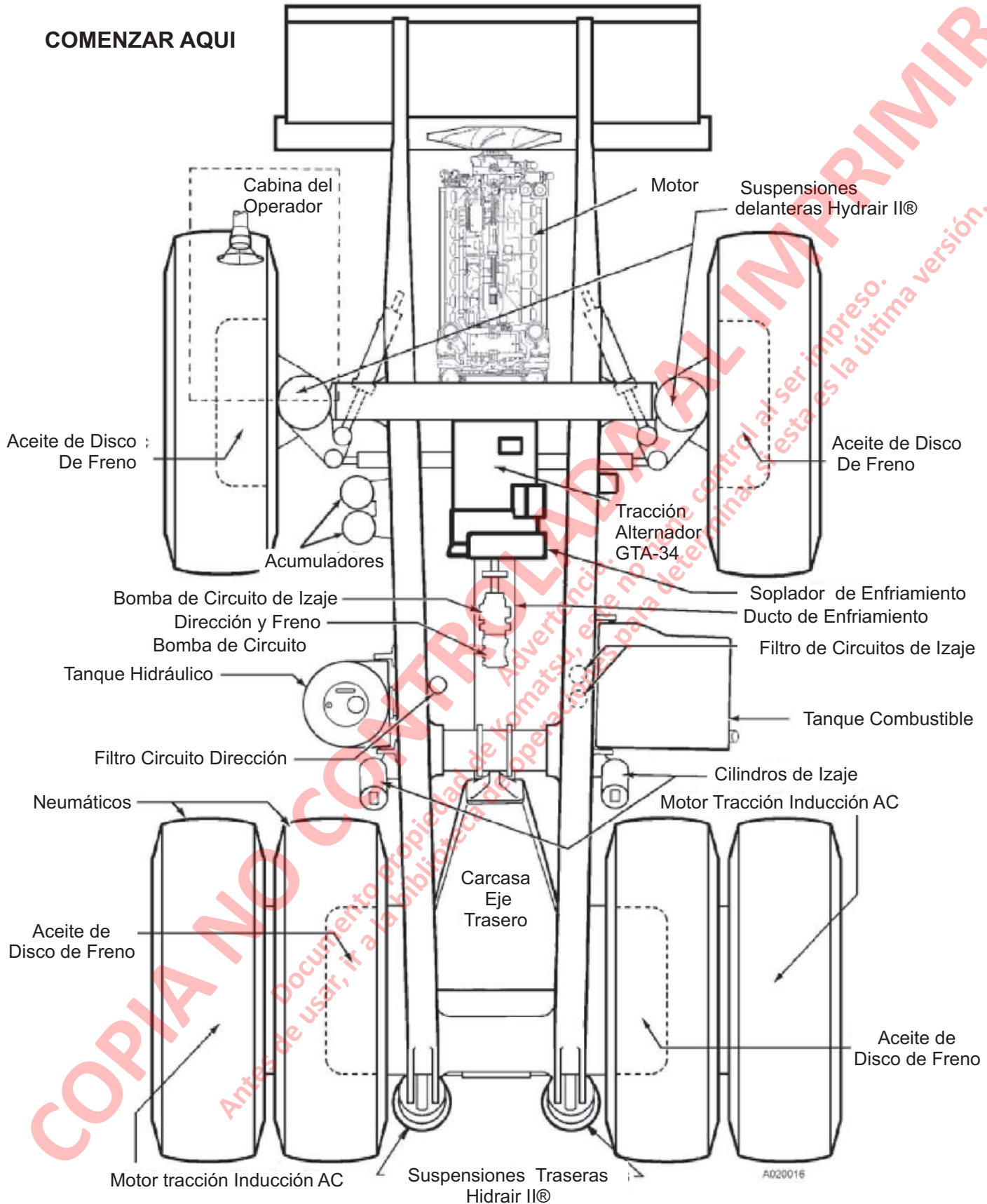
Las prácticas del trabajo local pueden prevenir un operador de realizar todas las tareas sugeridas aquí, pero hasta donde la extensión lo permita, el operador debería seguir esta rutina o similar.

¡PELIGRO! PUEDE HABER ALTO VOLTAJE EN ESTE CAMIÓN! NO ABRA NINGUNA PUERTA DE GABINETE ELÉCTRICO DE ESTE CAMIÓN CUANDO EL MOTOR ESTÉ EN MARCHA!

NUNCA SUBA EN LOS CABLES ELÉCTRICOS O UTILICE ESTOS CABLES COMO BARANDAS COMO ASIDEROS O PELDAÑOS, A MENOS QUE EL MOTOR HAYA SIDO PARADO Y EL SISTEMA HAYA SIDO VERIFICADO EN POSICIÓN "REST"!

1. Empiece al frente izquierdo del camión. Cuando realice el paseo de inspección alrededor, inspeccione visualmente todas las luces y el equipo de seguridad por rocas o mal uso. Asegúrese que los encajes de lentes están limpios y no quebrados.
Vacíe las bandejas de polvo del lado izquierdo de los conjuntos de limpiadores de aire. Asegúrese que las tapas de las cajas de la batería están en su lugar y aseguradas.
2. Camine detrás del frente del neumático frontal izquierdo, inspeccione la cavidad y conjuntos de frenos por pérdida de aceite y cualquier condición anormal.
Chequee que todos los herrajes de fijación de suspensiones están asegurados e inspeccione las áreas clave por evidencia de desgaste.
Chequee que todas las extensiones de suspensión (vástago de pistón expuesto) sean correctos, y que no hay pérdidas de aceite.
3. Con el motor parado, chequee el nivel de aceite del motor, si está oscuro, prenda la luz de servicio.
4. Inspeccione las correas del aire acondicionado por su tensión correcta, desgaste evidente, y la huella.
Inspeccione las protecciones del ventilador por su seguridad y condición. Cuando termina este punto, asegúrese de desconectar la luz de servicio, si la ha usado.
5. Inspeccione el anclaje final del cilindro de dirección para engrase apropiado y para seguridad.

COMENZAR AQUI



6. Muévase hacia afuera de la rueda delantera, e inspeccione las tuercas / pernos para asegurarse que todos estén completamente apretados. Compruebe los neumáticos por cortes, daños o hinchazones y que el inflado aparezca correcto.
7. Muévase a la parte trasera de la rueda delantera, inspeccione por pérdidas en la carcasa o frenos o cualquier otra condición inusual. Inspeccione el sensor de velocidad de rueda y arneses. Inspeccione el herraje de la suspensión para asegurarse de que está todo en su lugar. Inspeccione las puntas vivas del cilindro de dirección para engrase adecuado, y para la seguridad de todas las partes. Inspeccione si hay fugas hidráulicas.
8. Inspeccione el visor del medidor en el estanque hidráulico. Cuando el motor está parado y la tolva abajo, el fluido hidráulico debe ser visible en la parte baja del visor.
9. Camine alrededor del tanque hidráulico y delante de los neumáticos dobles traseros, inspeccione el cilindro de elevación por daños y fugas, también que el protector inferior esté en su lugar. Inspeccione los pasadores superiores e inferiores del cilindro de izaje para seguridad, y para engrase apropiado.
10. Antes de salir de esta posición, busque en el borde inferior del chasis para asegurarse que el tubo flexible que lleva el aire del ventilador principal a la caja final de propulsión está en buenas condiciones, sin agujeros o roturas. También mire las bombas hidráulicas principales para ver que no hay fugas o cualquier otra condición inusual con las bombas o bomba de ejes de transmisión.
11. Camine alrededor de los neumáticos dobles, compruebe que todas las tuercas / pernos estén en su lugar y apretados. Inspeccione la rueda de cualquier fuga que indican las fugas de freno, o fugas en el motor de la rueda.
Verifique los neumáticos dobles por cortes, daños o hinchazones y que el inflado aparezca correcto. Si el camión ha marchado con un neumático desinflado, **el neumático debe ser enfriado antes de estacionarlo en un lugar cerrado**. Verifique que no existan rocas que se hayan alojado entre los neumáticos dobles, y que el expulsor de roca está en buenas condiciones y recto de manera que no puede dañar un neumático.
12. Inspeccione la suspensión trasera izquierda por daños y por exposición correcta del vástago, y que no hay fugas. Vea que las cubiertas sobre el vástago del pistón cromado estén en buen estado y verifique por engrase adecuado.
13. Abra la cubierta de escotilla trasera. Inspeccione si hay fugas alrededor de los frenos de estacionamiento, y que no queden trapos o herramientas.
Inspeccione el estado de los conductos de escape de aire de refrigeración para asegurarse de que está intacta y que no hay obstrucciones.
14. Mientras esté parado al frente de la escotilla trasera, verifique que las luces traseras estén en buenas condiciones, junto con la bocina de respaldo doble. Mire el vástago junto a la grasera para ver que tenga buen engrase. También busque los pasadores de bisagras del cuerpo para engrase y condiciones anormales.
Revise el limit switch y despeje los contactos por barro o desechos.
15. Realice la misma inspección en la suspensión trasera derecha como lo ha hecho a la izquierda.
16. Muévase alrededor de los neumáticos dobles derecho, inspeccione los neumáticos por rocas, y condiciones del expulsor de rocas, inspeccione los neumáticos por cortes o daños, y inflado correcto.
17. Realice la misma inspección para tuercas / tornillos y fugas de rueda igual como se llevó a cabo en las ruedas dobles izquierdas.
18. Vaya al frente de los neumáticos dobles del lado derecho, e inspeccione el cilindro de izaje de la misma manera como se hizo en el lado izquierdo.
Chequee la seguridad y condición del limit switch del alzamiento de la tolva. Saque la acumulación de barro / suciedades del switch.
19. Camine alrededor del tanque de combustible, inspeccione el medidor de cantidad de combustible, (esto debería calzar con lo que se muestra en el medidor en la cabina). Inspeccione los herrajes de fijación en el tanque de combustible y en las monturas superiores, y luego en la parte trasera inferior del estanque para seguridad y ver las condiciones de los soportes. Revise los filtros de izaje por fugas.
20. Vaya detrás de la rueda frontal derecha, e inspeccione el cilindro de dirección, suspensión y herrajes de fijación de suspensión y extensión de la suspensión, así como engrase y herrajes de fijación para el cilindro de dirección. Inspeccione la carcasa y frenos por fugas y condiciones inusuales. Inspeccione el sensor de velocidad de rueda y arnés. Asegúrese de que la bota de protección de suspensión está en buenas condiciones.
21. Vaya afuera y alrededor de la rueda frontal derecha, inspeccione que todas las tuercas / pernos prisioneros estén en su lugar y apretados.
22. Vaya detrás de la parte delantera de la rueda frontal derecha, chequee la carcasa y frenos por fugas y cualquier condición inusual.
Inspeccione el sensor de velocidad y arnés. Inspeccione el cilindro de dirección por seguridad y por engrase adecuado. Inspeccione el compartimiento del motor para detectar cualquier fuga y condición inusual. Inspeccione la protección del ventilador, y las correas también por trapos o desechos detrás del radiador. Apague las luces de trabajo si las ha usado, y asegure la escalera y pestillo.
23. Inspeccione el sistema automático de lubricación. Vea la sección de mantenimiento 4 para ver información detallada acerca del sistema automático de lubricación.
24. Vaya alrededor del frente derecho del camión, baje las bandejas de limpieza del limpiador de aire para sacar las suciedades, ponga el pestillo y asegúrelo.
Inspeccione la cubierta de la caja de batería y asegúrese que esté apretado en su lugar.

25. A medida que avanza por delante del radiador, verifique que no existan restos que podrían ser atascados al frente del radiador y retírelos. Revise si hay fugas de refrigerante. Inspeccione todas las luces principales y neblineras.
26. Antes de subir la escalera de primer nivel, asegúrese que el switch de apagado del motor a nivel de piso esté en "ON". Inspeccione el actuador de control de incendios para asegurar que el pasador de seguridad está en su lugar y ponga un lazo plástico para prevenir acciones accidentales y que esté en su lugar y en buenas condiciones. Asegúrese que los switches de desconexión de la batería estén en "ON". Utilice siempre pasamanos y escalera al subir o bajar del camión. Limpie la escalera y pasamanos de cualquier material extraño, como hielo, nieve, aceite o barro.

PRECAUCION

Siempre sube y baje por las escaleras del frente del camión. Nunca trate de subir o bajar mientras el camión esté en movimiento.

27. Utilice las escaleras y pasamanos al subir desde el primer nivel al pasillo de la cabina.
28. Cuando chequee el refrigerante en el radiador, use el medidor visual del nivel del refrigerante (si está equipado) u observe el nivel del refrigerante a través de apertura en el extremo de la cubierta. Si es necesario quite la tapa del radiador, apague el motor (si está en marcha), y alivie la presión de refrigerante LENTAMENTE, antes de retirar la tapa del radiador.

PRECAUCION

Si el motor ha estado funcionando, espere que se enfrie el refrigerante antes de retirar la tapa de llenado o drenar el radiador. Pueden resultar serias quemaduras si no se deja enfriar el refrigerante.

29. Inspeccione las cubiertas sobre las grillas de retardo para cerciorarse que los pestillos están en su lugar y asegurados. Inspeccione la entrada de aire principal para asegurarse de que está despejada. Asegúrese de que todas las puertas del gabinete están con pestillos y aseguradas.
30. Muévase alrededor de la cabina hacia atrás, abra las puertas del gabinete de freno, inspeccione si hay fugas. Antes de trabar las puertas, apague las luces de trabajo, si las ha utilizado.
31. Limpie las ventanas y espejos de la cabina, limpie el piso de la cabina en caso necesario. Asegúrese que la rueda de volante, controles y pedales están limpios de aceite, grasa o barro.
32. Ponga los artículos personales en la cabina de modo que no interfieren con ninguna operación del camión. Debe retirarse toda suciedad o acumulación de basura, específicamente en la cabina del operador. No lleve herramientas o materiales a la cabina del camión o a la cubierta.
33. Ajuste el asiento y el volante para que sea cómodo para su uso.
34. Lea y comprenda los controles del operador y el PANEL DE INSTRUMENTOS en esta sección. Familiarícese con todos los lugares de control y funciones ANTES de utilizar el camión.

PRACTICA DE SEGURIDAD EN EL ARRANQUE DEL MOTOR

1. Asegúrese de que todo el personal está alejado del camión antes de arrancar el motor. Siempre toque la bocina como ADVERTENCIA antes de actuar los controles de operación. Si el camión está en un recinto cerrado, asegúrese que haya ventilación adecuada antes de la puesta en marcha. Los gases de escape son peligrosos!
2. Asegúrese que el interruptor del freno de estacionamiento está en posición "On". Verifique y asegúrese que el switch selector está en "Neutro" antes de arrancar. Coloque el interruptor REST en posición "On" (ponga el sistema de impulsión en modo de operación "REST") (Descanso). Refiérase al tema de REST SWITCH (26, Figura 3-6), en la sección "Panel de Instrumentos y Switches indicadores."
3. Si el camión está equipado con sistema(s) calentador auxiliar para tiempo frio, no intente arrancar el motor, mientras los calentadores están en funcionamiento. Puede resultar daño en los calentadores de refrigerante.

4. El interruptor de llave tiene tres posiciones (OFF (desconectado) RUN (en marcha), START, (arranque)). Cuando se gira el switch hacia la derecha a posición "Run" todos los circuitos eléctricos (con excepción de "Arranque") se activan.
 - a. Gire el switch de llave a "RUN" (No arrancar).
 - b. Con el switch selector en "Neutro", gire el switch de llave completamente a la derecha a la posición "START", y MANTENGALO en esta posición hasta que el motor arranque (ver nota abajo). La posición "Start" está cargada por resorte para volver a "RUN" cuando se suelta la llave.
 - c. Después del arranque, ponga el switch de "REST" en posición "Off" (desactive el modo de operación "REST"). Refiérase al tema de REST SWITCH (26, Figura 3-6), en la sección del "Panel de Instrumentos e Switches Indicadores de Interruptores" .



NOTA: Este camión está equipado con un sistema de Prelubricación del motor. Con este dispositivo, puede ocurrir un tiempo de atraso notable (Mientras el motor lubrica todos los pasajes que están siendo llenados y presurizados) antes de comenzar el arranque del motor.

Arranque en tiempo frío

No arranque el partidor eléctrico por más de 30 segundos.
Espere dos minutos de enfriamiento antes de intentar arrancar el motor otra vez.
Pueden resultar daños severos al motor de partida por sobrecalentamiento.

DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR

1. Familiarícese con los controles de dirección y de emergencia. Después que el motor ha arrancado y los sistemas de baja presión y calentamiento son normales, pruebe la dirección del camión en las direcciones de extrema derecha extrema izquierda. Si el sistema de dirección no opera correctamente, apague el motor inmediatamente. Determine los problemas del sistema de dirección y haga las reparaciones antes de reasumir la operación.
2. Opere cada uno de los circuitos de frenos del camión por lo menos dos veces antes de operar y mover el camión. Estos circuitos incluyen activación individual desde la cabina del operador del freno de servicio, freno de estacionamiento, y el freno de bloqueo. Con el motor en marcha y con el circuito hidráulico totalmente cargado, active cada circuito individualmente. Si la aplicación o liberación de cualquier circuito de frenos parece lenta o incorrecta, o si se activan las alarmas de advertencia sobre la aplicación o liberación, apague el motor y notifique al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el circuito de freno en cuestión esté operativo.
3. Chequee los medidores, las luces de advertencia, y los instrumentos antes de mover el camión para asegurar el funcionamiento correcto del sistema y funcionamiento apropiado de instrumentos. Ponga especial atención a las luces de advertencia de los circuitos hidráulicos de freno y dirección. Si las luces de alerta se encienden, apague el motor inmediatamente y determine la causa.
4. Asegúrese que las luces principales, las luces de trabajo y las luces traseras se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento. Buena visibilidad para evitar accidentes.
Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas.
5. Cuando la carrocería del camión se encuentra en posición de descarga, no permita que nadie se ponga debajo de la tolva a menos que la tolva esté arriba con el pasador o cable de seguridad puesto en su lugar.
6. No utilice el extintor de incendios para ningún otro propósito que apagar un incendio! Si el extintor está descargado repórtelo de modo que la unidad vacía pueda ser recargada o reemplazada.
7. No permita que personal no autorizado viaje en el camión. No permita que nadie se monte en la escalera del camión.
8. No abandone el camión mientras el motor está en marcha. Apague el motor y aplique el freno de estacionamiento antes de salir fuera de la cabina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA OPERACIÓN DE LA MAQUINA

Después que el motor del camión ha sido arrancado y todos los sistemas están funcionando correctamente, el operador debe seguir todas las reglas de seguridad locales para cerciorarse de la operación segura de la máquina.



Si cualquiera de las luces de alerta se pone en roja "On", o si el medidor señala en el área roja durante la operación del camión, indica que hay una avería. Pare el camión, tan pronto como la seguridad lo permita, apague el motor si lo indica el problema, y corrijalo antes de reasumir la operación del camión.



El camión está equipado con control "Slip / Slide" (deslizamiento/patinaje). Si esta función no se pusiera operativa, el hecho de intentar operar el camión con motores de ruedas estancadas o en giro libre de motores de ruedas, puede causar daños graves a los motores de ruedas! Si el camión no empieza a moverse dentro de 10 segundos después de presionar el pedal del acelerador (Switch Selector en posición de impulsión), suelte el pedal del acelerador y deje que las ruedas vuelvan a tomar tracción antes de acelerar el motor otra vez.

1. Siempre mire hacia atrás antes de retroceder el camión. Observe y obedezca las señales de mano del observador guía que está en tierra, antes de hacer movimientos hacia atrás. Toque la bocina de alarma (3 veces). El Observador debe tener una visión clara de la superficie total en la parte trasera del camión.
2. Opere el camión sólo cuando esté sentado correctamente con el cinturón de seguridad abrochado. Mantenga las manos y los pies dentro del compartimento de la cabina mientras el camión esté en funcionamiento.
3. Compruebe los indicadores y los instrumentos con frecuencia durante la operación, para lectura adecuada.
4. Cumpla con todos los reglamentos relativos al modelo de tráfico del sitio de trabajo. Esté alerta a cualquier modelo o cambio de tráfico inusual. Obedezca las señales del observador externo.
5. Conduzca el camión a la velocidad que permita las condiciones del camino, y disminuya la velocidad en áreas congestionadas. Mantenga el volante firmemente agarrado en todo momento.
6. No permita que el motor funcione "en vacío" durante largo periodos de tiempo.
7. Compruebe periódicamente el freno de estacionamiento, durante el turno. Use el freno de estacionamiento SOLAMENTE para estacionar. No use el freno de estacionamiento para carga y descarga. No intente aplicar el freno de estacionamiento mientras el camión esté en movimiento!



No use "freno de bloqueo" o "freno de emergencia" (si está instalado) para estacionarse. Con el motor parado, la presión hidráulica se purgará, permitiendo que los frenos se liberen!

8. Compruebe el funcionamiento del freno de bloqueo periódicamente para operaciones seguras de carga y descarga.
9. Proceda lentamente en terrenos difíciles para evitar las grietas profundas o grandes obstáculos. Evite viajar cerca de los bordes blandos y el borde del área de relleno.
10. La operación de camiones requiere un esfuerzo concentrado del conductor. Evite distracciones de ningún tipo durante la operación del camión.

OPERACIÓN DE LA MAQUINA EN TRANSPORTE SOBRE CARRETERA

1. Esté siempre alerta! Si no está familiarizado con la carretera, conduzca con extrema precaución. Las puertas de la cabina deben permanecer cerrada en todo momento si el camión está en movimiento de camiones o desatendido.
2. Obedezca todas las señales de tráfico. Opere el camión de modo que esté bajo control todo el tiempo. Controle la velocidad del camión según sea las condiciones del camino, clima y visibilidad. Informe sobre las condiciones del camino de transporte inmediatamente. Carreteras heladas o enlodadas, baches u otras obstrucciones riesgosas que se pueden presentar.
3. La propulsión inicial de un camión cargado debería comenzar sobre una superficie nivelada en cuanto sea posible, pero cuando hay circunstancias donde hay que arrancar en un cerro o una pendiente que no puede ser evitada, use el procedimiento de "ARRANQUE SOBRE UNA PENDIENTE CON CAMIÓN CARGADO" (página siguiente).
4. Dé la señal de marcha atrás con tres toques de bocina; cuando arranque hacia adelante, dos toques de bocina. Estas señales deben darse cada vez que el camión se mueve hacia delante o atrás.

- 5 Use extrema precaución cuando se aproxime a una intersección vehículo de carretera de transporte. Mantenga una distancia segura de los vehículos que se acercan.
6. Mantenga una distancia segura al seguir a otro vehículo. Nunca se acerque a otro vehículo por detrás, en la misma pista, a menos de 50 pies (15 m). Cuando se conduce en una pendiente hacia abajo, esta distancia no debe ser inferior a 100 pies. (30 m)
7. No se detenga o estacione en una carretera de transporte a menos que sea inevitable. Si debe parar, mueva el camión a un lugar seguro, aplique los frenos de bloqueo, y apague el motor antes de salir de la cabina. Bloquee las ruedas de forma segura y notifique al personal de mantenimiento para asistencia.
8. Antes de comenzar a subir o a bajar una pendiente, mantenga una velocidad de conducción segura y provea retardo efectivo bajo todas condiciones. Consulte la etiqueta Grade/Speed (pendiente / Velocidad) en la cabina del operador.
9. Al operar camiones en la oscuridad, o cuando la visibilidad es pobre, no mueva el camión a menos que todos los faros principales, las luces de tolerancia, y las luces traseras estén encendidas. No retroceda el camión si la bocina o las luces de retroceso no están operativas. Siempre baje las luces principales cuando se encuentre con vehículos en sentido contrario.
10. Si las luces de "giro de emergencia" y / o "advertencia de baja presión de frenos" (si está instalado) se iluminan durante la operación, gire **inmediatamente** el camión a una zona de parada segura, lejos del resto del tráfico, si es posible. Consulte el Ítem 7 más arriba.
11. Chequee periódicamente que los neumáticos estén inflados apropiadamente durante el turno. Si el camión ha estado en marcha con un neumático desinflado completamente o sub-inflado, **no debe ser estacionado en un edificio hasta que el neumático se enfríe.**

ARRANQUE EN PENDIENTE CON CAMIÓN CARGADO

La propulsión inicial con un camión cargado debe comenzar en una superficie nivelada en tanto sea posible, pero cuando hay circunstancias donde la partida en un cerro o pendiente no puede ser evitada, use el procedimiento siguiente

1. Presione completamente el pedal de freno retardador/ servicio (no utilice la palanca del retardador) para mantener el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio totalmente aplicados, mueva el switch selector a una posición de propulsión (adelante / atrás) y aumente las RPM del motor con el pedal acelerador.
2. A medida que el motor se aproxima a las RPM máximas, y el operador siente el trabajo de esfuerzo de propulsión contra los frenos, libere los frenos y permita comenzar el movimiento del camión. Asegúrese de liberar completamente el pedal de freno retardador / servicio operado con el pie. A medida que aumenta la velocidad del camión por encima de 3 a 5 mph (5 a 8 Kmh) y el Control del sistema de propulsión (PSC) disminuirá la propulsión, si el retardador está aplicado todavía. Al liberar y re-aplicar el retardo dinámico durante un arranque en subida producirá una pérdida de propulsión.

SOBREPASAR (UN VEHICULO)

1. No pase otro camión en una subida o una curva ciega!
2. Antes de pasar, asegúrese de que el camino a seguir está despejado. Si un camión en pana está bloqueando su pista, baje la velocidad y páselo con extrema precaución.
3. Use solamente las áreas designadas para pasar.

CARGAR

1. Acérquese a la zona de carga con precaución. Permanezca a una distancia segura, mientras el camión de adelante está siendo cargado.
2. No conduzca sobre cables eléctricos desprotegidos.
3. Al acercarse o salir de una zona de carga, tenga cuidado por otros vehículos y por personal que trabaja en el área.
4. Cuando se ponga debajo de un cargador o una pala, siga las señales del "Observador" o del "Operador de la Pala". El operador del camión debe acelerar las operaciones de carga mediante la observación de la ubicación y el ciclo de carga del camión que está adelante, entonces siga un patrón similar.
5. Cuando se carga, el operador debe permanecer en la cabina del camión con el motor en funcionamiento. Coloque el switch selector en "Neutro" y aplique el freno de bloqueo.
6. Una vez cargado, aléjese de la pala lo más rápidamente posible, pero con extrema precaución.

DESCARGAR

1. Entre en la zona de descarga con extrema precaución. Asegúrese que el área está despejada de personas y obstrucciones, incluyendo líneas aéreas eléctricas u otras. Obedezca las señales dirigidas por el observador, si está presente.

Evite los lugares inestables. Manténgase a una distancia segura del borde de la zona de descarga.

Posicione el camión sobre una superficie sólida y nivelada, antes de descargar.



A medida que se levanta la tolva, el Centro de Gravedad (CG) del camión se moverá. El camión debe estar en superficie nivelada para evitar que se vuelque / ruedel

2. Maniobre cuidadosamente al camión en la posición de descarga. Cuando retroceda el camión a la posición de descarga, use sólo el pedal de freno, operado con el pie, para detener y mantener el camión; NO confíe en el freno de bloqueo de ruedas para detener el camión; este control no está modulado y aplique **SOLAMENTE FRENO DE SERVICIO TRASERO**.
3. Cuando el camión está detenido y en posición de descarga, aplique el freno de bloqueo de ruedas y mueva el switch selector a la posición "Neutro".

Para Levantar la tolva de descarga:

La descarga de rocas muy grandes (10% de la carga útil, o mayor) o material pegajoso (Cargas que no fluyen libremente desde la tolva) puede permitir que el material se mueva demasiado rápido y hacer que la tolva se mueva rápida y súbitamente. Este movimiento repentino puede sacudir violentamente el camión y producir lesiones al operador, y / o daños a los cilindros de izaje, chasis y / o pasadores de bisagras de la tolva. Si es necesario vaciar este tipo de material, refiérase a PRECAUCIÓN con



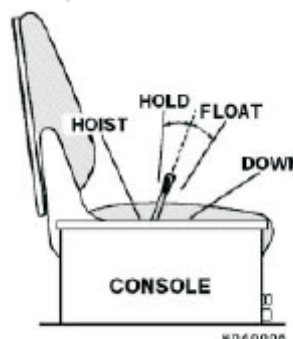
el siguiente procedimiento:

4. Tire la palanca en la parte posterior para activar el circuito de elevación. (Liberación de la palanca en cualquier lugar durante la "subida" pondrá la tolva en posición "HOLD").
5. Aumente las RPM del motor para acelerar la velocidad de izaje. Consulte la **PRECAUCIÓN** más abajo.



Si se vacían rocas muy grandes o material pegajoso como se describió en ADVERTENCIA anterior, acelere lentamente RPM del motor para levantar la tolva. Cuando el material comienza a moverse, suelte la palanca de izaje a la posición "HOLD". Si el

material no sigue moviéndose y despeje la tolva, repita este procedimiento hasta que el material haya despejado la tolva.



Hoist = izaje
Hold = Mantener
Float = Flotar
Down = Abajo
Console = consola

6. Baje las RPM del motor cuando la última etapa del cilindro de izaje comienza a extenderse y deje que el motor vaya a baja en vacío cuando la última etapa alcanza la mitad de la extensión.
7. Suelte la palanca de izaje cuando la última etapa del cilindro de izaje alcanza la extensión completa.
8. Después de que el material vaciado despeja totalmente la tolva, baje la tolva al chasis.

Para bajar la tolva

(Cuando descargue sobre una berma o en un chancador):

9. Mueva la palanca de izaje a la posición "down" ("abajo") y suéltela. Al soltar la palanca la válvula de control de izaje se pone en posición "FLOAT" permitiendo que la tolva regrese al chasis.

NOTA: Si el material descargado se acumula en la parte posterior de la tolva y esta no puede ser descargada, realice los pasos "a" y "b" a continuación:

- a. Mueva la palanca de izaje hacia atrás a la posición "HOIST" para levantar completamente la tolva de vaciado. A continuación, libere la palanca de izaje para que regrese a la posición "HOLD".

NOTA: NO conduzca hacia adelante si la cola de la tolva no se levanta sobre la pared del chancador cuando la tolva esté totalmente levantada.

- b. Cambie el switch Selector a "Forward" (Adelante), libere el freno de bloqueo, oprima el botón de invalidación y conduzca hacia adelante para despejar el material. Pare, cambie el Switch Selector a "Neutro", aplique el freno de bloqueo y baje la tolva otra vez.

NOTA: Falla al "levantar" la tolva después de hacer un intento infructuoso de bajarla puede resultar que la tolva **baje repentinamente** después que el camión ha empujado hacia adelante el material que impedía que se bajara la tolva.



El camión no debe ser movido con la tolva levantada, excepto solamente para movimientos de emergencia. Si no se baja la tolva antes de mover al camión puede causar daños a los cilindros de izaje, chasis y / o pasadores de bisagra de la tolva.



Para bajar la tolva

(Cuando se vacía en terreno plano):

Puede suceder cuando se vacíe en un terreno plano que el material vaciado subirá lo suficiente para prevenir bajada de la tolva. En este caso, el camión tendrá que ser conducido hacia adelante en una corta distancia (lo suficiente para alejarse del material, antes que la tolva pueda ser bajada).

- a- Cambie el Selector de Switch a "Forward", libere el Freno de Bloqueo, presione el botón de invalidación y conduzca el camión lo suficiente para que la tolva termine de vaciar el material. Pare, cambie el Selector de Switch a "Neutro", aplique Freno de Bloqueo.
- b- Mueva la palanca de izaje hacia adelante a la posición "Down" y suéltela. Al soltar la palanca, la válvula de control de izaje se coloca en posición "Float" permitiendo que la tolva retorne al chasis.

NOTA: Si el material vaciado crece, en la parte trasera de la tolva y la tolva no puede ser bajada, entonces realice los pasos "c" & "d":

- c- Mueva la palanca de izaje hacia atrás a la posición "Hoist" (elevar) para levantar totalmente la tolva. En seguida libere la palanca de "Hoist" de modo que retorne a la posición "Hold".
- d- Cambie el Switch Selector a "Forward". Libere el Freno de Bloqueo. Presione el botón de invalidar y avance hacia adelante para botar el material. Pare cambie el Selector de Switch a "Neutro", aplique los Frenos de Bloqueo y baje la tolva otra vez.

NOTA: Si falla la tolva en "Elevar" después de hacer intento sucesivo de bajar, puede producirse una bajada repentina de la tolva después que el camión se ha adelantado del material que previamente no dejaba bajar la tolva.



! El camión no debe ser movido con la tolva levantada excepto solamente para movimiento de emergencia. No bajar la tolva antes de mover el camión puede causar daños a los cilindros de izaje, chasis y/o pasadores de bisagras de la tolva.



10. Con la tolva retornada al chasis, mueva el Switch Selector adelante, libere el Freno de Bloqueo y aléjese del área de vaciado con cuidado.

REMOLQUE

Antes de remolcar un camión, deben considerarse muchos factores cuidadosamente. Lesiones personales serias y/o daños significativos al equipo pueden producirse si no se observan prácticas de seguridad importantes, procedimientos y preparación para mover equipos pesados.

No remolque el camión a mayor velocidad de 5 MPH (8 kph)

Una máquina en pana puede ser remolcada después que se hayan tomado las siguientes precauciones mínimas.

1. Apague el motor. Ponga cuñas en las ruedas del camión en pana para prevenir movimientos mientras se engancha la barra de remolque.
2. Si el camión está equipado con, instale conexiones hidráulicas para la dirección y vaciado entre los vehículos remolcador y remolcado. Chequee el vehículo remolcado por el sistema de frenos.
3. Inspeccione la barra de remolque si es adecuada (1,5 veces) el peso bruto del vehículo a ser remolcado.
4. Determine que el vehículo remolcador tiene capacidad adecuada para mover a ambos y parar el vehículo remolcado bajo todas condiciones.

REMOLQUE - (Continuación)

5. Proteja a ambos operadores en caso de falla de la barra de remolque.
6. Ponga cuñas en el camión en pana para prevenir movimientos mientras se conecta a la barra de remolque.
7. Libere los frenos del camión en pana y retire las cuñas.
8. Los movimientos repentinos pueden producir falla de la barra de remolque. Se prefieren movimientos suaves y graduales del camión en movimiento.
9. Minimice el ángulo de remolque todas las veces-NUNCA EXCEDA 30°. El camión remolcado debe ser guiado en la dirección de la barra de remolque.

PROCEDIMIENTOS DE PARQUEO SEGURO

El operador debe continuar el uso de precauciones de seguridad cuando se prepara para parqueo y apagado del motor.

En el caso en que se le estén haciendo trabajos al equipo en turnos consecutivos, en caso que el operador haya notificado de alguna operación o comportamiento cuestionable del camión debe ser chequeado por personal de mantención antes que el camión sea entregado a otro operador.

1. El camión debe ser estacionado en suelo nivelado, siempre que sea posible. Si el parqueo debe ser en una pendiente el camión debe ser posicionado en ángulos rectos a la pendiente.
2. El freno de parqueo debe ser aplicado y/o las cuñas colocadas delante y atrás de las ruedas de modo que el camión no pueda rodar. Cada camión debería ser parqueado a una distancia razonable de otro.
3. Las carreteras de transporte no son áreas seguras de parqueo. En caso de emergencia, ubique el lugar más seguro y visible para otras máquinas del área. Si el camión se queda en pana donde hay tráfico pesado, marque el camión con banderines de advertencia durante el día o focos durante la noche.

PROCEDIMIENTO NORMAL DE PARADA DEL MOTOR

El siguiente procedimiento debe seguirse en cada parada del motor.

1. Pare el camión fuera de la vía de otro tráfico, en superficie nivelada y libre de líneas eléctricas u otras obstrucciones. (En caso de que fuera necesario elevar la tolva).
 - a. Reduzca la velocidad del motor a baja en vacío. Deje que el motor se enfríe gradualmente marchando en baja y en vacío de 3 a 5 minutos.
 - b. Coloque el switch selector direccional (2, Figura 3-4) en "Neutro".
 - c. Aplique el switch de freno de parqueo (13, Figura 3-6). Asegúrese de que la luz indicadora de "freno De Parqueo Aplicado" se ilumina en el panel de display de arriba (A3, Figura 3-7).
2. Coloque el switch REST (26, Figura 3-6) en posición "On" para poner el Sistema de propulsión AC en el modo de operación "REST". Asegúrese de que la luz indicadora "REST" se ilumina en el panel de arriba (B6, Figura 3-7).

NOTA: El camión está equipado con un temporizador de retardo para permitir que el motor funcione en baja y en vacío durante 5 minutos antes de apagar el motor, si se desea esta opción, refiérase a PROCEDIMIENTO DE APAGADO RETARDADO DEL MOTOR. (página siguiente).

3. Con el motor enfriado, gire la llave de switch (1, Figura 3-6) contra el sentido del reloj a la posición "Off" para apagado normal del motor.

Si el motor no se apaga con switch de llave, use el switch de apagado del motor (8, Figura 3-4) en la consola del centro de la cabina del operador, y mantenga este switch abajo hasta que el motor se detenga.

4. Con la llave de switch en "Off", y el motor parado, espere al menos 90 segundos. Asegúrese de que el circuito de dirección esté totalmente purgado por giro del volante hacia atrás y hacia adelante varias veces. No habrá movimientos de ruedas cuando se haya liberado la presión. Si la dirección del vehículo continúa a moverse después del apagado del motor, notifique al personal de mantenimiento.

5. Verifique que todas las luces de enlace de voltaje están apagadas (una en la pared trasera de la cabina del operador, y dos sobre los gabinetes de control de la cubierta), y notifique al personal de mantenimiento, si la luz permanece iluminada más de cinco minutos después de apagado el motor.

6. Cierre y asegure todas las ventanas, retire la llave de la cabina y la llave de bloqueo para evitar posibles operaciones no autorizadas del camión. Baje del camión en forma adecuada. Coloque las cuñas de la rueda en su lugar.

PROCEDIMIENTO RETARDADO DE APAGADO DEL MOTOR

1. Pare el motor fuera de la vía u otro tráfico sobre una superficie nivelada y fuera de líneas eléctricas por encima u otras obstrucciones. (En caso que la tolva debiera ser levantada).
 - a. Reduzca la velocidad del motor a baja en vacío.
 - b. Coloque el Switch Selector direccional (2, Figura 3-4) en "Neutro".
 - c. Aplique el switch de freno de parqueo (13, Figura 3-6). Asegúrese que se ilumina la luz indicadora de "FRENO DE PARQUEO APLICADO" en el panel de display de arriba (A3, Figura 3-7).
2. Coloque el switch REST (26, Figura 3-6) en posición "On" para poner en modo de operación "R ST" el sistema de propulsión AC. Asegúrese de que la luz indicadora "REST" se ilumina en el panel de arriba (B6, Figura 3-7).
3. Refiérase la sección PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS para la ubicación del panel de instrumento de Switch de Apagado **Motor con Temporizador de Retardo en Baja-Vacío de 5 minutos.** (2, Figura 3-6). Se trata de un switch tipo balancín de 3 posiciones (Off-On-Momentáneo).
 - a. Presione el switch de arriba a "ON" (posición central), a continuación presione firmemente a la posición de arriba "Momentánea" (Posición superior) y mantenga esta posición brevemente para activar el temporizador de baja en vacío por 5 Minutos (el switch está cargado con resorte para volver a posición "On" cuando lo suelta). Al mismo tiempo, mientras mantenga la posición del switch en "Momentánea", gire el switch de Llave contra las agujas del reloj a la posición "Off". Cuando el motor se detiene después de 5 minutos del periodo de baja-vacío, el temporizador hidráulico de purga se activará y desconectará los circuitos eléctricos de 24 VCC controlados por el switch de llave.



EL MOTOR NO PARARÁ si el switch de llave no se ha girado en la posición "Off" de esta manera.

NOTA: Para cancelar la secuencia del temporizador de baja y en vacío de 5 minutos, presione el switch del temporizador de Retardo de Apagado a la posición "Off" (de más abajo).

- Si el switch de llave está en posición "Off", el motor se detendrá.
- Si el switch de llave está en posición "On", el motor continuará funcionando.

Si el motor no se apaga con el switch de llave, use el Switch de Apagado del Motor (8, Figura 3-4) en la consola del centro de la cabina del operador, y mantenga este switch abajo hasta que pare el motor. El switch de apagado a nivel de piso también parará el motor durante este tiempo.

- b. Cuando el temporizador de apagado del motor se ha activado, la luz indicadora de retardo del temporizador se mostrará en el display del panel de arriba (C4, Figura 3-7) se iluminará para indicar que la secuencia temporizadora de cierre ha comenzado. El motor sigue funcionando en baja y en vacío por aproximadamente 5 minutos para permitir que el motor se enfríe adecuadamente antes de detenerse.
- c. Después que el motor se ha detenido, realice los pasos 4, 5 y 6, en "PROCEDIMIENTO NORMAL DE APAGADO DEL MOTOR" de arriba.



NOTAS:

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CABINA DEL OPERADOR Y CONTROLES

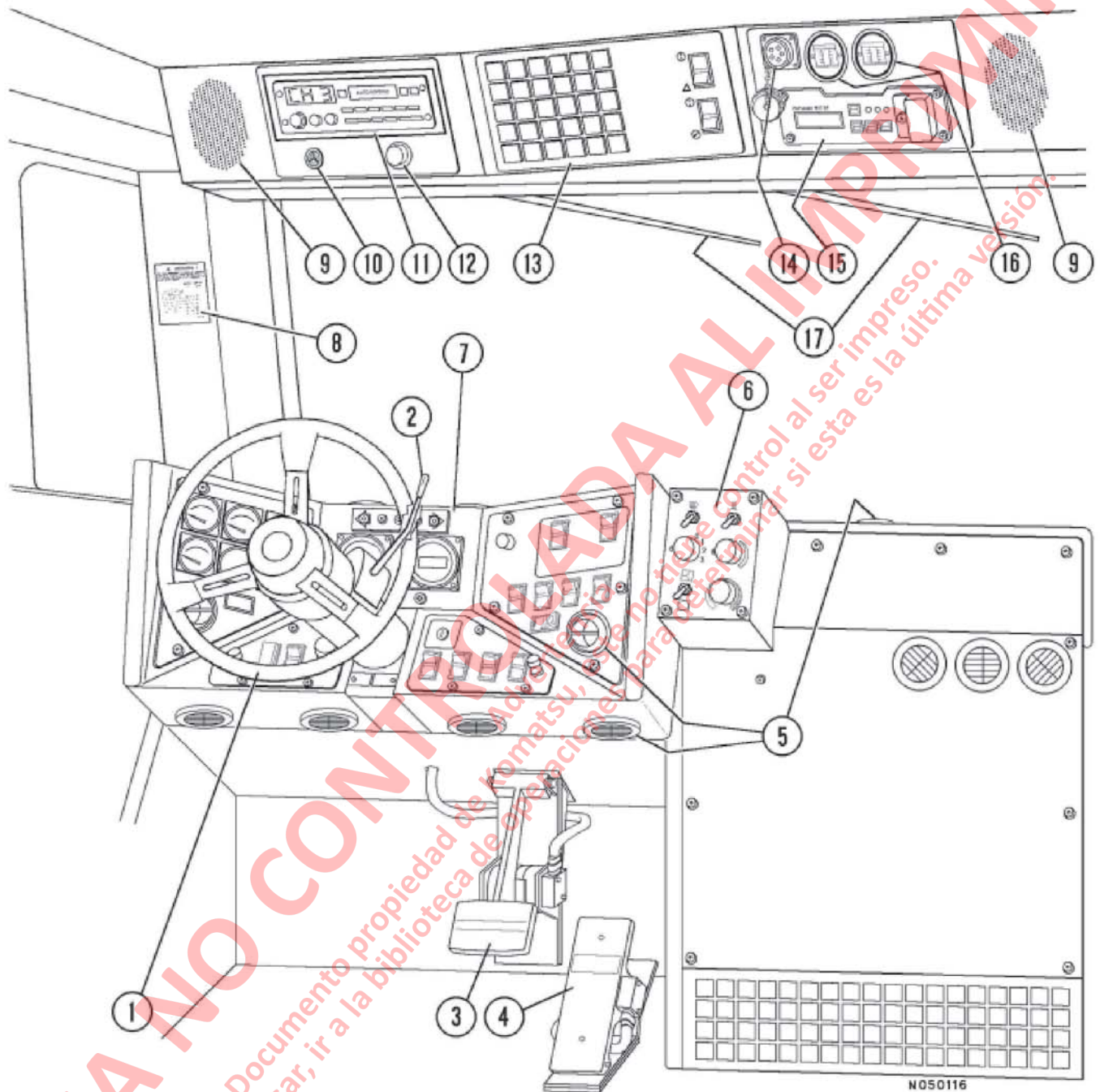


FIGURA 3-1 – INTERIOR DE LA CABINA – VISTA DEL OPERADOR

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Rueda de volante | 7. Panel de Instrumentos | 13. Luces Indicadoras de Advertencia/Estatus |
| 2. Palanca de control retardador | 8. Pendiente/ Carta de Velocidad | 14. Medidor de Carga y Conector de Descarga |
| 3. Retardador/pedal de freno de servicio | 9. Parlantes de radio | 15. Medidor de Carga II |
| 4. Acelerador/Pedal acelerador | 10. Zumbador de Alarma de advertencia | 16. Medidor de vacío de limpiador de aire |
| 5. Calentador/respiraderos Aire Acond. | 11. Radio AM/FM Estéreo Casete | 17. Limpiaparabrisas |
| 6. Calentador/Controles Aire Acond. | 12. Control atenuador Luces advertencia | |

VOLANTE DE DIRECCION Y CONTROLES

RUEDA DE VOLANTE

La rueda de volante (1, Fig. 3-2) se moverá hacia "atrás" y "adelante" (Telescopio) y se podrá ajustar a través de un ángulo inclinado para proveer una posición confortable del volante para la mayoría de los operadores.

BOTON DE BOCINA

La bocina (2, Fig. 3-2) se actúa apretando el botón del centro del volante. La operación de la bocina debe ser verificada antes de mover el camión. Observe todas las regulaciones de seguridad locales respecto del uso de la bocina como un aparato de señal de advertencia antes de arrancar el motor y mover el vehículo.

ANILLO DE BLOQUEO TELESCÓPICO

El anillo de bloqueo de telescopio (3, Fig. 3-2) alrededor del botón de la bocina bloquea/desbloquea la función telescópica de la columna de dirección. Al girar el anillo (*) contra las agujas del reloj (rotación lado izquierdo) libera a la columna de moverse "IN" (Adentro) o "OUT" (Afuera). Al rotar el anillo a favor de las agujas del reloj (Rotación a la derecha), bloquea la columna a la posición de ajuste.

(*) EI ANILLO NO GIRA MAS DE 90°!

Puede haberse cortado el cable eléctrico de tierra!

PALANCA DE RUEDA DE VOLANTE INCLINABLE

Ajuste la inclinación de la rueda de volante tirando la palanca de ajuste de inclinación (4, Fig. 3-2) hacia la rueda de volante y moviendo la rueda al ángulo deseado. Al liberar la palanca, se bloqueará el volante en la inclinación deseada.

SEÑAL DE GIRO / ATENUADOR DE LUCES PRINCIPALES

La palanca de señal de giro (5, Figura 3-2) se utiliza para activar las luces señalizadoras de giro y para seleccionar las luces altas o bajas.

Mueva la palanca arriba para señalizar giro a la derecha.

Un indicador arriba, al centro del panel de instrumentos se iluminará para indicar la dirección de giro seleccionado. Refiérase a Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras en esta sección.

Mueva la palanca hacia abajo para señalar un giro a la izquierda. Al mover la palanca hacia el volante cambia las luces principales.

Cuando se seleccionan las luces altas, se iluminará en la parte de arriba del indicador del centro del panel de instrumentos.

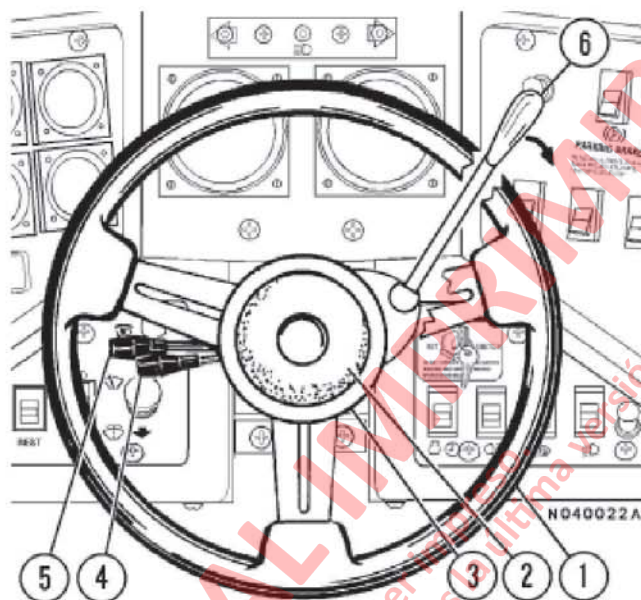


Figura 3-2 RUEDA DE VOLANTE Y CONTROLES

RETARDO DINÁMICO

El retardo dinámico es un **Torque Frenador** (no es un freno) producido por generación eléctrica del motor de ruedas cuando el camión está en movimiento (Momentum) y es la fuerza de propulsión. Para la operación normal del camión Retardador Dinámico debería usarse para bajar y controlar la velocidad del camión. El Retardador dinámico está disponible en "adelante/reversa" de todas las velocidades del camión por encima de 0 kph/mph; sin embargo, cuando la velocidad del camión disminuye por debajo de 4,8 kph (3 mph), la fuerza de retardo disponible pudiera no ser efectiva.

Use los frenos del servicio para llevar el camión a una parada COMPLETA.

El retardo dinámico NO mantiene estacionario el camión sobre una pendiente; use el Freno de Estacionamiento o el Freno de Bloqueo de Ruedas para este propósito.

El retardo dinámico está disponible solamente en "Neutro" cuando la velocidad del camión es superior a 3 mph (4,8 kmh).

Cuando el retardador dinámico está en funcionamiento, las RPM del motor pasará automáticamente a un retraso anticipado RPM de ajuste de velocidad (generalmente 900 a 1000 RPM *).

** NOTA: La velocidad exacta del motor en el retraso puede variar debido a la temperatura de ciertos componentes, lo que es controlado por el controlador de Sistema de Propulsión.*

Retardo dinámico se aplicará de forma **automática**, si la velocidad del camión obtiene la velocidad máxima de 40 MPH (64 KPH). Cualquier aplicación del sistema de retardo dinámico (automático, palanca del retardador, o el pedal de pie), hará que se prenda la luz indicadora en el display del panel de arriba (D3, Figura 3-7).

La Carta de Inclinación / Velocidad (8, Figura 3-1) será siempre seguida para determinar las velocidades MAXIMAS de seguridad del camión para descender varios grados de inclinación con un camión cargado.

PALANCA DE CONTROL DEL RETARDADOR DINAMICO

La palanca de control del retardador dinámico (6, Figura 3-2) montado en el lado derecho de la columna de dirección puede ser utilizada para modular los esfuerzos de retardo. La palanca comandará el rango total de retardo y se mantendrá en una posición fija cuando se suelte.

- Cuando la palanca se gira totalmente "Up" en posición contra las agujas del reloj, está en posición "Off / no Retard".
- Cuando la palanca se gira totalmente a la posición "Down" a favor de las agujas del reloj, está en posición "On / Retard".
- Para transportes largos cuesta abajo, la palanca puede ser posicionada para proporcionar un esfuerzo de retardo deseado, y permanecerá donde está posicionada.
NOTA: La palanca de control del retardador debe girarse hacia atrás a la posición "Off" antes de que el camión retome el modo de operación PROPEL.

La palanca y pedal -retardador / freno de servicio pueden usarse de forma simultánea o independiente. El Controlador del sistema de Propulsión (PSC) determinará cual dispositivo está solicitando el esfuerzo más retardador y aplique esa cantidad.

RETARDADOR DINAMICO / PEDAL DE FRENO DE SERVICIO

El Pedal Retardador Dinámico/Pedal freno de Servicio (3, fig. 3-1) es un pedal único que controla las funciones de retardo y frenos de servicio. La primera porción de movimiento del pedal comanda el esfuerzo de retardo por medio de un Potenciómetro Rotatorio. La segunda porción del movimiento del pedal modula la presión del freno de servicio directamente por medio de una válvula hidráulica. Por tanto, el operador primero debe aplicar y mantener el retardo dinámico total para aplicar los frenos de servicio. Al liberar el pedal, regresa el freno y el retardador a la posición "OFF". Cuando el pedal está presionado parcialmente, se actúa el retardo dinámico. Cuando el pedal se presiona aún más donde del retardador dinámico se aplica totalmente, el freno de servicio (mientras se mantiene el retardo completo) se actúa a través de una válvula hidráulica, la cual modula la presión de los frenos de servicio.

Al presionar completamente el pedal produce aplicación total de ambos: Retardo dinámico y freno de servicio.

Se iluminará una luz indicadora (B3, Fig. 3-7) en el panel de arriba y se sentirá un aumento en la resistencia del pedal, cuando se apliquen los frenos de servicio.

Para operación normal del camión, el retardador dinámico (Palanca o pedal) debería usarse para disminuir y controlar la velocidad del camión.

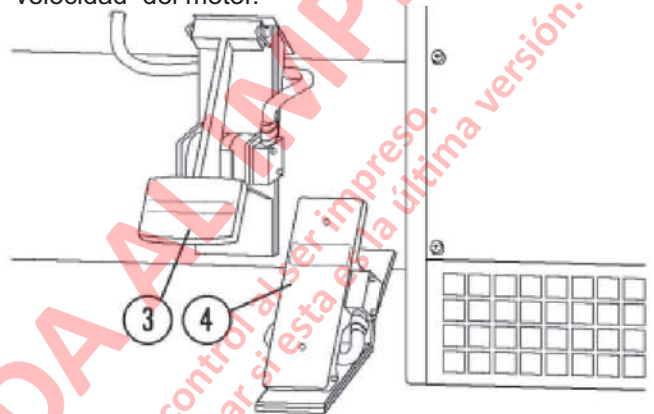
Los Frenos de Servicio deberían ser aplicados solamente cuando el retardador dinámico requiere una fuerza de freno adicional para bajar rápidamente la velocidad del camión, o cuando lleve el camión a una parada total.

PEDAL ACELERADOR

El pedal del acelerador (4, Figura 3-1) es un pedal operado con el pie que permite que el operador controle las RPM del motor, en función de la presión del pedal.

Es utilizado por el operador a la solicitud de torque del motor en avance o retroceso. De este modo, el controlador de sistema de propulsión ordena la velocidad correcta del motor para la potencia requerida.

En Neutro, este pedal controla directamente la velocidad del motor.



Arranque en una pendiente de un camión cargado

La propulsión inicial de un camión cargado debería comenzarse en una superficie nivelada en tanto sea posible, pero cuando hay circunstancias donde el arranque en una colina o en pendiente no puede evitarse, use el siguiente procedimiento:

- Presione completamente el pedal de freno retardador / servicio (no utilice la palanca del retardador) para mantener el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio completamente aplicados, mueva el switch selector a una posición de propulsión (Adelante / atrás) y aumente las RPM del motor con el pedal del acelerador.
- A medida que las RPM del motor se aproximan al máximo y el operador siente el esfuerzo de propulsión contra los frenos, libere los frenos y permita que comience el movimiento del camión. Asegúrese de liberar completamente el pedal de freno del retardador/servicio. A medida que aumenta la velocidad del camión por encima de 3.5 mph (5 a 8 Km/h) el Control de sistema de propulsión (PSC) reducirá la propulsión, si el retardador se sigue aplicando.

Al soltar y re-aplicar el retardo dinámico durante una operación de arranque en pendiente dará lugar a la pérdida de propulsión y, (si la velocidad del camión está por encima de 1-2mph), aplicación del esfuerzo de retardo.

CELOSIAS DE CALENTADOR / AIRE ACONDICIONADO

Cada respirador del calentador / aire acondicionado (5, Figura 3-1) es del tipo celosía que se abre o se cierra o gira 360° para el flujo de aire óptimo. Hay cuatro (tres no se muestran) en la parte superior del panel, cada uno a la derecha y la izquierda de los módulos del panel y cuatro debajo del panel.

CALENTADOR/AIRE ACONDICIONADO COMPARTIMENTOS Y CONTROLES

El compartimento del calentador/aire acondicionado tiene los controles de calentador/aire acondicionado (6, Fig. 3-1) y algunos componentes de calentador/aire acondicionado, tales como el conjunto de motor soplador y la bobinas del calentador. El clima óptimo de aire en la cabina puede ser seleccionado usando los siguientes controles en varias combinaciones.

SWITCH DE CONTROL DE CELOSIA DE DESCONGELADOR

El interruptor de control descongelante (1, Figura 3-3) dirige aire caliente para descongelar el parabrisas. "Down" la posición del interruptor está apagado. "Up" la posición del interruptor está encendido.

SWITCH DE CONTROL CELOSÍA DE CALOR

El control del calentador (2, fig. 3-3) dirige el aire caliente al piso de la cabina para calentarla. La posición de "Abajo" del switch de palanca está en "Off". La posición "Arriba" del switch de palanca está en "On".

PERILLA DE CONTROL DE VENTILADOR

La perilla de control de ventilador (3, fig. 3-3) controla la unidad de ventilador de calentador/aire acondicionado de tres velocidades (Baja, Media y Alta). Las velocidades se seleccionan por rotación de la perilla de control en el sentido de las agujas del reloj a la posición deseada. "OFF" es la posición tope de las agujas del reloj.

PERILLA DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO

La perilla de control de aire acondicionado (4, fig. 3-3) controla el aire acondicionado para enfriar el aire de la cabina. Las temperaturas del enfriador se seleccionan por rotación de la perilla de control en el sentido de las agujas del reloj a la temperatura deseada. La posición Máxima es el ajuste más frío. "OFF" es la posición máxima.

SWITCH DE CONTROL DE AIRE AFUERA/ADENTRO

El switch de Control de Aire Afuera/Adentro (5, fig. 3-3) permite ya sea la circulación de aire desde afuera o desde adentro a través del conjunto del calentador de la cabina.

Al mover el switch (Arriba) dirige el aire de afuera a circular a través del conjunto del calentador y a través de la cabina.

Al mover el switch "Abajo" dirige el aire del interior a ser recirculado a través del conjunto del calentador.

SWITCH DE CONTROL DE SELECCIÓN

El Switch de Control de Selección (6, Figura 3-3) está provisto para que el operador seleccione una temperatura confortable.

Al girar la perilla contra las agujas del reloj (flecha azul) seleccionará temperaturas más frías.

La posición contra las agujas del reloj es el ajuste de aire más frío.

Al girar la perilla a favor de las agujas del reloj (flecha roja) seleccionará temperaturas más calientes.

La posición completamente a la derecha es el ajuste de mayor temperatura.

ENTRADAS DE CALENTADOR / AIRE ACONDICIONADO

Los respiradores de calentador/acondicionador de aire (7, fig. 3-3) pueden ser girados en 360°. El aire que fluye a través de los respiraderos se controla manualmente por apertura/cierre de las celosías giratorias.

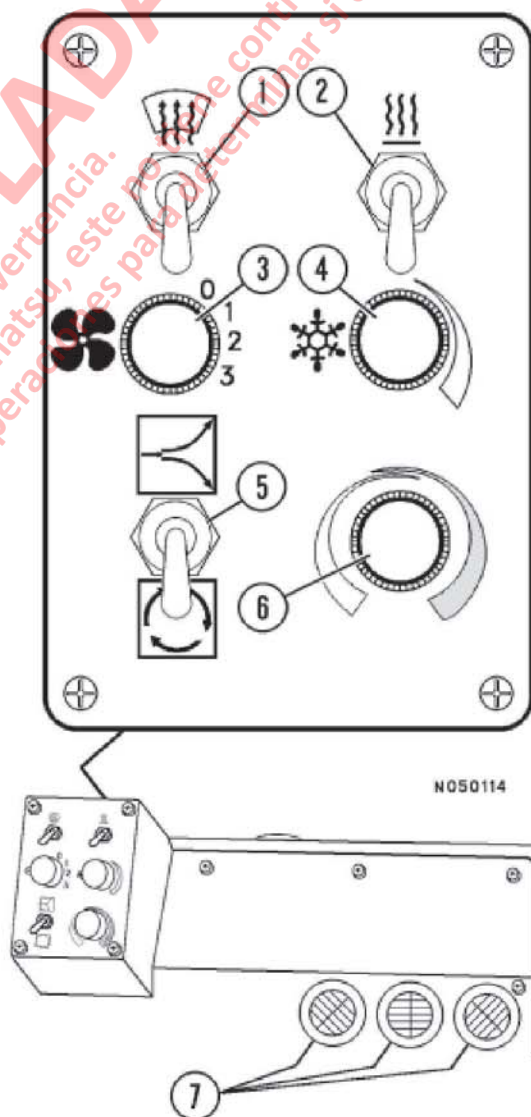


Fig. 3-3 CONTROLES CALENTADOR Y
AIRE ACONDICIONADO

PANEL DE INSTRUMENTOS

El panel de Instrumentos (7, Fig. 3-1) incluye una amplia variedad de switches, medidores e indicadores. Refiérase a PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS, para descripción detallada de la función y ubicación de estos componentes.

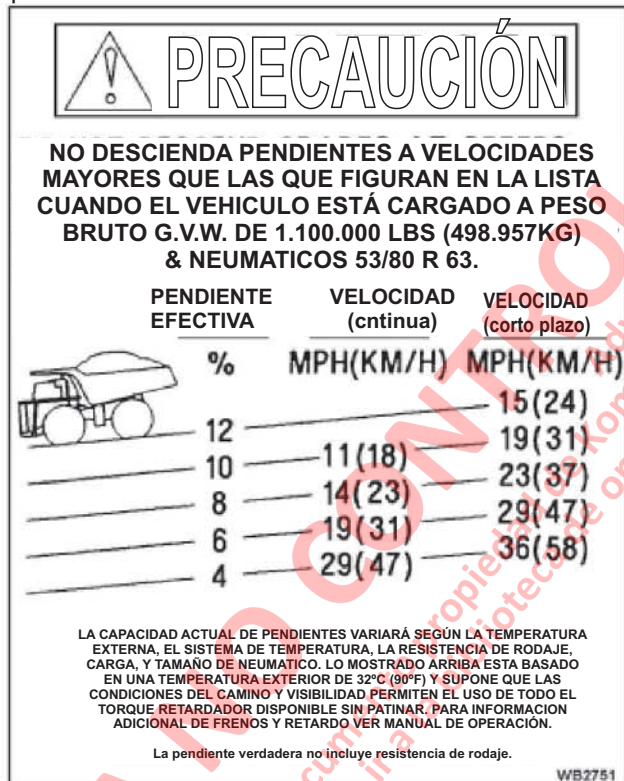
CARTA – PENDIENTE / VELOCIDAD

La Carta de Advertencia de Grado/Velocidad (8, Fig. 3-1 que se muestra abajo) provee las velocidades máximas recomendadas para el camión para descenso de varios grados con un camión totalmente cargado.

El operador debe hacer referencia a esta carta antes de descender cualquier pendiente con el camión cargado. El uso adecuado del retardador dinámico mantendrá una velocidad segura.

NOTA: Esta etiqueta puede cambiar con el equipo opcional del camión tal como: relación del tren de propulsión del motor de ruedas, grillas retardadoras, medidas de los neumáticos, etc..

SIEMPRE refiérase a esta etiqueta en la cabina del operador y siga estas recomendaciones para operación del camión.



Se proveen dos listas, primero una valoración continua y segunda una a corto-plazo (valoración de 3 minutos). Ambas listas están hechas para un camión a su máximo peso bruto.

Los números continuos de la carta indican la combinación de velocidades y pendientes a las cuales el vehículo puede transar por un tiempo o distancia ilimitada.

Los números de corto tiempo (3 minutos) listados en la carta indican la combinación de velocidades y pendientes a las cuales el vehículo puede transar con seguridad por 3 minutos.

Estas velocidades son más rápidas que los valores continuos, reflejando la capacidad térmica de varios componentes de sistema. Los componentes de sistema pueden aceptar calentamiento a una mayor tasa que la continua por un corto periodo de tiempo más allá del cual el sistema se sobrecalentará.

Si el vehículo se opera una pendiente de corto término y límites de velocidades por un periodo de tiempo mayor de 3 minutos, el esfuerzo de retardo puede comenzar a reducirse, resultando en aceleración del vehículo. Los frenos de servicio están disponibles para bajar la velocidad con un nivel continuo. Esta reducción en el esfuerzo de retardo será gradual cuando el vehículo se mueva desde los límites de corto-término a los límites continuos.

La curva "de 3 minutos" es un mínimo y el verdadero límite de tiempo podría ser mayor. La temperatura ambiente, la presión barométrica y los niveles de potencia recientes del motor pueden afectar este número.

El rango de 3 minutos se acomodará exitosamente en la mayoría de los transportes cargados en bajadas. Es necesario dividir la longitud de los segmentos de pendientes de camino de transporte para velocidad permisible para determinar el tiempo real en pendiente. Si el tiempo real o grado excede la cantidad permisible, la pendiente necesitará ser transada a velocidad continua.

NO exceda estas velocidades **MAXIMAS** recomendadas cuando descienda pendientes con el camión cargado.

PARLANTES DE RADIO

Los Parlantes de Radio (9, Fig. 3-1) por radios AM/FM/estéreo están ubicadas en los extremos izquierdo y derecho del panel superior.

ZUMBADOR ALARMA DE ADVERTENCIA

Esta alarma (10, fig. 3-1) sonará cuando se active cualquiera de las varias funciones del camión. Refiérase al PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS, para una descripción detallada de las funciones e indicadores que activan esta alarma.

RADIO EN LA CABINA

Este panel contendrá normalmente una Radio AM/FM estéreo (11, fig. 3-1). Refiérase a Sección 6 Equipo Opcional para una descripción más completa de la radio y sus funciones. Un cliente individual, puede usar esta área para otros propósitos tales como comunicaciones de radio a dos vías.

CONTROL DIMMER (ATENUADOR) DE LUCES DE ADVERTENCIA

Esta perilla de control (12, fig. 3-1) permite al operador ajustar el brillo de las luces indicadoras de advertencia.

PANEL DE LUCES INDICADORAS DE ESTATUS/ ADVERTENCIA

Este panel (13, fig. 3-1) contiene un abanico de luces indicadoras para proveer al operador con mensajes importantes de estatus relativos a funciones seleccionadas del camión. Refiérase a PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS, para descripción detallada de estos indicadores.

CONECTOR DE DESCARGA DEL MEDIDOR DE CARGA

Este conector (14, Fig. 3-1) se usa con un cable especial para permitir al Medidor de Carga (15) para comunicarse con el Computador Portátil.

MEDIDOR DE CARGA

El medidor de carga (15, Fig. 3-1) y el conector de descarga (14) se usan para proveer manejo con la información operacional tal como tonelaje transportado y ciclos de tiempos.

Refiérase a sección 6, Equipo Opcional, para una descripción más completa del medidor de carga y sus funciones.

MEDIDORES DE VACIO PARA LIMPIADORES DE AIRE.

Los medidores de vacío para Limpiadores de Aire (16, fig. 3-1) provee una lectura continua de las restricciones de aire máximas alcanzadas durante la operación.



Los limpiadores de aire deben recibir servicio cuando los medidores muestran las siguientes restricciones máximas recomendadas:

Cummins QSK-60C Motor: 25 pulgadas de H₂O de vacío.

NOTA: Después del servicio, presione el botón de Reset (Rearmado) al frente del medidor para permitir al medidor retornar a Cero.

LIMPIAPARABRISAS

Los limpiaparabrisas (17, fig. 3-1) están energizados por un motor eléctrico. Refiérase A PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS, para ubicación y descripción de los limpiaparabrisas y controles de lavadores.

COPIA NO CONTROLADA
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene validez legal para ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar la última versión.

CONSOLA DE CENTRO

La Consola de Centro (1, Fig. 3-4) contiene:

- (1) Consola de Centro
- (2) Switch Selector F-N-R
- (3) Palanca de Control de Izaje
- (4) Cenicero
- (5) Encendedor de cigarrillos
- (6) Switch de Control ventana lado Izquierdo
- (7) Switch de Control Ventana lado Derecho
- (8) Switch de Apagado Motor
- (9) Switch Reseteo de Falla
- (10) EN BLANCO NO USADO en este camión
- (11) Switch RSC ON/OFF
- (12) Dial de Control de Velocidad Retardador
- (13) Controlador del sistema de propulsión (PSC)
- (14) Enchufe de Diagnostico Motor (3 pines)
- (15) Interface de Control del Camión (TCI)
- (16) Asiento del pasajero (instalado encima de la porción a mano derecha de la estructura de la Consola).
- (17) Enchufe de Diagnostico Motor (9 pines)

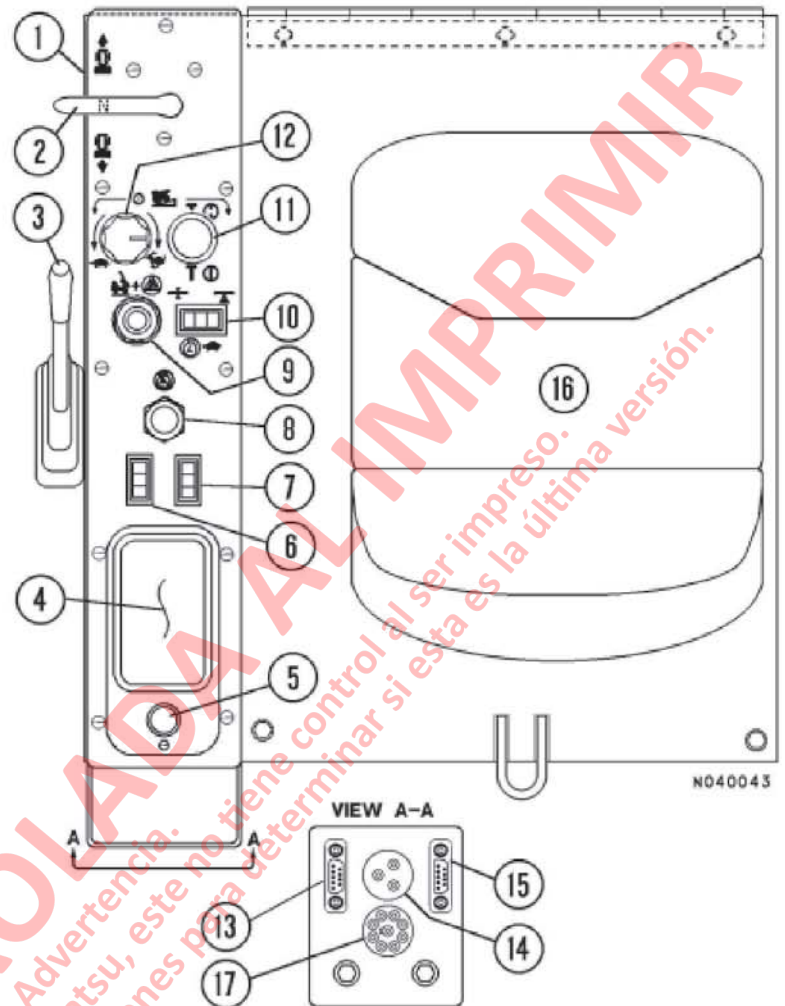


Figura 3-4 – CONSOLA DE CENTRO

SWITCH SELECTOR FNR

El switch selector FNR (2, Fig. 3-4) está montado sobre una consola a la derecha del asiento del operador. Es un switch de tres posiciones que controla el movimiento del camión en adelante-neutro-reversa. Cuando la manilla del switch selector está en el centro en posición "N", está en Neutro. **La manilla debe estar en Neutro para arrancar el motor.**



El operador puede seleccionar accionamiento **hacia adelante** moviendo la palanca adelante.

El accionamiento reverso puede ser seleccionado al mover la palanca **hacia atrás**

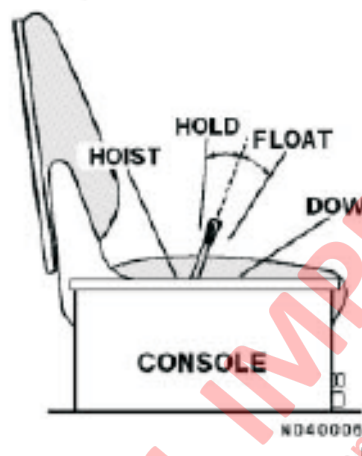
El camión debe ser detenido antes de cambiar el selector a la posición de dirección hacia adelante o hacia atrás.

PALANCA DE CONTROL DE IZAJE

El control de izaje (3, Fig.3-4) es una palanca de cuatro posiciones operada manualmente y ubicada entre el asiento del operador y la Consola del Centro.

Levantar la Tolva de Vaciado :

1. Tire la palanca hacia atrás para actuar el circuito de izaje.
(al liberar la palanca en cualquier lugar durante el "izaje" colocará la tolva en la posición "HOLD").
2. Aumente la velocidad las RPM del motor para aumentar la velocidad de izaje.
3. Reduzca las RPM del motor cuando la última etapa de los cilindros de izaje comienzan a extenderse y entonces dejen ir el motor en baja y en vacío cuando la última etapa alcanza la mitad de la extensión.
4. Libere la palanca de izaje cuando la etapa final alcanza la extensión total.
5. Después que el material ha sido vaciado, despeje la tolva, y baje la tolva al chasis.
Refiérase a "INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN, VACIADO" para detalles más completos referentes a este control.



Hoist = izaje
Hold = Mantener
Float = Flotar
Down = Abajo
Console = consola

Para bajar la tolva:

Mueva adelante la palanca de izaje a la posición "DOWN" (abajo) y suéltela. Al liberar la palanca la válvula de control de izaje se pone en posición "FLOAT" permitiendo que la tolva regrese al chasis.

CENICERO

El cenicero (4, Fig.3-4) que se usa para extinción y depósito de desechos de cigarrillos. NO use materiales inflamables tales como papeles y trapos.

Cerciórese que todos los fuegos de ceniza sean extinguidos!

ENCENDEDOR

El encendedor (5, fig. 3-4) puede usarse para encender puros/cigarrillos.

Siempre use PRECAUCION cuando encienda cigarrillos!

Este soquete también puede usarse para suministro de energía a 12 VCC.

SWITCH DE CONTROL DE VENTANA MANO IZQUIERDA

Este switch (6, fig. 3-4) está cargado por resorte en la posición "Off". Apretando el frente del switch sube la ventana de la cabina del lado izquierdo. Apretar la parte trasera del switch baja la ventana.

SWITCH DE CONTROL DE VENTANA MANO DERECHA

Este switch (7, fig. 3-4) está cargado por resorte en la posición "Off". Apretando el frente del switch sube la ventana de la cabina del lado derecho. Apretar la parte trasera del switch baja la ventana.

SWITCH DE APAGADO MOTOR

Este switch (8, fig. 3-4) se usa para apagar el motor presionando este botón y manteniéndolo hasta que se pare el motor.



Use este switch para apagar el motor si no se apaga al girar el switch de llave, o pare el motor sin girar los circuitos eléctricos de 24VCC.

Además hay un switch de apagado del motor a nivel de piso está ubicado a la derecha en el marco de la baranda frontal del camión detrás de la escalera.

SWITCH DE INVALIDACION/RESET DE FALLA

Este switch de botón de presión (9, fig. 3-4) está cargado con resorte en la posición "Off".

Cuando se empuja y se sostiene, este switch puede ser usado para varias funciones.



1. Este switch permite al operador invalidar el switch de tolva arriba y mover el camión hacia adelante cuando el Switch Selector está en "Adelante". La tolva se eleva y se liberan los frenos.

El switch de invalidación está provisto para ser usado solamente en situaciones de emergencia!

2. El switch de invalidación se usa también para resetear una falla del sistema eléctrico cuando lo indica una luz de advertencia roja (refiérase a "Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras", advertencia en tablero superior /panel de estatus).

10, FIG. 3-4- EN BLANCO

Esta posición no se usa para el camión 930E.

En otros modelos de camiones, se usa esta posición para Switch de Motor en vacío. Dibujo



SWITCH "OFF/ON" DEL CONTROL DE RETARDO VELOCIDAD (RSC)

El switch de control de retardo de velocidad (11, Fig. 3-4) gira el sistema "OFF" u "ON". Empuje la perilla "IN" para girar a "OFF" y tire la perilla "OUT" para girar el sistema "ON".



Ajuste del Dial de Control de Velocidad de Retardo (RSC)

El ajuste del dial RSC (12, Fig. 3-4) permite al operador variar en bajada la velocidad que el sistema de Control de Velocidad de Retardo mantendrá cuando baje una pendiente. Esta función puede ser reemplazada ya sea con el acelerador o palanca de retardo o pedal de retardo.

Cuando el dial se gira contra el sentido de las agujas del reloj hacia el símbolo de tortuga, el camión descenderá una pendiente a menor velocidad.



Cuando se gira el dial en sentido de las agujas del reloj hacia el símbolo del conejo, la velocidad del camión aumentará.



SIEMPRE refiérase a la etiqueta Pendiente/Velocidad en la cabina del operador, y siga las recomendaciones para la operación del camión. NO exceda estas recomendaciones de velocidades MAXIMAS cuando descienda pendientes con un camión cargado.

La posición del pedal de aceleración invalidará el ajuste RSC. Si el operador presiona el pedal del acelerador para aumentar la velocidad del camión, el Retardo Dinámico no vendrá a menos que el camión sobrepase la velocidad de ajuste que se haya alcanzado o se haya usado el pedal de retardo. Cuando se libera el pedal y el switch RSC está en "ON", el Retardo Dinámico llegará o por encima de la velocidad del dial RSC y ajustará la velocidad del camión a la velocidad del dial y la mantendrá.

Para ajustar el control RSC, tire el switch (11) a la posición "On" y comience con el dial (12) girado hacia la velocidad más rápida mientras conduzca el camión a la velocidad máxima deseada. Suelte el pedal del acelerador para permitir que el camión avance y gire el Dial de Ajuste RSC lentamente contra el sentido de las agujas del reloj hasta que se activa el Retardador Dinámico.

El retardador Dinámico será activado automáticamente en cualquier momento que se alcance la velocidad ajustada. El switch RSC está en "On" y se libera el pedal del acelerador.

Con el switch RSC en "On" y el dial ajustado, el sistema funcionará de la manera siguiente:

A medida que la velocidad del camión aumenta a la velocidad de ajuste y se suelta el pedal de acelerador, se aplica el Retardo Dinámico. Como el camión trata de aumentar la velocidad, la cantidad de esfuerzo de retardo se ajustará automáticamente a la velocidad seleccionada. Cuando la velocidad del camión disminuye, el esfuerzo de retardo se reduce para mantener la velocidad seleccionada. Si la velocidad del camión continua a disminuir a aproximadamente 3 MPH (4,8 KPH) por debajo del "ajuste previo" de la velocidad, el retardo dinámico se desconectará automáticamente. Si la velocidad del camión debe ser reducida un poco más, el operador puede girar el Dial de Ajuste a un nuevo valor o presionar el pedal de retardo con el pie. Si el operador presiona el pedal de retardo y el esfuerzo de retardo requerido es mayor que el del sistema automático, el pedal de retardo invalidará el RSC.

ENCHUFE DESCARGA PSC

Este conector (13, Fig. 3-4) es para ser usado por personal calificado para acceder información de diagnostico para el Controlador de Sistema de Propulsión (PSC).

ENCHUFE DE DESCARGA DIAGNOSTICOS DE MOTOR

Este conector de 3 pines (14, fig. 3-4) es para el uso del personal calificado para acceder a la información de diagnostico del Sistema de Monitoreo del Motor. (SENCE) en motores Cummins).

TERMINAL DE DESCARGA TCI

Este conector (15, Fig. 3-4) se usa por personal calificado para acceder al interface control del camión (TCI) de Información de Diagnostico y Data.

ASIENTO DEL PASAJERO

El Asiento del Pasajero (16, Fig. 3-4) está montado encima de la porción a mano derecha de la estructura de consola de centro.

El área debajo del asiento del pasajero tiene un gabinete para varios componentes eléctricos de 24VCC.

Consulte al Manual del Taller para servicio concerniente a estos componentes.

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR

Este enchufe de 9 pines (17, Fig. 3-4) se usa por personal calificado para acceder a la información de diagnostico del Sistema de Control del Motor. (CUANTUM En Motores Cummins).

COPIA NO CONTROLADA
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMODIDAD DEL OPERADOR

ASIENTO DEL OPERADOR

El asiento del operador provee un sillón acojinado completamente ajustable para el confort del conductor y fácil operación.

Ajustes

Los siguientes ajustes deben hacerse cuando se está sentado en el asiento.

1. **Apoya Cabeza.** El apoya cabeza (1, Fig. 3-5) se mueve hacia arriba, hacia abajo, delante o atrás moviendo el apoya cabeza a la posición deseada.
2. **Apoya Brazos.** Gire la perilla de ajuste hasta que el apoya brazos quede en la posición deseada.
3. **Cinturón de Seguridad.** El operador debe llevar el cinturón de seguridad abrochado adecuadamente siempre, cuando el camión está en movimiento.
- 4 & 5. **Almohadilla de Aire para soporte lumbar:** cada switch de balancín (4 o 5) controla una almohadilla. El switch 5 controla la almohadilla de aire inferior y el switch 4 controla la almohadilla de aire superior.
Para inflar, presione la parte superior del switch de balancín y manténgalo al soporte deseado, y después libérela. Para desinflar, presione la parte de abajo del switch de balancín y manténgalo al soporte deseado, luego libérela.
Ajuste cada almohadilla para el soporte deseado.
6. **Altura del asiento.** Presione el switch de balancín (6) en la parte de arriba para aumentar la altura del asiento. Presione la parte inferior del switch de balancín para bajar la altura del asiento.
7. **Respaldo.** Tire la palanca de control (7) hacia arriba y manténgala, seleccione el ángulo del respaldo; libere la manilla de control para ajuste.
8. **Ubicación del asiento adelante/atrás:**
 - a- Levante la palanca de ajuste (8).
 - b- Mueva el asiento a la posición deseada. Libere la palanca.
9. **Altura frontal y ajuste de la pendiente del cojín de asiento:**
 - a- La altura frontal y la pendiente: levante la palanca de control (9) y manténgala.
 - b- Doble las rodillas para mover el asiento a una posición confortable; suelte la palanca de control para bloquear el ajuste.

Retiro del asiento

1. Retire los tornillos con tapa (10, Fig. 3-5) y herrajes que aseguran la base del asiento al levantador. Retire los tornillos con tapa (11) que aseguran el pasador al suelo.
2. Retire el conjunto de asiento de la cabina para despejar el área de trabajo para el desarme.

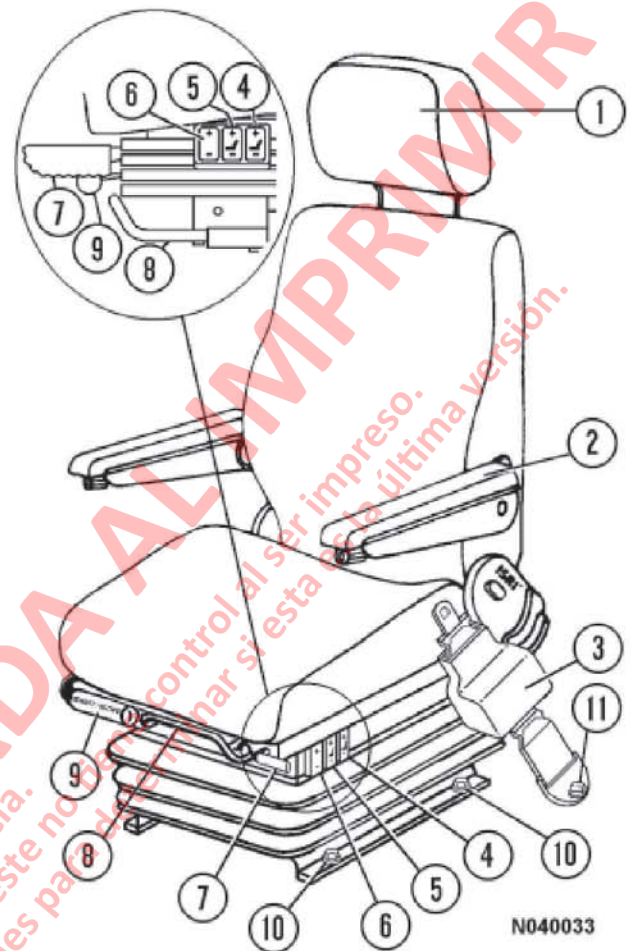


FIGURA 3-5. ASIENTO DEL OPERADOR
CONTROLES DE AJUSTE

1. Apoya cabeza
2. Ajuste de apoya brazo
3. Cinturón de Seguridad
4. Soporte de la almohadilla lumbar superior
5. Soporte de la almohadilla lumbar inferior
6. Ajuste de altura
7. Ajuste del respaldo
8. Ajuste hacia adelante y atrás
9. Ajuste altura frontal y pendiente
10. Tornillos y herrajes de montaje
11. Tornillos con tapa de fijación de asiento

Instalación del Asiento

1. Instale el conjunto del asiento en las guías soporte-asiento. Instale los tornillos de tapa (10, Fig. 3-5), golillas de bloqueo, golillas planas y tuercas. Apriete los tornillos de tapa al torque estándar.
2. Apriete las barras al piso con tornillos de tapa (11), golillas planas y golillas de bloqueo. Apriete los tornillos de tapa al torque estándar.

NOTAS:

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS

SÍMBOLOS DE CONTROL

Muchas funciones de control están identificadas con símbolos "Internacionales" que el operador debería aprender a reconocer inmediatamente. El operador debe comprender la función y operación de cada instrumento y control. Este conocimiento es esencial para operación apropiada y segura de la máquina. Los siguientes símbolos son indicadores generales y pueden aparecer en múltiples ubicaciones y combinaciones del panel de instrumentos.



1. Este símbolo puede ser usado solo o con otros símbolos. Este símbolo identifica la posición "Off" de un switch de control.



2. Este símbolo puede ser usado solo o con otro símbolo. Este indica la posición "On" de un switch de control.



3. Este símbolo identifica la posición "Apretado IN" (Botón conectado) de un switch de control de empujar y tirar.



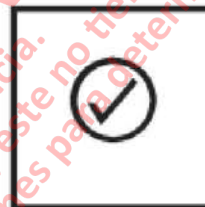
4. Este símbolo identifica "Tirar Afuera" de un switch o control de empujar y tirar.



5. Cuando aparece este símbolo en un indicador o control identifica que este indicador de control NO se usa.



6. Este símbolo identifica un control rotativo o switch. Rotar la perilla en el sentido de las agujas del reloj o contra el sentido de las agujas del reloj para sus funciones.



7. Este símbolo identifica un switch que se usa para probar o chequear una función. Presione el switch en el lado cercano al símbolo para realizar la prueba.

PANEL DE INSTRUMENTO (FIG. 3-6)

El operador debe comprender la función y operación de cada instrumento y control. Las funciones de control se identifican con símbolos "Internacionales" que el operador debe aprender a reconocer inmediatamente. Este conocimiento es esencial para operación apropiada y segura.

Los ítems que están marcados con **OPCIONAL** no se aplican a todos los camiones.

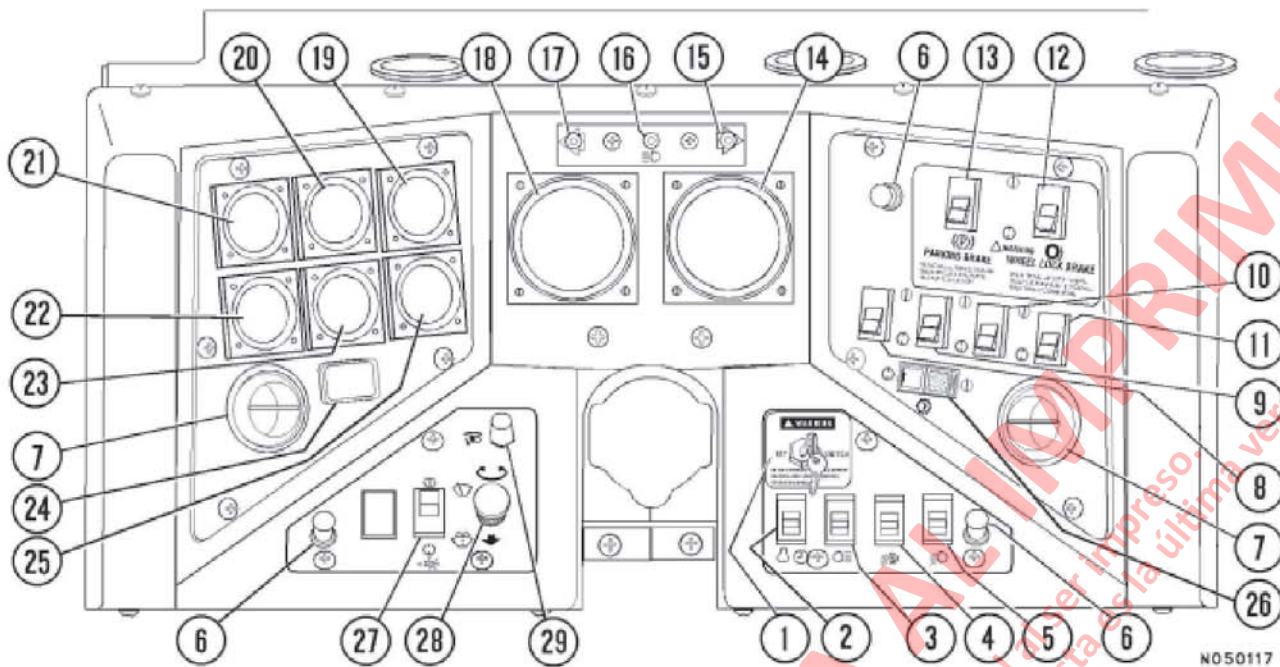


FIGURA 3-6. PANEL DE MEDIDORES, INDICADORES, Y CONTROLES.

- | | |
|--|--|
| 1. Switch de llave | 15. Luz indicadora señal giro derecha |
| 2. Switch de apagado del motor con temporizador de retardo | 16. Luz indicadora de luces principales altas |
| 3. Switch (N/O = Normalmente/Abierto) de luces de respaldo | 17. Luz indicadora señal giro izquierda |
| 4. Switch de luces escaleras de 3 vías | 18. Velocímetro digital |
| 5. Switch de luces neblineras (N/O) | 19. Medidor Voltímetro |
| 6. Luces de iluminación de panel | 20. Medidor presión aceite motor |
| 7. Respiradores Cabina Aire acond. / Calentador | 21. Medidor temperatura agua motor |
| 8. No se usa en 930E | 22. Medidor de combustible |
| 9. Switch (N/O) de luces balizas rotativas (Opcional) | 23. Temperatura sistema de propulsión AC |
| 10. Switch (N/O) de espejo calentado (Opcional) | 24. Horómetro del motor |
| 11. No se usa en 930E | 25. Temperatura de aceite hidráulica/frenos |
| 12. Switch (N/O) de bloqueo de freno ruedas | 26. Switch REST AC |
| 13. Switch(N/O) freno de parqueo | 27. Switch (N/O) luces principales |
| 14. Tacómetro digital | 28. Reóstato atenuador luces iluminación panel |
| | 29. Switch medidor carga útil. |

NÚMEROS DE CABLES

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. 712/21PB/11S | 11. 71/79M/SPR55/79H/72F/SPR54 | 21. 712D/31TS/710/49 |
| 2. 11S/11TD/11R | 12. 712BL/52B/39H/710/SPR59 | 22. 712D/38G/710/49 |
| 3. 712/47S/47L/710 | 13. 71/52C/21PB/21 | 23. 15V/72MT/49/710 |
| 4. 11L/48A/48B | 14. 41TS/74X/74Z/710 | 24. 11L/36 |
| 5. 11L/48F | 15. 45R/710 | 25. 15V/34BT/710/49 |
| 6. 49/710 | 16. 41H/710 | 26. 710/72RQ |
| 7. No hay cables | 17. 45L/710 | 27. 11D/41L/41TS |
| 8. 712/28E | 18. 41TS/77/77A/710 | 28. Alta 66E/Baja 66L/710/66P Pulso/712W/
Golilla 66 |
| 9. 11L/11RB | 19. 712D/710/49 | 29. 49/41TS |
| 10. 712/69M/SPR56/SPR57/SPR58 | 20. 712D/31PS/710/49 | |

PANEL DE MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES (Fig. 3-6)

SWITCH DE LLAVE (1, Fig. 3-6)

El switch de llave es un switch de tres posiciones (On, Marcha, Arranque). Cuando el switch se gira en una posición en sentido de las agujas del reloj está en posición MARCHA (RUN) y todos los circuitos eléctricos (Excepto Arranque) se activan.

Con el switch Selector en Neutro, gire la llave de switch completamente en sentido de las agujas del reloj para la posición ARRANQUE (START) y mantenga esta posición hasta que el motor arranque. La posición ARRANQUE está cargada con resortes para regresar a MARCHA (RUN) cuando se suelta la llave. Con el camión detenido, gire el switch de llave contra el sentido de las agujas del reloj a OFF para el apagado normal del motor. Use el switch de apagado del motor ubicado en el centro de la consola si el motor no se apaga con el switch de llave.

NOTA: Existe un switch de apagado del motor a nivel de piso que está ubicado al frente del lado izquierdo en la parte de abajo del camión.



(2, FIG. 3-6) SWITCH DE APAGADO DEL MOTOR CON TEMPORIZADOR DE RETARDO DE 5 MINUTOS EN RALENTI

Es un switch tipo balancín de 3 posiciones (OFF-ON-MOMENTANEO). Refiérase a Sección de "INSTRUCIONES DE OPERACIÓN", "PROCEDIMIENTO DE APAGADO RETARDADO DEL MOTOR", para una operación detallada completa de este switch.

1. Presione el switch de arriba a la posición del centro ON, en seguida, presione firmemente "Momentáneo" en la posición superior y mantenga esta posición brevemente para activar el Temporizador de 5 minutos en ralentí (este switch está cargado con resortes para regresar a la posición "ON" cuando se libera).

AL MISMO tiempo mientras se mantiene el switch en posición "Momentáneo" gire el switch de llave contra las agujas del reloj a la posición "OFF". Cuando para el motor a la posición de 5 minutos en ralentí, el temporizador de purga hidráulica se activará y gire a "OFF" los circuitos eléctricos de 24VCC controlados por el switch de llave.



El motor no parará, si no se gira el switch de llave a "OFF" de esta manera.

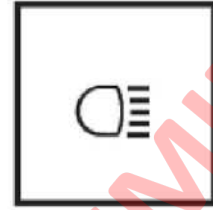
NOTA: Para cancelar la secuencia del Temporizador en ralentí de 5 Minutos presione el switch del Temporizador de Tiempo Retardado a la posición "OFF" (Bajar).

- Si el switch de llave está en posición "OFF", el motor parará.
- Si el switch de llave está en posición "ON", la maquina continuará en marcha.
- Si el motor no para con la llave de switch, use el Switch de Apagado del Motor (8, Fig. 3-4) en la consola del centro de la cabina del operador, y mantenga este switch abajo hasta que pare el motor. El Switch de Apagado que está a Nivel de Tierra también parará el motor durante este lapso de tiempo.
- 2. Cuando el Temporizador de Apagado del Motor ha sido activado, la luz indicadora del Temporizador de Retardo en el Panel de Display de arriba (C4, Fig. 3-7) se iluminará para indicar que la secuencia de tiempo de apagado ha comenzado. El motor continuará en marcha de velocidad en ralentí por aproximadamente 5 minutos para permitir que el motor mismo se enfríe antes de parar.



(3, FIG. 3-6) SWITCH DE RESPALDO MANUAL

El switch de respaldo manual permite que se prendan las luces de respaldo proveyendo visibilidad adicional y seguridad cuando el switch selector (ver Controles de Operador) no está en posición REV. Cuando se presiona el switch hacia la posición ON el indicador de luces de respaldo manual (B4, Panel Superior) se iluminará.



(4, FIG. 3-6) SWITCH DE LUCES DE ESCALERA

El switch de luces de escalera prende las luces de escalera en "ON" y "OFF" después o antes de usar la escalera. Presionando la parte de arriba del switch de balancín, se prenden las luces en "ON". Presionando las partes de abajo del switch, apaga las luces en "OFF". Hay otro switch montado al frente a la izquierda del camión cerca de la base de la escalera.



(5, FIG. 3-6) SWITCH DE LUCES NEBLINERAS (OPCIONAL)

Las luces neblineras son equipos opcionales que se usan en condiciones de neblina y de lluvia pesada. Al presionar la parte alta del switch de balancín en "ON", se prenden las luces. Al presionar la parte de abajo del switch en "OFF", las luces se apagan.



(6, FIG. 3-6) LUCES DE ILUMINACIÓN DEL PANEL

Las luces de iluminación del panel proveen iluminación para el panel de instrumentos. El brillo es controlado por el reóstato atenuador (dimmer) (28).

(7, FIG. 3-6) RESPIRADEROS DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE CABINA

Los respiraderos de calefacción y aire acondicionado de cabina son esféricos y pueden ser dirigidos por el operador para proveer flujo de aire más confortable en la cabina.

(8, FIG. 3-6) NO SE USA EN CAMIONES 930E

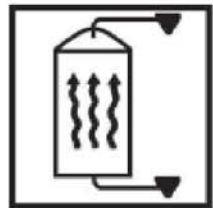
(9, FIG. 3-6) SWITCH DE LUCES DE BALIZAJE ROTATORIO (OPCIONAL)

Si el camión está equipado con las luces de balizaje rotativas opcionales, será activadas por este tipo de switch de balancín cuando esté presionado en la posición "ON".



(10, FIG. 3-6) SWITCH DE ESPEJO CALENTADO (OPCIONAL)

Si el camión está equipado con el Espejo Calentado Opcional, será activado por este equipo de switch de balancín cuando se presiona a la posición "ON".



(11, Fig. 3-6) NO SE USA EN CAMIONES 930E.

(12, Fig. 3-6) CONTROL DE FRENO DE BLOQUEO DE RUEDA

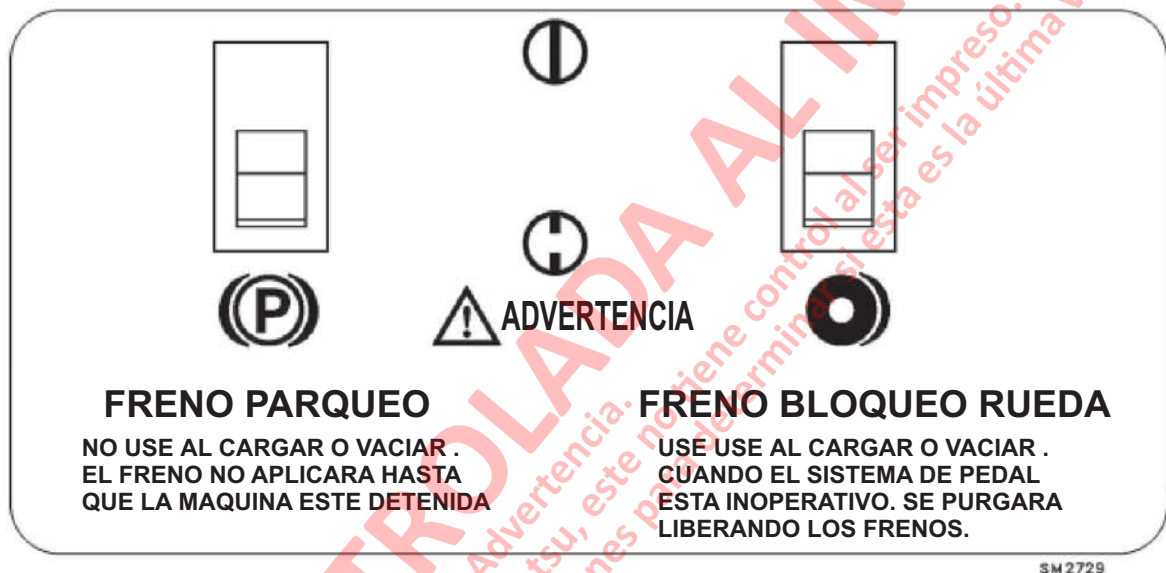


El control de bloqueo de freno de ruedas debe ser usado solamente cuando el motor está en marcha. Use esta función solamente durante las cargas y descargas. El switch de bloqueo de freno actúa el sistema de frenos hidráulicos el cual bloquea **solamente los frenos de servicio de ruedas traseras**. Cuando se aproxima al área de vaciado, pare el camión usando el pedal de freno de servicio. Cuando el camión está completamente detenido y en posición de carga, aplique el freno de bloqueo presionando el switch de balancín hacia el símbolo ON. Para liberarlo, presione el switch de balancín hacia el símbolo OFF.

Use solamente en la pala y vaciados para mantener el camión en posición.

NO use este switch para parar el camión, a menos que la válvula del pedal esté inoperativa. El uso de este switch se aplica al freno de servicio trasero totalmente, con presión no modulada!

No use el freno de bloqueo para estacionar. Por la máquina detenida, la presión hidráulica se purgará, permitiendo liberar los frenos!



(13, Fig. 3-6) SWITCH DE FRENO DE PARQUEO



El switch de freno de parqueo es aplicado por resortes y liberado hidráulicamente.

Está diseñado para mantener el camión estacionario cuando el motor está apagado y el switch de llave está en posición OFF. El camión debe estar completamente detenido antes de aplicar el freno de parqueo. De otro modo pueden ocurrir daños al freno de parqueo. Para aplicar el freno de parqueo, presione el switch de balancín hacia el símbolo ON. Para liberar el freno de parqueo, presiones el switch de balancín hacia el símbolo OFF.

Cuando el switch de llave esta en ON y el switch de freno de parqueo se aplica, la luz indicadora de freno de parqueo (A3, panel superior) se iluminará.

NOTA; No use el freno de parqueo al usar la máquina como pala o vaciado.

Con el switch de llave en ON y el motor en marcha, los golpes repentinos causados por carga o descarga pueden producir que el sensor de movimiento del sistema LIBERE el freno de parqueo.

(14, FIG. 3-6) TACÓMETRO

El tacómetro registra la velocidad del cigüeñal del motor en cientos de revoluciones por minuto (rpm).

Rpm gobernadas (Motor Cummins QSK 60-C)

Baja en vacio – 600 rpm

Alta en vacio, plena carga - 1900 rpm

Alta, en vacio - 1910 rpm